QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

trustwallet-wallet-core @ adf80f8bac98 · Trust Wallet — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-06 14:09 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	8dbdad7b-f46f-4ef3-862c-def01600e251 · Документальный аудит · 2026-11-06 14:09 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`2b0df45a41718a581b21ec11a27880093808631567d7c06798e7cbd85821adbd`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

24	0	0	10	1
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	1
Известная уязвимая версия компонента	5
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	10
Рекомендация по улучшению	7
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-19073	Средняя	Подпись транзакций для сетей (43) основана на подписях на эллиптических кривых подтверждено аналитиком	56.8
QSI-2026-19063	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (84 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8
QSI-2026-19064	Средняя	Квантово-уязвимый Ed25519: подпись транзакций и сообщений (38 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8
QSI-2026-19066	Средняя	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (16 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8
QSI-2026-19065	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (20 файл(ов)) подтверждено аналитиком	40.2

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Проверка аналитика: подтверждено — 13, не применимо — 11, отклонено как ложные срабатывания — 0.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/trustwallet/wallet-core @ adf80f8bac989e18a4ef1922e2b9eaeb4bf804a9 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

1695 файлов, всего 5785435 байт, редактирований: 32; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	1556	include/TrustWalletCore/TWAES.h: 57 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; include/TrustWalletCore/TWAESPaddingMode.h: 18 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; include/TrustWalletCore/TWAccount.h: 77 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns
dependencies	проверено	47	rust/Cargo.lock: 246 dependencies parsed (246 pinned); rust/Cargo.toml: 0 dependencies parsed (0 pinned); rust/chains/tw_aptos/Cargo.toml: 4 dependencies parsed (0 pinned)
secrets	проверено	19	rust/chains/tw_pactus/src/transaction/mod.rs: 2 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); rust/chains/tw_pactus/src/types/address.rs: value(s) at line(s) 334 (test_address_from_private_key) are declared inside a fixture and treated as test data, although the file itself is not test code; rust/chains/tw_pactus/src/types/address.rs: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
chain_map	проверено	59	rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/authz_tx.proto: Cosmos SDK chains; rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/bank_tx.proto: Cosmos SDK chains; rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/coin.proto: Cosmos SDK chains
entropy	проверено	1	random-number generation: 1555 code files read with 342 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	не проверено	1	1 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: move-core-types

osv_advisories	проверено	1	245 pinned packages queried at OSV.dev; 13 affected (2 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 1664 (входные файлы: C)

Не проверено

- osv_advisories: 1 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: move-core-types

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree trustwallet-wallet-core at adf80f8bac989e18a4ef1922e2b9eaeb4bf804a9. 1695 files analysed; of 2104 files, 373 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 35 are not read by any analyzer, 1 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. The review was restricted to 4 path(s) of the repository: include, rust, src, trezor-crypto; 1874 files outside them were not read. Files no analyzer reads include: rust/.gitignore, rust/chains/tw_ripple/definitions/definitions.json, rust/chains/tw_ton/resources/wallet/wallet_v4r2.code, rust/chains/tw_ton/resources/wallet/wallet_v5r1.code, rust/coverage.stats. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

98
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

74.2%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

396
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-19073	Подпись транзакций для сетей (43) основана на подписях на эллиптических кривых	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-19063	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (84 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-19064	Квантово-уязвимый Ed25519: подпись транзакций и сообщений (38 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-19066	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (16 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-19065	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (20 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-19067	Квантово-уязвимый ECDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-19068	Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (24 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-19070	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): роль не определена (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-19071	Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-19072	Квантово-уязвимый X25519: роль не определена (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-19077	crypto-bigint 0.5.1 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)	Подтверждённая техническая уязвимость	Низкая	Низкая
QSI-2026-19083	serde_with 3.16.0 затронут GHSA-7gcf-g7xr-8hxj	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Средняя

QSI-2026-19079	keccak 0.1.3 затронут GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Низкая
QSI-2026-19082	rand 0.8.5 затронут GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Низкая
QSI-2026-19084	time 0.3.44 затронут GHSA-r6v5-fh4h-64xc (CVE-2026-25727, RUSTSEC-2026-0009)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Низкая
QSI-2026-19075	anyhow 1.0.75 затронут RUSTSEC-2026-0190 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Низкая
QSI-2026-19076	bincode 1.3.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0141 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-19086	3 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя
QSI-2026-19069	SHA-1 предоставляется функциями API (5 файл(ов))	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя
QSI-2026-19074	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя
QSI-2026-19078	derivative 2.2.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0388 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-19080	paste 1.0.11: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0436 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-19081	proc-macro-error 1.0.4: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0370 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-19085	unsafe-libyaml 0.2.11: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0449 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая

Подробное описание находок

QSI-2026-19073 · CHAINMAP-QV

Средняя

Подпись транзакций для сетей (43) основана на подписях на эллиптических кривых

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** True by construction and the headline row for this repository: the protobuf definitions cover 43 chains, every one of which authorizes transactions with ECDSA, Ed25519 or Schnorr. A wallet library cannot migrate any of them unilaterally — consensus decides — so the deliverable is a per-chain readiness map, and its ordering is the actual product. Nothing here is a defect in wallet-core.

Определения сообщений кошелька охватывают сети: Aion, Algorand, Aptos, BNB Beacon Chain, BNB Greenfield, Bitcoin, Cardano, Cosmos SDK chains, Decred, EOS, Ethereum and EVM chains, Everscale, FIO, Filecoin, Harmony, Hedera, ICON, IOST, Internet Computer, IoTeX, MultiversX, NEAR, NULS, Nano, Nebulas, Neo, Nervos CKB, Nimiq, Oasis, Ontology, Polkadot and Substrate chains, Polymesh, Solana, Stellar, Sui, TON, Tezos, Theta, Tron, VeChain, XRP Ledger, Zcash (transparent), æternity. Эти сети авторизуют транзакции подписями BLS12-381, ECDSA, Ed25519, Schnorr (BIP-340), sr25519, которые алгоритм Шора взламывает на криптографически значимом квантовом компьютере. Кошелёк не может сам перевести сеть на постквантовые подписи: сначала схему должна принять сеть.

Затронутый актив	chain-map
Источник данных	rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/authz_tx.proto
Метод обнаружения	Определения сообщений (.proto) сопоставлены с таблицей схем подписи сетей QSI.
Анализатор	chain_map 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	56.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Когда появится CRQC, атакующий, увидевший открытый ключ аккаунта, сможет вычислить закрытый ключ и вывести средства; когда ключи раскрываются, зависит от сети (повторное использование адресов, модель аккаунтов).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте файлы .proto, указанные в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/authz_tx.proto · line 3 · SHA-256 7ee1228daba53fb5…

```
package cosmos.authz.v1beta1;
```

file_excerpt · rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/bank_tx.proto · line 2 · SHA-256 f6546a890c481e81…

```
package cosmos.bank.v1beta1;
```

file_excerpt · rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/coin.proto · line 2 · SHA-256 db8c63b0b95be7e7...

```
package cosmos.base.v1beta1;
```

file_excerpt · rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/crypto_multisig.proto · line 2 · SHA-256 f101bd4459a23618...

```
package cosmos.multisig.v1beta1;
```

file_excerpt · rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/crypto_secp256k1_keys.proto · line 2 · SHA-256 1accaa627d0a2e44...

```
package cosmos.crypto.secp256k1;
```

file_excerpt · rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/distribution_tx.proto · line 2 · SHA-256 dafd633ea087f931...

```
package cosmos.distribution.v1beta1;
```

file_excerpt · rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/gov_tx.proto · line 3 · SHA-256 ba0c9e2ffb4bb2a3...

```
package cosmos.gov.v1beta1;
```

file_excerpt · rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/greenfield_ethsecp256k1.proto · line 2 · SHA-256 1237ec9411d39cc3...

```
package cosmos.crypto.eth.ethsecp256k1;
```

file_excerpt · rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/greenfield_tx.proto · line 2 · SHA-256 9352fcea9c50dbb0...

```
package greenfield.bridge;
```

file_excerpt · rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/staking_tx.proto · line 2 · SHA-256 8a188a9f34eeb14d...

```
package cosmos.staking.v1beta1;
```

file_excerpt · rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/tx.proto · line 2 · SHA-256 316e69a8e877e3ec...

```
package cosmos.tx.v1beta1;
```

file_excerpt · rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/tx_signing.proto · line 2 · SHA-256 9de8d719853a1cd0...

```
package cosmos.signing.v1beta1;
```

file_excerpt · src/proto/Aeternity.proto · line 3 · SHA-256 b32f557fe4f4e253...

```
package TW.Aeternity.Proto;
```

file_excerpt · src/proto/Aion.proto · line 3 · SHA-256 2cf1ac7b573d0721...

```
package TW.Aion.Proto;
```

file_excerpt · src/proto/Algorand.proto · line 3 · SHA-256 3119a1d10cc44585...

```
package TW.Algorand.Proto;
```

file_excerpt · src/proto/Aptos.proto · line 7 · SHA-256 c5260f6a863e2a58...

```
package TW.Aptos.Proto;
```

file_excerpt · src/proto/Binance.proto · line 3 · SHA-256 b8e4866aabb8ab92...

```
package TW.Binance.Proto;
```

file_excerpt · src/proto/Bitcoin.proto · line 3 · SHA-256 9b4140920cfccf89...

```
package TW.Bitcoin.Proto;
```

file_excerpt · src/proto/BitcoinV2.proto · line 3 · SHA-256 24b9bbc3a287f3f2...

```
package TW.BitcoinV2.Proto;
```

file_excerpt · src/proto/Cardano.proto · line 3 · SHA-256 8792838f34bf7786...

```
package TW.Cardano.Proto;
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Сети распознаются по именам определений сообщений (файлы .proto и пакеты); схемы — документированные подписи аккаунтов сетей, а не анализ кода подписи кошелька.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями. Сохраняйте криптогибкость слоя подписи по каждой сети (идентификаторы алгоритмов в сообщениях и хранилище, место под более длинные ключи и подписи) и отслеживайте постквантовые предложения сетей, чтобы добавить новую схему, когда сеть её активирует.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторить, когда сеть активирует постквантовую схему подписи или кошелёк добавит её поддержку.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-19063 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (84 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск · Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** The remaining rows carry roles the engine determined and review agrees with. ECDSA across 84 files (211 references), anchored at include/TrustWalletCore/TWCurve.h:14 and running through every chain's signer, and Ed25519 across 33 files, are transaction and message signing: a CRQC derives the private key from a public key that is already on chain after the first spend. ECDSA at tw_internet_computer/src/protocol/identity.rs:6 is authentication and identity, a shorter-lived exposure. This repository is the largest single row count in the portfolio (355 inventory rows, 254 Shor-breakable) because it supports the most chains, not because it is the weakest code.

211 упоминаний ECDSA в 84 файл(ах), например include/TrustWalletCore/TWCurve.h:14. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC

восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	include/TrustWalletCore/TWCurve.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include/TrustWalletCore/TWCurve.h:14 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include/TrustWalletCore/TWCurve.h · line 14 · SHA-256 0e788cd2a9821aba… · Файл 212236e77a6b379b…

```
13 | enum TWCurve {
14 |     TWCurveSECP256k1              /* "secp256k1" */,
15 |     TWCurveED25519                /* "ed25519" */,
```

file_excerpt · rust/chains/tw_binance/src/compiler.rs · line 17 · SHA-256 ffde304f79d96fb7… · Файл 90c4a829199bea64…

```
16 | use tw_cosmos_sdk::modules::serializer::json_serializer::JsonSerializer;
17 | use tw_cosmos_sdk::public_key::secp256k1::Secp256PublicKey;
18 | use tw_cosmos_sdk::public_key::CosmosPublicKey;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_binance/src/context.rs · line 7 · SHA-256 57daf48e843eac10… · Файл 1a2f4c49353c96fc…

```
 6 | use tw_cosmos_sdk::context::CosmosContext;
 7 | use tw_cosmos_sdk::private_key::secp256k1::Secp256PrivateKey;
 8 | use tw_cosmos_sdk::public_key::secp256k1::Secp256PublicKey;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_binance/src/context.rs · line 8 · SHA-256 90fbbea1bf282b0c… · Файл 1a2f4c49353c96fc…

```
 7 | use tw_cosmos_sdk::private_key::secp256k1::Secp256PrivateKey;
 8 | use tw_cosmos_sdk::public_key::secp256k1::Secp256PublicKey;
 9 | use tw_cosmos_sdk::signature::secp256k1::Secp256k1Signature;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_binance/src/context.rs · line 9 · SHA-256 1ba4ee90c18bcd14… · Файл 1a2f4c49353c96fc…

```
 8 | use tw_cosmos_sdk::public_key::secp256k1::Secp256PublicKey;
 9 | use tw_cosmos_sdk::signature::secp256k1::Secp256k1Signature;
10 | use tw_hash::hasher::Hasher;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_binance/src/signer.rs · line 15 · SHA-256 9132820941960c2f… · Файл fa137311ec0c2bb2…

```
14 | use tw_cosmos_sdk::modules::serializer::json_serializer::JsonSerializer;
15 | use tw_cosmos_sdk::public_key::secp256k1::Secp256PublicKey;
16 | use tw_keypair::ecdsa::secp256k1;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_binance/src/signer.rs · line 16 · SHA-256 60fcc90f8462cd9f… · Файл fa137311ec0c2bb2…

```
15 | use tw_cosmos_sdk::public_key::secp256k1::Secp256PublicKey;
16 | use tw_keypair::ecdsa::secp256k1;
17 | use tw_keypair::traits::{KeyPairTrait, SigningKeyTrait};
```

file_excerpt · rust/chains/tw_binance/src/signer.rs · line 39 · SHA-256 b4554e8b0de95bf7… · Файл fa137311ec0c2bb2…

```
38 |
39 |         let key_pair = secp256k1::KeyPair::try_from(input.private_key.as_ref())?;
40 |
```

file_excerpt · rust/chains/tw_binance/src/transaction/mod.rs · line 8 · SHA-256 e6e3da14e6918620… · Файл 64c6c8b729b33043…

```
 7 | use serde::{Deserialize, Serialize};
 8 | use tw_cosmos_sdk::public_key::secp256k1::Secp256PublicKey;
 9 | use tw_memory::Data;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/spending_info.rs · line 55 · SHA-256 301cbb746c818411… · Файл 50eecf25f72d0a93…

```
54 |             .expect("Leaf added at a valid depth")
55 |             .finalize(secp256k1::SECP256K1, *UNSPENDABLE_KEY_PATH_XONLY)
56 |             .expect("Expected a valid Taproot tree");
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19064 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Ed25519: подпись транзакций и сообщений (38 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** The remaining rows carry roles the engine determined and review agrees with. ECDSA across 84 files (211 references), anchored at include/TrustWalletCore/TWCurve.h:14 and running through every chain's signer, and Ed25519 across 33 files, are transaction and message signing: a

> CRQC derives the private key from a public key that is already on chain after the first spend. ECDSA at tw_internet_computer/src/protocol/identity.rs:6 is authentication and identity, a shorter-lived exposure. This repository is the largest single row count in the portfolio (355 inventory rows, 254 Shor-breakable) because it supports the most chains, not because it is the weakest code.

105 упоминаний Ed25519 в 38 файл(ах), например rust/chains/tw_aptos/src/address.rs:40. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:Ed25519:transaction_signing
Источник данных	rust/chains/tw_aptos/src/address.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте rust/chains/tw_aptos/src/address.rs:40 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · rust/chains/tw_aptos/src/address.rs · line 40 · SHA-256 8f7b78a463449acc… · Файл 06c7819770d2fa99…

```
   39 |     pub fn with_ed25519_pubkey(
   40 |         pubkey: &ed25519::sha512::PublicKey,
   41 |     ) -> Result<Address, AddressError> {
```

file_excerpt · rust/chains/tw_aptos/src/signer.rs · line 25 · SHA-256 2845f180f6140991… · Файл 49d8bc158ea418df…

```
   24 |     ) -> SigningResult<Proto::SigningOutput<'static>> {
   25 |         let key_pair = ed25519::sha512::KeyPair::try_from(input.private_key.as_ref())?;
   26 |         let builder =
transaction_builder::TransactionFactory::new_from_protobuf(input.clone())?;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_aptos/src/transaction.rs · line 14 · SHA-256 009b3511b7752e43… · Файл 67ef9ba663df3690…

```
   13 | use tw_encoding::{bcs, EncodingResult};
   14 | use tw_keypair::ed25519::sha512::KeyPair;
   15 | use tw_keypair::traits::{KeyPairTrait, SigningKeyTrait};
```

file_excerpt · rust/chains/tw_aptos/src/transaction.rs · line 64 · SHA-256 d348225535878491… · Файл 67ef9ba663df3690…

```
63 |                         "signature": encode(signature, true),
64 |                         "type": "ed25519_signature"})
65 |             },
```

file_excerpt · rust/chains/tw_pactus/src/signer.rs · line 30 · SHA-256 afa2a5fcda898219… · Файл 9106167b615f1b86…

```
29 |         let mut trx = TxBuilder::from_proto(&input)?;
30 |         let key_pair = ed25519::sha512::KeyPair::try_from(input.private_key.as_ref())?;
31 |         let signature = trx.sign(key_pair.private())?;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_pactus/src/transaction/mod.rs · line 8 · SHA-256 22dd2a0a30b89479… · Файл 92a5e83aafd15fa8…

```
 7 | use tw_hash::blake2::blake2_b;
 8 | use tw_keypair::ed25519::sha512::{PrivateKey, PublicKey};
 9 | use tw_keypair::ed25519::Signature;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_pactus/src/transaction/mod.rs · line 9 · SHA-256 096dee44db315968… · Файл 92a5e83aafd15fa8…

```
 8 | use tw_keypair::ed25519::sha512::{PrivateKey, PublicKey};
 9 | use tw_keypair::ed25519::Signature;
10 | use tw_keypair::traits::SigningKeyTrait;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_pactus/src/types/address.rs · line 14 · SHA-256 f04c6e347241cb5a… · Файл 82e37136c9f373cf…

```
13 | use tw_hash::H160;
14 | use tw_keypair::ed25519::sha512::PublicKey;
15 | use tw_memory::Data;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_polkadot/src/entry.rs · line 9 · SHA-256 0a65a90f33a5f367… · Файл 0e1dd537c1d2e183…

```
 8 | use tw_coin_entry::signing_output_error;
 9 | use tw_keypair::ed25519::sha512::{KeyPair, PublicKey};
10 | use tw_number::U256;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_polymesh/src/entry.rs · line 9 · SHA-256 0a65a90f33a5f367… · Файл 6913e0f77c7ec1e1…

```
 8 | use tw_coin_entry::signing_output_error;
 9 | use tw_keypair::ed25519::sha512::{KeyPair, PublicKey};
10 | use tw_number::U256;
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19066 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (16 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** The remaining rows carry roles the engine determined and review agrees with. ECDSA across 84 files (211 references), anchored at include/TrustWalletCore/TWCurve.h:14 and running through every chain's signer, and Ed25519 across 33 files, are transaction and message signing: a CRQC derives the private key from a public key that is already on chain after the first spend. ECDSA at tw_internet_computer/src/protocol/identity.rs:6 is authentication and identity, a shorter-lived exposure. This repository is the largest single row count in the portfolio (355 inventory rows, 254 Shor-breakable) because it supports the most chains, not because it is the weakest code.

42 упоминаний Schnorr (BIP-340) в 16 файл(ах), например rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/conditions.rs:21. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:Schnorr (BIP-340):transaction_signing
Источник данных	rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/conditions.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/conditions.rs:21 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/conditions.rs · line 21 · SHA-256 d67a3431e32c5b50… · Файл 01f12061f661c4ee…

```
   20 |     version: u8,
   21 |     staker_key: &schnorr::XOnlyPublicKey,
   22 |     finality_provider_key: &schnorr::XOnlyPublicKey,
```

file_excerpt · rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/conditions.rs · line 22 · SHA-256 0651f3133c040184… · Файл 01f12061f661c4ee…

```
21 |     staker_key: &schnorr::XOnlyPublicKey,
22 |     finality_provider_key: &schnorr::XOnlyPublicKey,
23 |     locktime: u16,
```

file_excerpt · rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/conditions.rs · line 44 · SHA-256 c5868f7e931f5721… · Файл 01f12061f661c4ee…

```
43 | /// ```
44 | pub fn new_timelock_script(staker_key: &schnorr::XOnlyPublicKey, locktime: u16) -> Script {
45 |     let mut s = Script::with_capacity(64);
```

file_excerpt · rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/multi_sig_ordered.rs · line 12 · SHA-256 9b8ac5f96a9accfd… · Файл 2a413914b8fa3eae…

```
11 | type OptionalSignature = Option<BitcoinSchnorrSignature>;
12 | type PubkeySigMap = BTreeMap<schnorr::XOnlyPublicKey, OptionalSignature>;
13 |
```

file_excerpt · rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/multi_sig_ordered.rs · line 15 · SHA-256 7af08a0bd139b1a1… · Файл 2a413914b8fa3eae…

```
14 | pub struct MultiSigOrderedKeys {
15 |     pks: Vec<schnorr::XOnlyPublicKey>,
16 |     quorum: u32,
```

file_excerpt · rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/multi_sig_ordered.rs · line 21 · SHA-256 a655a6ce870d9cec… · Файл 2a413914b8fa3eae…

```
20 |     /// Sort the keys in lexicographical order.
21 |     pub fn new(mut pks: Vec<schnorr::XOnlyPublicKey>, quorum: u32) -> SigningResult<Self> {
22 |         if pks.is_empty() {
```

file_excerpt · rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/proto_builder/mod.rs · line 57 · SHA-256 d36df9952a8d2fbd… · Файл a48c956227e74778…

```
56 |
57 | pub fn parse_schnorr_pk<T>(bytes: T) -> SigningResult<schnorr::XOnlyPublicKey>
58 | where
```

file_excerpt · rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/proto_builder/mod.rs · line 61 · SHA-256 4f5724606a276610… · Файл a48c956227e74778…

```
60 | {
61 |     schnorr::XOnlyPublicKey::try_from(bytes.as_ref()).into_tw()
62 | }
```

file_excerpt · rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/proto_builder/mod.rs · line 64 · SHA-256 5d7e621f9d6a9af4… · Файл a48c956227e74778…

```
63 |
64 | pub fn parse_schnorr_pks(pks: &[Cow<[u8]>]) -> SigningResult<Vec<schnorr::XOnlyPublicKey>> {
65 |     pks.iter().map(parse_schnorr_pk).collect()
```

file_excerpt · rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/tx_builder/output.rs · line 25 · SHA-256 b6a6ed7dac56edce… · Файл e72128225ffe2bc1…

```
24 |         tag: &H32,
25 |         staker_key: &schnorr::XOnlyPublicKey,
26 |         finality_provider_key: &schnorr::XOnlyPublicKey,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19065 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (20 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Role resolved: the anchors are the keypair implementation itself — rust/tw_keypair/src/ecdsa/{mod.rs,nist256p1/private.rs,nist256p1/public.rs} and schnorr/public.rs — plus per-chain signature types (tw_binance/src/signature.rs, tw_internet_computer/src/protocol/principal.rs). This is the secp256k1 and NIST P-256 ECDSA that every chain crate signs through, so it is the same exposure as the transaction-signing rows reached one layer lower. Count it once: it is where the migration work lands, not an extra surface.

56 упоминаний ECDSA в 20 файл(ах), например rust/chains/tw_binance/src/signature.rs:5. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	rust/chains/tw_binance/src/signature.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте rust/chains/tw_binance/src/signature.rs:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · rust/chains/tw_binance/src/signature.rs · line 5 · SHA-256 88ba8fc39193afb2… · Файл f4fc6f2f8d370db4…

```
   4 |
   5 | use tw_keypair::ecdsa::secp256k1;
   6 |
```

file_excerpt · rust/chains/tw_binance/src/signature.rs · line 7 · SHA-256 17c1ce48f1f586fb… · Файл f4fc6f2f8d370db4…

```
   6 |
   7 | pub type BinanceSignature = secp256k1::VerifySignature;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_internet_computer/src/protocol/principal.rs · line 9 · SHA-256 7eb78104add388b6… · Файл d29be11d9d731564…

```
   8 | use tw_hash::{crc32::crc32, sha2::sha224};
   9 | use tw_keypair::ecdsa::secp256k1::PublicKey;
  10 |
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/ecdsa/canonical.rs · line 21 · SHA-256 3eec2e286a8abec8… · Файл b8d3c928f6e9ec85…

```
  20 | use ecdsa::hazmat::{bits2field, DigestPrimitive, SignPrimitive};
  21 | use ecdsa::SigningKey;
  22 | use k256::sha2::digest::crypto_common::BlockSizeUser;
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/ecdsa/mod.rs · line 14 · SHA-256 551cceb26a98e6c7… · Файл a7fdf2d7533d15d5…

```
  13 | pub mod nist256p1;
  14 | pub mod secp256k1;
  15 | pub mod signature;
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/ecdsa/nist256p1/private.rs · line 9 · SHA-256 b9bfa9a067be5bf5… · Файл b5c4f93f39dd97a4…

```
   8 | use crate::{KeyPairError, KeyPairResult};
   9 | use p256::ecdsa::SigningKey;
  10 | use tw_encoding::hex;
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/ecdsa/nist256p1/public.rs · line 8 · SHA-256 9d3fa16b6656d7e4… · Файл 56de85d3239a0f9a…

```
   7 | use crate::{KeyPairError, KeyPairResult};
   8 | use p256::ecdsa::signature::hazmat::PrehashVerifier;
   9 | use p256::ecdsa::VerifyingKey;
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/ecdsa/nist256p1/public.rs · line 9 · SHA-256 46bd6d49e210591f… · Файл 56de85d3239a0f9a…

```
   8 | use p256::ecdsa::signature::hazmat::PrehashVerifier;
   9 | use p256::ecdsa::VerifyingKey;
  10 | use tw_encoding::hex;
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/ecdsa/signature.rs · line 16 · SHA-256 c9211c5041284239… · Файл 5e8ab6ed86cc3b96…

```
  15 | pub struct Signature<C: EcdsaCurve> {
  16 |     pub(crate) signature: ecdsa::Signature<C>,
  17 |     pub(crate) v: ecdsa::RecoveryId,
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/ecdsa/signature.rs · line 32 · SHA-256 da3c81d125f8f2a3… · Файл 5e8ab6ed86cc3b96…

```
31 |     /// and the `v` recovery byte.
32 |     pub(crate) fn new(signature: ecdsa::Signature<C>, v: ecdsa::RecoveryId) -> Self {
33 |         Signature { signature, v }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19067 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** The remaining rows carry roles the engine determined and review agrees with. ECDSA across 84 files (211 references), anchored at include/TrustWalletCore/TWCurve.h:14 and running through every chain's signer, and Ed25519 across 33 files, are transaction and message signing: a CRQC derives the private key from a public key that is already on chain after the first spend. ECDSA at tw_internet_computer/src/protocol/identity.rs:6 is authentication and identity, a shorter-lived exposure. This repository is the largest single row count in the portfolio (355 inventory rows, 254 Shor-breakable) because it supports the most chains, not because it is the weakest code.

1 упоминаний ECDSA в 1 файл(ах), например rust/chains/tw_internet_computer/src/protocol/identity.rs:6. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств). Краткоживущая аутентификация безопасна до появления CRQC; долгоживущим идентификаторам (аттестация устройств, ключи УЦ и SSH) план нужен раньше.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:authentication
Источник данных	rust/chains/tw_internet_computer/src/protocol/identity.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.

Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте rust/chains/tw_internet_computer/src/protocol/identity.rs:6 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · rust/chains/tw_internet_computer/src/protocol/identity.rs · line 6 · SHA-256 232561ad0151094c… · Файл 37271d8170fb6572…

```
    5 | use tw_hash::H256;
    6 | use tw_keypair::{ecdsa::secp256k1::PrivateKey, traits::SigningKeyTrait, KeyPairError};
    7 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19068 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (24 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Role resolved: rust/tw_keypair/src/tw/{private,public}.rs are the type-erased keypair wrappers, and the remaining anchors are per-chain compilers and request builders (tw_pactus, tw_ton). Transaction signing, reached through the generic keypair layer rather than named at the call site — which is exactly why the role came back undetermined.

86 упоминаний Ed25519 в 24 файл(ах), например rust/chains/tw_pactus/src/compiler.rs:67. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Ed25519:general
Источник данных	rust/chains/tw_pactus/src/compiler.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте rust/chains/tw_pactus/src/compiler.rs:67 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · rust/chains/tw_pactus/src/compiler.rs · line 67 · SHA-256 ddbcc7e415e77ca7… · Файл a28ea539ec24b8ce…

```
66 |
67 |         let public_key = ed25519::sha512::PublicKey::try_from(public_key_bytes.as_slice())?;
68 |         let signature = ed25519::Signature::try_from(signature_bytes.as_slice())?;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_pactus/src/compiler.rs · line 68 · SHA-256 75ce9c3904ec6549… · Файл a28ea539ec24b8ce…

```
67 |         let public_key = ed25519::sha512::PublicKey::try_from(public_key_bytes.as_slice())?;
68 |         let signature = ed25519::Signature::try_from(signature_bytes.as_slice())?;
69 |
```

file_excerpt · rust/chains/tw_pactus/src/encoder/decode.rs · line 6 · SHA-256 2be5977c45bf1b1d… · Файл 55099c3561f7fda7…

```
 5 | use tw_hash::Hash;
 6 | use tw_keypair::ed25519::{sha512::PublicKey, Signature};
 7 |
```

file_excerpt · rust/chains/tw_pactus/src/encoder/encode.rs · line 7 · SHA-256 d71245d65baa7e0b… · Файл 6ebfdc4be27e6a58…

```
 6 | use tw_hash::Hash;
 7 | use tw_keypair::ed25519::{sha512::PublicKey, Signature};
 8 |
```

file_excerpt · rust/chains/tw_ton/src/compiler.rs · line 12 · SHA-256 de275ff17bcc16ee… · Файл f63acac84e8cce0f…

```
11 | use tw_coin_entry::signing_output_error;
12 | use tw_keypair::ed25519::Signature;
13 | use tw_proto::TheOpenNetwork::Proto;
```

file_excerpt · rust/chains/tw_ton/src/signing_request/builder.rs · line 12 · SHA-256 0dc79cc64dd34a07… · Файл e55af96d7acad703…

```
   11 | use tw_coin_entry::error::prelude::*;
   12 | use tw_keypair::ed25519::sha512::{KeyPair, PublicKey};
   13 | use tw_number::U256;
```

file_excerpt · rust/frameworks/tw_substrate/src/extrinsic.rs · line 4 · SHA-256 e076c280c57c34a7… · Файл 37432567d457b5d1…

```
    3 | use tw_keypair::{
    4 |     ed25519::{sha512::KeyPair, Signature},
    5 |     traits::SigningKeyTrait,
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/ed25519/keypair.rs · line 5 · SHA-256 165fbde6891898e4… · Файл aebc17c9505a36a0…

```
    4 |
    5 | use crate::ed25519::{private::PrivateKey, public::PublicKey, signature::Signature,
Hasher512};
    6 | use crate::traits::{KeyPairTrait, SigningKeyTrait, VerifyingKeyTrait};
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/ed25519/mod.rs · line 22 · SHA-256 a8bab0c5e0b8baf6… · Файл be4d3ab91e65005c…

```
   21 |
   22 |     pub type KeyPair = crate::ed25519::keypair::KeyPair<Sha512>;
   23 |     pub type PrivateKey = [REDACTED]
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/ed25519/mod.rs · line 23 · SHA-256 36ec3e2beeb00b76… · Файл be4d3ab91e65005c…

```
   22 |     pub type KeyPair = crate::ed25519::keypair::KeyPair<Sha512>;
   23 |     pub type PrivateKey = [REDACTED]
   24 |     pub type PublicKey = crate::ed25519::public::PublicKey<Sha512>;
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19070 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): роль не определена (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск · Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** The remaining rows carry roles the engine determined and review agrees with. ECDSA across 84 files (211 references), anchored at include/TrustWalletCore/TWCurve.h:14 and running through

> every chain's signer, and Ed25519 across 33 files, are transaction and message signing: a CRQC derives the private key from a public key that is already on chain after the first spend. ECDSA at tw_internet_computer/src/protocol/identity.rs:6 is authentication and identity, a shorter-lived exposure. This repository is the largest single row count in the portfolio (355 inventory rows, 254 Shor-breakable) because it supports the most chains, not because it is the weakest code.

14 упоминаний Schnorr (BIP-340) в 3 файл(ах), например rust/tw_keypair/src/schnorr/mod.rs:14. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Schnorr (BIP-340):general
Источник данных	rust/tw_keypair/src/schnorr/mod.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте rust/tw_keypair/src/schnorr/mod.rs:14 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/schnorr/mod.rs · line 14 · SHA-256 cbfc66e2e617c23d… · Файл f473a633ec1016cd…

```
13 | pub use private::PrivateKey;
14 | pub use public::{PublicKey, XOnlyPublicKey};
15 | pub use signature::Signature;
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/schnorr/public.rs · line 33 · SHA-256 2be57a1aa28c36fe… · Файл aa29aa38b286f8f0…

```
32 |
33 |     pub fn x_only(&self) -> XOnlyPublicKey {
34 |         let (x_only_pubkey, _parity) = self.public.x_only_public_key();
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/schnorr/public.rs · line 35 · SHA-256 6a60ce68b1cafad9… · Файл aa29aa38b286f8f0…

```
34 |         let (x_only_pubkey, _parity) = self.public.x_only_public_key();
35 |         XOnlyPublicKey {
36 |             public: x_only_pubkey,
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/schnorr/public.rs · line 67 · SHA-256 9ef4737eb1845715… · Файл aa29aa38b286f8f0…

```
66 | #[derive(Clone, Debug, Eq, Hash, Ord, PartialOrd, PartialEq)]
67 | pub struct XOnlyPublicKey {
68 |     pub(crate) public: secp256k1::XOnlyPublicKey,
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/schnorr/signature.rs · line 7 · SHA-256 ccf37dd20496556e... · Файл bb941c181b5c8548...

```
 6 | pub struct Signature {
 7 |     pub(crate) signature: secp256k1::schnorr::Signature,
 8 | }
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/schnorr/signature.rs · line 15 · SHA-256 3867a7562abb5ec1... · Файл bb941c181b5c8548...

```
14 |         Ok(Signature {
15 |             signature: secp256k1::schnorr::Signature::from_slice(sig)
16 |                 .map_err(|_| KeyPairError::InvalidSignature)?,
```

file_excerpt · rust/tw_keypair/src/schnorr/signature.rs · line 39 · SHA-256 d300a6c87e6b39b0... · Файл bb941c181b5c8548...

```
38 |
39 | impl From<secp256k1::schnorr::Signature> for Signature {
40 |     fn from(sig: secp256k1::schnorr::Signature) -> Self {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19071 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Role resolved: trezor-crypto/crypto/bip32.c:710 is the vendored copy of trezor-crypto's hdnode_get_shared_key, the same ECDH-over-a-BIP-32-node function reviewed in trezor-firmware.yml. Session keys for identity and encryption features, so harvest-now-decrypt-later applies; one row, not a signing exposure.

1 упоминаний ECDH в 1 файл(ах), например trezor-crypto/crypto/bip32.c:710. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDH:general
Источник данных	trezor-crypto/crypto/bip32.c
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте trezor-crypto/crypto/bip32.c:710 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · trezor-crypto/crypto/bip32.c · line 710 · SHA-256 fc0f67b75badada1… · Файл d3086fd5790d113f…

```
709 |     *result_size = 0;
710 |     return 1;  // ECDH is not supported
711 |   }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19072 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый X25519: роль не определена (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск · Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Role resolved: all three anchors are the vendored trezor-crypto C library (trezor-crypto/crypto/bip32.c:504, crypto/ed25519-donna/ed25519.c, include/TrezorCrypto/ed25519.h) — the curve25519 public-key derivation layer underneath the Ed25519 signing rows, not an independent use. In the inventory because the derivation changes in any post-quantum scheme; not additional exposure on top of the signing rows.

6 упоминаний X25519 в 3 файл(ах), например trezor-crypto/crypto/bip32.c:504. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:X25519:general
Источник данных	trezor-crypto/crypto/bip32.c
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте trezor-crypto/crypto/bip32.c:504 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · trezor-crypto/crypto/bip32.c · line 504 · SHA-256 47d113caf7018eed… · Файл d3086fd5790d113f…

```
503 |     } else if (node->curve == &curve25519_info) {
504 |       curve25519_scalarmult_basepoint(node->public_key + 1, node->private_key);
505 | #if USE_CARDANO
```

file_excerpt · trezor-crypto/crypto/bip32.c · line 704 · SHA-256 83f6544d5aa3abd1… · Файл d3086fd5790d113f…

```
703 |     }
704 |     curve25519_scalarmult(session_key + 1, node->private_key,
705 |                           peer_public_key + 1);
```

file_excerpt · trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/ed25519.c · line 256 · SHA-256 9e656227d679e363… · Файл 35855684b64fdfc5…

```
255 | void
256 | curve25519_scalarmult_basepoint(curve25519_key pk, const curve25519_key e) {
257 | curve25519_key ec = {0};
```

file_excerpt · trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/ed25519.c · line 285 · SHA-256 b328e900320ab22d… · Файл 35855684b64fdfc5…

```
  284 | void
  285 | curve25519_scalarmult(curve25519_key mypublic, const curve25519_key secret, const
curve25519_key basepoint) {
  286 | curve25519_key e = {0};
```

file_excerpt · trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519.h · line 27 · SHA-256 878f8ae17d33525d… · Файл 68ca8e3df0ea2622…

```
   26 |
   27 | void curve25519_scalarmult(curve25519_key mypublic, const curve25519_key secret, const
curve25519_key basepoint);
   28 | void curve25519_scalarmult_basepoint(curve25519_key mypublic, const curve25519_key secret);
```

file_excerpt · trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519.h · line 28 · SHA-256 5da1505233e10f41… · Файл 68ca8e3df0ea2622…

```
   27 | void curve25519_scalarmult(curve25519_key mypublic, const curve25519_key secret, const
curve25519_key basepoint);
   28 | void curve25519_scalarmult_basepoint(curve25519_key mypublic, const curve25519_key secret);
   29 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19077 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crypto-bigint 0.5.1 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)

Подтверждённая техническая уязвимость | Уверенность: Низкая

Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком. crypto-bigint 0.5.1 (multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time) is a hard, non-optional dependency of the signing path, so unlike in the BitBox02 firmware there is no feature flag to hide behind. rust/tw_keypair/Cargo.toml declares k256 0.13.0 with features ["ecdh", "ecdsa", "pkcs8", "schnorr", "std"] and p256 0.13.0 with ["ecdsa", "std"], both of which depend on elliptic-curve, which depends on crypto-bigint; starknet-crypto and starknet-ff reach it directly as well. Traced in rust/Cargo.lock: the workspace roots tw_tests and wallet_core_bin both reach it, by way of tw_keypair and therefore of every chain crate that signs. This is a library that signs on behalf of wallets on a host operating system, so timing variability in operations documented as constant-time is in scope rather than academic. No

> exploit is demonstrated and the attacker needs local measurement; medium, not high. Fixed in crypto-bigint 0.7.6, which is a breaking upgrade through elliptic-curve and will need k256/p256 to move first.

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0387 для пакета crates.io crypto-bigint версии 0.5.1: Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crypto-bigint@0.5.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	23.9 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0387
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 · manifest · SHA-256 eab63427da988e95…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0387", "aliases": [], "modified": "2026-10-24T03:45:02.365137418Z", "summary": "Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.7.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0387

QSI-2026-19083 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Информационная

serde_with 3.16.0 затронут GHSA-7gcf-g7xr-8hxj

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): не применимо к этому коду.** wallet-core uses serde_with only in tw_zcash (PCZT transparent bundle) as serde_as(as = "BTreeMap<[_; 33], _>"); KeyValueMap, the type whose serialization panics, is not referenced anywhere in the tree. автоматическая серьёзность: Средняя.

OSV.dev сообщает GHSA-7gcf-g7xr-8hxj для пакета crates.io serde_with версии 3.16.0: serde_with: KeyValueMap serialization panics on empty sequence or map entries. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/serde_with@3.16.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	35.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7gcf-g7xr-8hxj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7gcf-g7xr-8hxj · manifest · SHA-256 b42c751004bfb387…


```
{"id": "GHSA-7gcf-g7xr-8hxj", "aliases": [], "modified": "2026-09-10T03:51:10.897685062Z",
"summary": "serde_with: KeyValueMap serialization panics on empty sequence or map entries",
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.21.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7gcf-g7xr-8hxj

QSI-2026-19079 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Информационная

keccak 0.1.3 затронут GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): не применимо к этому коду.** keccak 0.1.3's unsoundness is in the opt-in ARMv8 assembly backend behind the asm Cargo feature,

> which is off by default and which no manifest in the audited tree enables; the advisory's own CVSS vector (AV:L/AC:H/AT:P, exploit maturity unproven) reflects that. keccak arrives through sha3 and tw_hash, both using the portable implementation. Upgrading to 0.1.6 is routine maintenance. автоматическая серьёзность: Низкая.

OSV.dev сообщает GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012) для пакета crates.io keccak версии 0.1.3: Unsoundness in opt-in ARMv8 assembly backend for `keccak`. Затронутый код находится за флагом Cargo `asm`, выключенным по умолчанию; ни один проверенный манифест его не включает — бюллетень не применим, если флаг не включает другая зависимость.

Затронутый актив	dependency:crates.io/keccak@0.1.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	26.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3288-p39f-rqpv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3288-p39f-rqpv · manifest · SHA-256 d5a8f5565101ab9d...


```
{"id": "GHSA-3288-p39f-rqpv", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0012"], "modified":
"2026-09-10T03:50:59.332505686Z", "summary": "Unsoundness in opt-in ARMv8 assembly backend for
`keccak`", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:L/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/
VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:U"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.1.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3288-p39f-rqpv

QSI-2026-19082 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Информационная

rand 0.8.5 затронут GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): не применимо к этому коду.** rand 0.8.5 is unsound only when a custom global logger calls rand::rng() reentrantly. wallet-core installs no global logger; rand reaches the tree through secp256k1, ark-std, fixed-hash and move-core-types, none of which log from inside the generator. The affected functions rand::rng and rand::thread_rng are not named in the audited code. автоматическая серьёзность: Низкая.

OSV.dev сообщает GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097) для пакета crates.io rand версии 0.8.5: Rand is unsound with a custom logger using rand::rng(). Проверенный код не упоминает затронутые функции (rand::rng, rand::thread_rng); rand приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rand@0.8.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	26.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-cq8v-f236-94qc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-cq8v-f236-94qc · manifest · SHA-256 84f328baa4aa1681…


```
{"id": "GHSA-cq8v-f236-94qc", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0097"], "modified":
"2026-09-10T03:50:43.958966498Z", "summary": "Rand is unsound with a custom logger using
rand::rng()", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-cq8v-f236-94qc

QSI-2026-19084 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Информационная

time 0.3.44 затронут GHSA-r6v5-fh4h-64xc (CVE-2026-25727, RUSTSEC-2026-0009)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): не применимо к этому коду.** time 0.3.44 is pulled in only by serde_with (Cargo.lock), which wallet-core uses only for the BTreeMap adapter above; the affected RFC 2822 parsing functions are not reached. автоматическая серьёзность: Средняя.

OSV.dev сообщает GHSA-r6v5-fh4h-64xc (CVE-2026-25727, RUSTSEC-2026-0009) для пакета crates.io time версии 0.3.44: time vulnerable to stack exhaustion Denial of Service attack. Проверенный код не упоминает затронутые функции (time::Date::parse, time::OffsetDateTime::parse, time::PrimitiveDateTime::parse, time::Time::parse, time::UtcDateTime::parse, time::UtcOffset::parse ...); time приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/time@0.3.44
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	26.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-r6v5-fh4h-64xc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-r6v5-fh4h-64xc · manifest · SHA-256 47bed44226c6f8f5...


```
{"id": "GHSA-r6v5-fh4h-64xc", "aliases": ["CVE-2026-25727", "RUSTSEC-2026-0009"], "modified":
"2026-09-10T03:50:35.583241382Z", "summary": "time vulnerable to stack exhaustion Denial of Service
attack", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:N/PR:L/UI:A/VC:N/VI:N/
VA:H/SC:N/SI:N/SA:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.3.47).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-r6v5-fh4h-64xc

QSI-2026-19075 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Информационная

anyhow 1.0.75 затронут RUSTSEC-2026-0190 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): не применимо к этому коду.** anyhow 1.0.75 (unsoundness in Error::downcast_mut) arrives through move-core-types, so only the Aptos and Sui crates depend on it, and no audited file calls downcast_mut. Upgrading to 1.0.103 is routine maintenance rather than a fix for an exposure here. автоматическая серьёзность: Низкая.

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0190 для пакета crates.io anyhow версии 1.0.75: Unsoundness in `Error::downcast_mut()`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (anyhow::Error::downcast_mut); anyhow приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/anyhow@1.0.75
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	20.9 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0190
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0190 · manifest · SHA-256 12d4b3eeb5a7dc67…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0190", "aliases": [], "modified": "2026-06-29T14:15:03.650725453Z", "summary":
"Unsoundness in `Error::downcast_mut()`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (1.0.103).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0190

QSI-2026-19076 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

bincode 1.3.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0141 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): не применимо к этому коду.** Five unmaintained-crate notices (bincode 1.3.3, derivative 2.2.0, paste 1.0.11, proc-macro-error 1.0.4, unsafe-libyaml 0.2.11). None reports a defect and none carries cryptography, so none bears on post-quantum readiness; recording the decision to keep them, which is what an informational advisory asks for.

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2025-0141 для пакета crates.io bincode версии 1.3.3 как информационный (unmaintained): Bincode is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/bincode@1.3.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	19.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2025-0141
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2025-0141 · manifest · SHA-256 2d4ec91d374dc1d1...


```
{"id": "RUSTSEC-2025-0141", "aliases": [], "modified": "2026-01-16T11:07:28.867553Z", "summary":
"Bincode is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2025-0141

QSI-2026-19086 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

3 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): не применимо к этому коду.** Three advisories in two build-only crates (ansi_term 0.12.1 RUSTSEC-2021-0139; atty 0.2.14 GHSA-g98v-hv3f-hcfr and RUSTSEC-2024-0375), neither of which ships in a built artefact. They are worth updating during routine maintenance, and worth watching only insofar as they run in CI with credentials.

OSV.dev сообщает 3 бюллетеней (0 с оценкой high или critical) для 2 пакет(ов) crates.io, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (rust/Cargo.lock): например, ansi_term@0.12.1 [build]: RUSTSEC-2021-0139; atty@0.2.14 [build]: GHSA-g98v-hv3f-hcfr, RUSTSEC-2024-0375. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:crates.io:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	18.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в rust/Cargo.lock.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (crates.io) · rust/Cargo.lock · SHA-256 d512f877bef1ab54...

```
ansi_term@0.12.1 [build]: RUSTSEC-2021-0139
atty@0.2.14 [build]: GHSA-g98v-hv3f-hcfr, RUSTSEC-2024-0375
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-19069 · CODE-WEAK-HASH-API

Информационная

SHA-1 предоставляется функциями API (5 файл(ов))

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Accurate as stated, and the reason it cannot simply be removed is worth recording. rust/tw_hash/src/sha1.rs defines sha1() and rust/tw_hash/src/ffi.rs:128 exports it over the C FFI; it is published through the library's public surface as TWHash (include/TrustWalletCore/TWHash.h, src/interface/TWHash.cpp, src/Hash.h, src/Hash.cpp). No in-tree security decision depends on it, which is exactly what the rule says. But src/Bitcoin/OpCodes.h references SHA-1 because Bitcoin Script defines OP_SHA1, so a wallet library that evaluates or builds scripts has to be able to compute it: this is a consensus-level requirement, not a choice the library can revisit. Correct disposition is therefore to keep it, document it as script-compatibility only, and ensure no new caller uses it for integrity — not to delete it.

9 определений, объявлений или тонких обёрток SHA-1 в 5 файл(ах), например rust/tw_hash/src/ffi.rs:128. Эти файлы предоставляют алгоритм (библиотека хеширования, экспорт FFI); использования в решениях безопасности в них не найдено.

Затронутый актив	source-code:SHA-1:api
Источник данных	rust/tw_hash/src/ffi.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с API конкретного языка; совпадение в определении, объявлении или внутри функции с именем алгоритма считается предоставлением.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	16.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Само по себе — нет: риск зависит от вызывающего кода. Вызов, полагающийся на стойкость к коллизиям (подписи, сертификаты, дедупликация недоверенных данных), был бы слабым.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте rust/tw_hash/src/ffi.rs:128 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · rust/tw_hash/src/ffi.rs · line 128 · SHA-256 9ed1f22d34e422bf… · Файл a675c549766ede5c…

```
  127 | #[no_mangle]
  128 | pub unsafe extern "C" fn sha1(input: *const u8, input_len: usize) -> CByteArray {
  129 |     let input = std::slice::from_raw_parts(input, input_len);
```

file_excerpt · rust/tw_hash/src/ffi.rs · line 130 · SHA-256 63735fc84ccd3fd5… · Файл a675c549766ede5c…

```
  129 |     let input = std::slice::from_raw_parts(input, input_len);
  130 |     sha1::sha1(input).into()
  131 | }
```

file_excerpt · rust/tw_hash/src/sha1.rs · line 8 · SHA-256 755b3868066df3e5… · Файл 4780008adfebd168…

```
    7 |
    8 | pub fn sha1(input: &[u8]) -> Vec<u8> {
    9 |     hasher::<sha1::Sha1>(input)
```

file_excerpt · src/Hash.cpp · line 56 · SHA-256 6be2e5160d3be898… · Файл 563854369bf41d42…

```
   55 |
   56 | Data Hash::sha1(const byte* data, size_t size) {
   57 |     return Rust::CByteArrayWrapper(Rust::sha1(data, size)).data;
```

file_excerpt · src/Hash.cpp · line 57 · SHA-256 f7dcd9904ebfe1fe… · Файл 563854369bf41d42…

```
   56 | Data Hash::sha1(const byte* data, size_t size) {
   57 |     return Rust::CByteArrayWrapper(Rust::sha1(data, size)).data;
   58 | }
```

file_excerpt · src/Hash.h · line 55 · SHA-256 ea5191b0b622d141… · Файл 994ce834f53fb95c…

```
   54 | /// Computes the SHA1 hash.
   55 | Data sha1(const byte* data, size_t size);
   56 |
```

file_excerpt · src/Hash.h · line 112 · SHA-256 304180984a1b9593… · Файл 994ce834f53fb95c…

```
  111 | template <typename T>
  112 | Data sha1(const T& data) {
  113 |     return sha1(reinterpret_cast<const byte*>(data.data()), data.size());
```

file_excerpt · src/Hash.h · line 113 · SHA-256 b9acc9a98d4b9b28… · Файл 994ce834f53fb95c…

```
  112 | Data sha1(const T& data) {
  113 |     return sha1(reinterpret_cast<const byte*>(data.data()), data.size());
  114 | }
```

file_excerpt · src/interface/TWHash.cpp · line 20 · SHA-256 5bd5abbb2909be22… · Файл 6af31309a6c25d0b…

```
   19 | TWData* _Nonnull TWHashSHA1(TWData* _Nonnull data) {
   20 |     const auto result = Hash::sha1(reinterpret_cast<const byte*>(TWDataBytes(data)),
TWDataSize(data));
   21 |     return TWDataCreateWithData(&result);
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте, зачем предоставляется SHA-1 (протокол или устаревший формат, которому он нужен), проверьте вызывающий код и выведите алгоритм из API там, где он не нужен.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторно просканируйте код после проверки.

NIST SP 800-131A Rev. 2 — Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths

QSI-2026-19074 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Accurate: across 47 dependency manifests the declared cryptography is curve25519-dalek, ecdsa, k256, p256 and secp256k1, with nothing PQC-capable. For a library that signs for 43 chains this is not a dependency that can usefully be added yet — each chain's signature scheme is set by its own consensus, so until a chain defines a post-quantum scheme there is nothing for the wallet to implement against. The actionable part is the opposite direction: the library should be ready to carry two schemes per chain during a transition, which is an architectural question about tw_keypair rather than a missing crate.

В 47 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (curve25519-dalek, ecdsa, k256, p256, secp256k1), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	15.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · rust/Cargo.lock, rust/Cargo.toml, rust/chains/tw_aptos/Cargo.toml, rust/chains/tw_binance/Cargo.toml, rust/chains/tw_bitcoin/Cargo.toml, rust/chains/tw_bitcoincash/Cargo.toml, rust/chains/tw_cosmos/Cargo.toml, rust/chains/tw_decred/Cargo.toml, rust/chains/tw_ethereum/Cargo.toml, rust/chains/tw_greenfield/Cargo.toml, rust/chains/tw_groestlcoin/Cargo.toml, rust/chains/tw_internet_computer/Cargo.toml, rust/chains/tw_komodo/Cargo.toml, rust/chains/tw_native_evmos/Cargo.toml, rust/chains/tw_native_in · SHA-256 a5f70b6ce7042da5…

```
Crypto libraries: curve25519-dalek, ecdsa, k256, p256, secp256k1
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

QSI-2026-19078 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

derivative 2.2.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0388 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): не применимо к этому коду.** Five unmaintained-crate notices (bincode 1.3.3, derivative 2.2.0, paste 1.0.11, proc-macro-error 1.0.4, unsafe-libyaml 0.2.11). None reports a defect and none carries cryptography, so none bears on post-quantum readiness; recording the decision to keep them, which is what an informational advisory asks for.

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2024-0388 для пакета crates.io derivative версии 2.2.0 как информационный (unmaintained): `derivative` is unmaintained; consider using an alternative. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/derivative@2.2.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2024-0388
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2024-0388 · manifest · SHA-256 3438f6c3cab3309f...


```
{"id": "RUSTSEC-2024-0388", "aliases": [], "modified": "2024-11-10T13:34:40Z", "summary":
"`derivative` is unmaintained; consider using an alternative", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2024-0388

QSI-2026-19080 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

paste 1.0.11: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0436 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): не применимо к этому коду.** Five unmaintained-crate notices (bincode 1.3.3, derivative 2.2.0, paste 1.0.11, proc-macro-error 1.0.4, unsafe-libyaml 0.2.11). None reports a defect and none carries cryptography, so none bears on post-quantum readiness; recording the decision to keep them, which is what an informational advisory asks for.

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2024-0436 для пакета crates.io paste версии 1.0.11 как информационный (unmaintained): paste - no longer maintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/paste@1.0.11
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2024-0436
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2024-0436 · manifest · SHA-256 ea867adb8ba26c96...


```
{"id": "RUSTSEC-2024-0436", "aliases": [], "modified": "2026-01-27T22:03:15.694766Z", "summary":
"paste - no longer maintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2024-0436

QSI-2026-19081 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

proc-macro-error 1.0.4: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0370 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): не применимо к этому коду.** Five unmaintained-crate notices (bincode 1.3.3, derivative 2.2.0, paste 1.0.11, proc-macro-error 1.0.4, unsafe-libyaml 0.2.11). None reports a defect and none carries cryptography, so none bears on post-quantum readiness; recording the decision to keep them, which is what an informational advisory asks for.

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2024-0370 для пакета crates.io proc-macro-error версии 1.0.4 как информационный (unmaintained): proc-macro-error is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/proc-macro-error@1.0.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2024-0370
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2024-0370 · manifest · SHA-256 31fe0830d6149ef7…


```
{"id": "RUSTSEC-2024-0370", "aliases": [], "modified": "2026-06-07T20:00:03.923932350Z", "summary":
"proc-macro-error is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2024-0370

QSI-2026-19085 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

unsafe-libyaml 0.2.11: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0449 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): не применимо к этому коду.** Five unmaintained-crate notices (bincode 1.3.3, derivative 2.2.0, paste 1.0.11, proc-macro-error 1.0.4, unsafe-libyaml 0.2.11). None reports a defect and none carries cryptography, so none bears on post-quantum readiness; recording the decision to keep them, which is what an informational advisory asks for.

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2024-0449 для пакета crates.io unsafe-libyaml версии 0.2.11 как информационный (unmaintained): unsafe-libyaml is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/unsafe-libyaml@0.2.11
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:09 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2024-0449
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2024-0449 · manifest · SHA-256 26d102e813573cb2...


```
{"id": "RUSTSEC-2024-0449", "aliases": [], "modified": "2026-10-12T11:45:02.518189315Z", "summary":
"unsafe-libyaml is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2024-0449

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-19073	file_excerpt	rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/authz_tx.proto (line 3)	7ee1228daba53fb5617b888cc0403d0a751138449db3950c5a74f5
QSI-2026-19073	file_excerpt	rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/bank_tx.proto (line 2)	f6546a890c481e81c5b75d98264b93a6fcb85e9445c54ba5806db9
QSI-2026-19073	file_excerpt	rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/coin.proto (line 2)	db8c63b0b95be7e7aa4044ee20c0a182bfe2106eb5b9915c533b89
QSI-2026-19073	file_excerpt	rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/crypto_multisig.proto (line 2)	f101bd4459a23618679f8acbfacb2423d1562f82bcfa5881be9fee
QSI-2026-19073	file_excerpt	rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/crypto_secp256k1_keys.proto (line 2)	1accaa627d0a2e4488e3695402654fb0eb422b4f3979c9fa048233
QSI-2026-19073	file_excerpt	rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/distribution_tx.proto (line 2)	dafd633ea087f93183fed900419ed3e79fae8f3b5d47fe88344a6a
QSI-2026-19073	file_excerpt	rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/gov_tx.proto (line 3)	ba0c9e2ffb4bb2a322e5016428f1bce66760857ed1561c97b0d44b
QSI-2026-19073	file_excerpt	rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/greenfield_ethsecp256k1.proto (line 2)	1237ec9411d39cc3799dcd390f322ce07f05ccad9825620c825904
QSI-2026-19073	file_excerpt	rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/greenfield_tx.proto (line 2)	9352fcea9c50dbb0a78bc8d1d84b5c6f7062e40f3d8950be9adf3c
QSI-2026-19073	file_excerpt	rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/staking_tx.proto (line 2)	8a188a9f34eeb14df30b980390fa4f5834a7cc864e32a8053a7f81
QSI-2026-19073	file_excerpt	rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/tx.proto (line 2)	316e69a8e877e3ec72d20d2ce558b58e30a2fa2d0978803fac8fbc
QSI-2026-19073	file_excerpt	rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/tx_signing.proto (line 2)	9de8d719853a1cd08824252f18406868134274e1cdcc1333233894
QSI-2026-19073	file_excerpt	src/proto/Aeternity.proto (line 3)	b32f557fe4f4e25313f57f6e57ced3b6bf6a64c497895b40a41bef
QSI-2026-19073	file_excerpt	src/proto/Aion.proto (line 3)	2cf1ac7b573d07215d5268452762a72dfe4d941b9b33dcd58609f7
QSI-2026-19073	file_excerpt	src/proto/Algorand.proto (line 3)	3119a1d10cc445858e7dd50b2022654ad4d2102c3d2d3209a4beac
QSI-2026-19073	file_excerpt	src/proto/Aptos.proto (line 7)	c5260f6a863e2a58db9012177aa7d6e5d2ef37019b1e7e11ac98d9
QSI-2026-19073	file_excerpt	src/proto/Binance.proto (line 3)	b8e4866aabb8ab92e8e3fccb0f5ff5413e4473f433331f27b1d074
QSI-2026-19073	file_excerpt	src/proto/Bitcoin.proto (line 3)	9b4140920cfccf896347d3b4cf899c480baeeafa8bfc00c1da01bc
QSI-2026-19073	file_excerpt	src/proto/BitcoinV2.proto (line 3)	24b9bbc3a287f3f2f14e3d1b1ec588fa35908a05babbef1bd208af

QSI-2026-19073	file_excerpt	src/proto/Cardano.proto (line 3)	8792838f34bf778627eb59b463b2cea7c3360b797c39f59a27a35f
QSI-2026-19063	file_excerpt	include/TrustWalletCore/TWCurve.h (line 14)	0e788cd2a9821aba60f5f665d317d31258ffce2e9ed4467f0f4701
QSI-2026-19063	file_excerpt	rust/chains/tw_binance/src/compiler.rs (line 17)	ffde304f79d96fb736ca768ba785b3a537e97d341fba33e7bf8d7a
QSI-2026-19063	file_excerpt	rust/chains/tw_binance/src/context.rs (line 7)	57daf48e843eac1036710508adfdb069531738db7b8a6c985e235e
QSI-2026-19063	file_excerpt	rust/chains/tw_binance/src/context.rs (line 8)	90fbbea1bf282b0c9642e5404940d571f5a33e921d5c8bf1dbb508
QSI-2026-19063	file_excerpt	rust/chains/tw_binance/src/context.rs (line 9)	1ba4ee90c18bcd14a4fd470e22a584822ca80eebcdaadb4a390c87
QSI-2026-19063	file_excerpt	rust/chains/tw_binance/src/signer.rs (line 15)	9132820941960c2f1639ca83de3b097d8f463301dcdc513fbd05ca
QSI-2026-19063	file_excerpt	rust/chains/tw_binance/src/signer.rs (line 16)	60fcc90f8462cd9fc10e15f8deb2de6e7315336dd0ce729dcf7f7c
QSI-2026-19063	file_excerpt	rust/chains/tw_binance/src/signer.rs (line 39)	b4554e8b0de95bf7ebbc083e6e4c2ac39467f7bcc8847aab86b5a0
QSI-2026-19063	file_excerpt	rust/chains/tw_binance/src/transaction/mod.rs (line 8)	e6e3da14e69186208299f0a23326a2c20975fe7460746ae6192ec9
QSI-2026-19063	file_excerpt	rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/spending_info.rs (line 55)	301cbb746c8184116fa67e7806cea110be8daa7db05cc5d797a74e
QSI-2026-19064	file_excerpt	rust/chains/tw_aptos/src/address.rs (line 40)	8f7b78a463449acce69b658c699c439f39c2c59a2c239cfa988fb1
QSI-2026-19064	file_excerpt	rust/chains/tw_aptos/src/signer.rs (line 25)	2845f180f614099134d28cb8d46d648121f8ec3028a4f3c7a50275
QSI-2026-19064	file_excerpt	rust/chains/tw_aptos/src/transaction.rs (line 14)	009b3511b7752e430efb26276e5d2d731f3c5089c80e7419e938af
QSI-2026-19064	file_excerpt	rust/chains/tw_aptos/src/transaction.rs (line 64)	d348225535878491ed1e52a540d0e935c82c0c703679b7720844bc
QSI-2026-19064	file_excerpt	rust/chains/tw_pactus/src/signer.rs (line 30)	afa2a5fcda89821934b2767fb5451c5fc96c627693fae6888689db
QSI-2026-19064	file_excerpt	rust/chains/tw_pactus/src/transaction/mod.rs (line 8)	22dd2a0a30b89479c0648462ceaa06516f217f7dd887bd984cc1e5
QSI-2026-19064	file_excerpt	rust/chains/tw_pactus/src/transaction/mod.rs (line 9)	096dee44db3159681c89fc885d808d8ffe050db941e19d111bdc68
QSI-2026-19064	file_excerpt	rust/chains/tw_pactus/src/types/address.rs (line 14)	f04c6e347241cb5a0469c694101bd6091289a57e360bfb06e6fc9c
QSI-2026-19064	file_excerpt	rust/chains/tw_polkadot/src/entry.rs (line 9)	0a65a90f33a5f367bd7938737d2dd24c8d3d91a30fef69a8cf1931

QSI-2026-19064	file_excerpt	rust/chains/tw_polymesh/src/entry.rs (line 9)	0a65a90f33a5f367bd7938737d2dd24c8d3d91a30fef69a8cf1931
QSI-2026-19066	file_excerpt	rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/conditions.rs (line 21)	d67a3431e32c5b50c1320fd6176bcc4e118783395597515cc095e1
QSI-2026-19066	file_excerpt	rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/conditions.rs (line 22)	0651f3133c0401846cbec64f772c6c00bd955560bcb227f1235127
QSI-2026-19066	file_excerpt	rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/conditions.rs (line 44)	c5868f7e931f572150601baf648c51445002d9c18abb5f3a0da57c
QSI-2026-19066	file_excerpt	rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/multi_sig_ordered.rs (line 12)	9b8ac5f96a9accfd23c6cfffacf571d68894060ad109f6fc22fd6c
QSI-2026-19066	file_excerpt	rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/multi_sig_ordered.rs (line 15)	7af08a0bd139b1a10f89853124a8a065a9217b67454e6c6116e941
QSI-2026-19066	file_excerpt	rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/multi_sig_ordered.rs (line 21)	a655a6ce870d9cecd28ab112b9d723876d121c292a5aba500bcaf5
QSI-2026-19066	file_excerpt	rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/proto_builder/mod.rs (line 57)	d36df9952a8d2fbd16e0028ffd10a558e67b502bd6a329666be6c6
QSI-2026-19066	file_excerpt	rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/proto_builder/mod.rs (line 61)	4f5724606a276610d943a0a86010a70616e6c39308b3b142585c60
QSI-2026-19066	file_excerpt	rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/proto_builder/mod.rs (line 64)	5d7e621f9d6a9af49ffa2dff0e1d63f338d412c60683d8725dd009
QSI-2026-19066	file_excerpt	rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/tx_builder/output.rs (line 25)	b6a6ed7dac56edce3ddbeac24b43592fd855c3cf930bd2278010d0
QSI-2026-19065	file_excerpt	rust/chains/tw_binance/src/signature.rs (line 5)	88ba8fc39193afb25224b7d690a405837d75e758a4d7d498c0d596
QSI-2026-19065	file_excerpt	rust/chains/tw_binance/src/signature.rs (line 7)	17c1ce48f1f586fb612fd04175b17ec4162dbd8e4add73d3541282
QSI-2026-19065	file_excerpt	rust/chains/tw_internet_computer/src/protocol/principal.rs (line 9)	7eb78104add388b603c7624548372dcc5f817f90de66dfd02f7a38
QSI-2026-19065	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/ecdsa/canonical.rs (line 21)	3eec2e286a8abec87b27945569192467f4363c52e752e2e5e52e85
QSI-2026-19065	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/ecdsa/mod.rs (line 14)	551cceb26a98e6c740913f4820d69f98b4d46d8fc1d4660bc34e6b
QSI-2026-19065	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/ecdsa/nist256p1/private.rs (line 9)	b9bfa9a067be5bf54001c7312b95a9ecfd74221c9bf249a8ca48da

QSI-2026-19065	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/ecdsa/nist256p1/public.rs (line 8)	`9d3fa16b6656d7e432a225cfe9307da71abc9d3e7cdb08bfadec4c`
QSI-2026-19065	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/ecdsa/nist256p1/public.rs (line 9)	`46bd6d49e210591f9efe04e328813099de8acff0054374ed79c09e`
QSI-2026-19065	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/ecdsa/signature.rs (line 16)	`c9211c5041284239f0c992a0047c3b262706ffb7fe09d59f7c41f4`
QSI-2026-19065	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/ecdsa/signature.rs (line 32)	`da3c81d125f8f2a3e87e8652d2c6c1761ff1a99bcb0a917fd276d0`
QSI-2026-19067	file_excerpt	rust/chains/tw_internet_computer/src/protocol/identity.rs (line 6)	`232561ad0151094c6a9a805ec32107beaed65850f27225dc823c73`
QSI-2026-19068	file_excerpt	rust/chains/tw_pactus/src/compiler.rs (line 67)	`ddbcc7e415e77ca7a22e0980904e952f4f702f4059125c6949182`
QSI-2026-19068	file_excerpt	rust/chains/tw_pactus/src/compiler.rs (line 68)	`75ce9c3904ec65495ed5f71ac2ea06f5649d9ed0733e5bdfa4324f`
QSI-2026-19068	file_excerpt	rust/chains/tw_pactus/src/encoder/decode.rs (line 6)	`2be5977c45bf1b1db17c5ce4cd757900b0ca1e05e60439d01325e4`
QSI-2026-19068	file_excerpt	rust/chains/tw_pactus/src/encoder/encode.rs (line 7)	`d71245d65baa7e0badcb88c108d48c474927ebbea46d1e516752c7`
QSI-2026-19068	file_excerpt	rust/chains/tw_ton/src/compiler.rs (line 12)	`de275ff17bcc16ee5ec6118d607c522acc41c401c166447679a4f1`
QSI-2026-19068	file_excerpt	rust/chains/tw_ton/src/signing_request/builder.rs (line 12)	`0dc79cc64dd34a07b5d67c444ffadf7d1d1a964db7573cb94d461c`
QSI-2026-19068	file_excerpt	rust/frameworks/tw_substrate/src/extrinsic.rs (line 4)	`e076c280c57c34a737de94610b69763ce57b2ce595391591747c82`
QSI-2026-19068	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/ed25519/keypair.rs (line 5)	`165fbde6891898e43b309a77435eba335f7bffe64b6ec60506959b`
QSI-2026-19068	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/ed25519/mod.rs (line 22)	`a8bab0c5e0b8baf61fc279edd78ec5b6041f2abcd7e6fb849f1cd1`
QSI-2026-19068	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/ed25519/mod.rs (line 23)	`36ec3e2beeb00b7617ba8d3cb81628800fc4f550da7ed93f6c3ede`
QSI-2026-19070	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/schnorr/mod.rs (line 14)	`cbfc66e2e617c23d2d4ae24892b945af96300e6703d80444a3f240`
QSI-2026-19070	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/schnorr/public.rs (line 33)	`2be57a1aa28c36fe949013b7d2940f30194e896e0e806d269029d1`
QSI-2026-19070	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/schnorr/public.rs (line 35)	`6a60ce68b1cafad9221f3db4fd42a0dacc396241f4be76d60cb41b`
QSI-2026-19070	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/schnorr/public.rs (line 67)	`9ef4737eb1845715c16da58837a4539cab5169e28046a8e6a7fa75`
QSI-2026-19070	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/schnorr/signature.rs (line 7)	`ccf37dd20496556e6a5fe3aa664eb3508c213a0331a5c417802ffb`

QSI-2026-19070	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/schnorr/signature.rs (line 15)	3867a7562abb5ec1661992b02b8a2785c91cef93e3945a39d6e54a
QSI-2026-19070	file_excerpt	rust/tw_keypair/src/schnorr/signature.rs (line 39)	d300a6c87e6b39b01ebf1a8a93e174afc11382fec2bb5d17f69168
QSI-2026-19071	file_excerpt	trezor-crypto/crypto/bip32.c (line 710)	fc0f67b75badada1d9f60f67987b2b65b192f28758f4f422ee5a30
QSI-2026-19072	file_excerpt	trezor-crypto/crypto/bip32.c (line 504)	47d113caf7018eed16f9b117c4871eced54640a9c8bb72d9245296
QSI-2026-19072	file_excerpt	trezor-crypto/crypto/bip32.c (line 704)	83f6544d5aa3abd1751b645ed1b6a2ebb0b589a1f46a0b596b1d2a
QSI-2026-19072	file_excerpt	trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/ed25519.c (line 256)	9e656227d679e36314943547e7e588b91a3cddd726836f3245a74e
QSI-2026-19072	file_excerpt	trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/ed25519.c (line 285)	b328e900320ab22dad57147cdc9a054b232cb920970e43c140b16c
QSI-2026-19072	file_excerpt	trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519.h (line 27)	878f8ae17d33525d5f47067318d7914607990b2f56694aabef79f0
QSI-2026-19072	file_excerpt	trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519.h (line 28)	5da1505233e10f4163e9aa512844147d4956f3002e08c01dc77dec
QSI-2026-19077	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 (manifest)	eab63427da988e95becf061fd8169abcb9634f743aeeb7567dfa2b
QSI-2026-19083	tool_output	OSV.dev GHSA-7gcf-g7xr-8hxj (manifest)	b42c751004bfb387a1f24d4e9b23157ae70dc8f33fdb503f87f6d0
QSI-2026-19079	tool_output	OSV.dev GHSA-3288-p39f-rqpv (manifest)	d5a8f5565101ab9d60521142f31c54583db5b87e9a59fc99e1fa93
QSI-2026-19082	tool_output	OSV.dev GHSA-cq8v-f236-94qc (manifest)	84f328baa4aa1681eba22618a21d380d6b69ff39e6bef138ef9126
QSI-2026-19084	tool_output	OSV.dev GHSA-r6v5-fh4h-64xc (manifest)	47bed44226c6f8f5c94bfd27c3dd67ade62aa708c5d61bcca37c2b
QSI-2026-19075	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0190 (manifest)	12d4b3eeb5a7dc67549bc112051813542621c4c3bb2d3ddfb3538
QSI-2026-19076	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2025-0141 (manifest)	2d4ec91d374dc1d163952a86f9da46edd4e89ca1a0fd828fd523b2
QSI-2026-19086	tool_output	OSV.dev (crates.io) (rust/Cargo.lock)	d512f877bef1ab54a9ad6c9b72d65a548bdb13d69a354016a31df6
QSI-2026-19069	file_excerpt	rust/tw_hash/src/ffi.rs (line 128)	9ed1f22d34e422bf072bb686e56d03365d3ef92f492782a9d13a0b
QSI-2026-19069	file_excerpt	rust/tw_hash/src/ffi.rs (line 130)	63735fc84ccd3fd503c83e7b94ec825cb7478638e63499fe7d0cca

QSI-2026-19069	file_excerpt	rust/tw_hash/src/sha1.rs (line 8)	`755b3868066df3e578dc9d0090494943ab96b936b04c84a0cd5280`
QSI-2026-19069	file_excerpt	src/Hash.cpp (line 56)	`6be2e5160d3be8988d8645bde3d67cb750e030332a63178280c273`
QSI-2026-19069	file_excerpt	src/Hash.cpp (line 57)	`f7dcd9904ebfe1fef61c75143aa30b1f335e3acae32160b69481bc`
QSI-2026-19069	file_excerpt	src/Hash.h (line 55)	`ea5191b0b622d1414abe459334e606a115d7e1d79abbc302f598b8`
QSI-2026-19069	file_excerpt	src/Hash.h (line 112)	`304180984a1b9593e033d769b20ae2ad6c4f5d3f0093d1f00fc5cc`
QSI-2026-19069	file_excerpt	src/Hash.h (line 113)	`b9acc9a98d4b9b288895b49c91e4e202243d7bcf143246699f182a`
QSI-2026-19069	file_excerpt	src/interface/TWHash.cpp (line 20)	`5bd5abbb2909be2243b3e0e4e07e150eeb7e349157fff249c9e711`
QSI-2026-19074	dependency	rust/Cargo.lock, rust/Cargo.toml, rust/chains/tw_aptos/Cargo.toml, rust/chains/tw_binance/Cargo.toml, rust/chains/tw_bitcoin/Cargo.toml, rust/chains/tw_bitcoincash/Cargo.toml, rust/chains/tw_cosmos/Cargo.toml, rust/chains/tw_decred/Cargo.toml, rust/chains/tw_ethereum/Cargo.toml, rust/chains/tw_greenfield/Cargo.toml, rust/chains/tw_groestlcoin/Cargo.toml, rust/chains/tw_internet_computer/Cargo.toml, rust/chains/tw_komodo/Cargo.toml, rust/chains/tw_native_evmos/Cargo.toml, rust/chains/tw_native_in	`a5f70b6ce7042da5b0b824636b38dcb7070949ac7f84d558eb8842`
QSI-2026-19078	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2024-0388 (manifest)	`3438f6c3cab3309fb6388762a19097619076b18baff08e3e9ab34f`
QSI-2026-19080	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2024-0436 (manifest)	`ea867adb8ba26c96c3779becf55b3de25d46f37f23ab55131e09c9`
QSI-2026-19081	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2024-0370 (manifest)	`31fe0830d6149ef7bd8a557f7bdf7451b97b71aa4e25f7a96204c4`
QSI-2026-19085	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2024-0449 (manifest)	`26d102e813573cb2577fa623e28e26359b004df953372bdda3fd7c`

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (143), Ed25519 (97), Schnorr (BIP-340) (75), BLS12-381 (59), sr25519 (59)	QSI-2026-19063, QSI-2026-19064, QSI-2026-19066, QSI-2026-19073	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями
аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)	ECDSA (1)	QSI-2026-19067	Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме

роль не определена	Ed25519 (24), ECDSA (20), Schnorr (BIP-340) (3), X25519 (3), ECDH (1)	QSI-2026-19065, QSI-2026-19068, QSI-2026-19070, QSI-2026-19071, QSI-2026-19072	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
слаб классически	7
сниженный запас (Гровер), одобрен	24
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	59
н/п	12
уязвим (Шор)	294

Подробное описание находок: QSI-2026-19073, QSI-2026-19063, QSI-2026-19064, QSI-2026-19066, QSI-2026-19065, QSI-2026-19067, QSI-2026-19068, QSI-2026-19070, QSI-2026-19071, QSI-2026-19072

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм в конечных полях Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	BLS12-381 (1)	Взламывает Диффи–Хеллмана в конечных полях и DSA при любом размере. Переводите установление ключей на ML-KEM (на переходный период — гибрид с X25519 или ECDH), подписи — на ML-DSA или SLH-DSA.

Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	BLS12-381 (1), ECDH (1), ECDSA (157), Ed25519 (103), Schnorr (BIP-340) (21), X25519 (9), sr25519 (2)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	AES-128 (1), AES-192 (1), AES-256 (1), BLAKE2 (9), ChaCha20-Poly1305 (2), HMAC (8), Keccak-256 (38), PBKDF2 (2), Poly1305 (3), RC4 (2), RIPEMD-160 (3), SHA-1 (2), SHA-2 (9), SHA-3 (7), scrypt (2)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	BLAKE2 (9), Keccak-256 (38), RIPEMD-160 (3), SHA-1 (2), SHA-2 (9), SHA-3 (7)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- osv_advisories — не проверено: 1 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: move-core-types

План устранения проблем

QSI-2026-19083 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите serde_with до исправленной версии (3.21.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7gcf-g7xr-8hxj.

QSI-2026-19079 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите keccak до исправленной версии (0.1.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012).

QSI-2026-19082 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rand до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097).

QSI-2026-19084 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите time до исправленной версии (0.3.47).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.

Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-r6v5-fh4h-64xc (CVE-2026-25727, RUSTSEC-2026-0009).

QSI-2026-19077 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0387 или результат разбора записан.

QSI-2026-19075 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0190; при необходимости обновите anyhow до исправленной версии (1.0.103).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0190 или результат разбора записан.

QSI-2026-19073 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования BLS12-381, ECDSA, Ed25519, Schnorr (BIP-340), sr25519 в the wallet's transaction signing в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium

Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19063 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19064 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19066 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19065 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19067 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.

Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19068 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19070 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19071 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.

Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19072 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19073 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию BLS12-381, ECDSA, Ed25519, Schnorr (BIP-340), sr25519 на ? (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ? или гибридной схемы.

QSI-2026-19063 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-19064 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-19066 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.

Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-19065 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-19067 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.

Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-19068 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-19070 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-19071 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-19072 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-19076 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените bincode поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.

Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	bincode заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-19086 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

QSI-2026-19069 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Задокументируйте, зачем предоставляется SHA-1, и проверьте вызывающий код.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Нет.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Вызывающий код проверен; SHA-1 оставлен только там, где его требует протокол.

QSI-2026-19078 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените derivative поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	derivative заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-19080 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените paste поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	paste заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-19081 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените proc-macro-error поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	proc-macro-error заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-19085 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените unsafe-libyaml поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	unsafe-libyaml заменён или решение зафиксировано.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-19083	Обновите serde_with до исправленной версии (3.21.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-19079	Обновите keccak до исправленной версии (0.1.6).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-19082	Обновите rand до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-19084	Обновите time до исправленной версии (0.3.47).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-19077	Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19075	Разберите RUSTSEC-2026-0190; при необходимости обновите anyhow до исправленной версии (1.0.103).	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-19073	Внесите использования BLS12-381, ECDSA, Ed25519, Schnorr (BIP-340), sr25519 в the wallet's transaction signing в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19063	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19064	Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19066	Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-19065	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19067	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19068	Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19070	Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19071	Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19072	Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-19073	Запланируйте миграцию BLS12-381, ECDSA, Ed25519, Schnorr (BIP-340), sr25519 на ? (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19063	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19064	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19066	Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-19065	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19067	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19068	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19070	Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19071	Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19072	Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19076	Замените bincode поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19086	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19069	Задокументируйте, зачем предоставляется SHA-1, и проверьте вызывающий код.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19078	Замените derivative поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19080	Замените paste поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19081	Замените proc-macro-error поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19085	Замените unsafe-libyaml поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-19073	Повторить, когда сеть активирует постквантовую схему подписи или кошелёк добавит её поддержку.
QSI-2026-19063	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19064	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19066	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19065	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19067	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19068	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19070	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19071	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19072	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19077	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19083	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19079	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19082	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19084	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19075	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19076	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-19086	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19069	Повторно просканируйте код после проверки.
QSI-2026-19074	Повторите сканирование после обновлений.
QSI-2026-19078	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-19080	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-19081	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-19085	Повторите сканирование зависимостей после изменения.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
4. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
5. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
6. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
7. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
8. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
9. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
10. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
11. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
12. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
13. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
14. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
15. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
16. M. Ekerå, J. Gärtner — A high-level comparison of state-of-the-art quantum algorithms for breaking asymmetric cryptography (arXiv:2405.14381) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.14381 (preprint (2024-05-23): Regev-style algorithms show no overall advantage yet for cryptographic RSA and finite-field sizes)
17. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
18. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
19. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
20. NIST SP 800-131A Rev. 2 — Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/131/a/r2/final (final (2019))

21. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
22. OSV advisory GHSA-3288-p39f-rqpv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3288-p39f-rqpv (modified 2026-09-10T03:50:59.332505686Z)
23. OSV advisory GHSA-7gcf-g7xr-8hxj — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-7gcf-g7xr-8hxj (modified 2026-09-10T03:51:10.897685062Z)
24. OSV advisory GHSA-cq8v-f236-94qc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-cq8v-f236-94qc (modified 2026-09-10T03:50:43.958966498Z)
25. OSV advisory GHSA-r6v5-fh4h-64xc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-r6v5-fh4h-64xc (modified 2026-09-10T03:50:35.583241382Z)
26. OSV advisory RUSTSEC-2024-0370 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2024-0370 (modified 2026-06-07T20:00:03.923932350Z)
27. OSV advisory RUSTSEC-2024-0388 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2024-0388 (modified 2024-11-10T13:34:40Z)
28. OSV advisory RUSTSEC-2024-0436 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2024-0436 (modified 2026-01-27T22:03:15.694766Z)
29. OSV advisory RUSTSEC-2024-0449 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2024-0449 (modified 2026-10-12T11:45:02.518189315Z)
30. OSV advisory RUSTSEC-2025-0141 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2025-0141 (modified 2026-01-16T11:07:28.867553Z)
31. OSV advisory RUSTSEC-2026-0190 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0190 (modified 2026-06-29T14:15:03.650725453Z)
32. OSV advisory RUSTSEC-2026-0387 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0387 (modified 2026-10-24T03:45:02.365137418Z)
33. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
34. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
35. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
36. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
RC4		слаб классически	взломан	2	2	trezor-crypto/crypto/rc4.c; trezor-crypto/include/TrezorCrypto/rc4.h
RIPEMD-160	RIPEMD-160	слаб классически	устаревающий	3	3	rust/tw_hash/src/ripemd.rs:12; trezor-crypto/crypto/ripemd160.c; trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ripemd160.h
SHA-1	SHA-1	слаб классически	устаревший	2	2	rust/tw_hash/src/sha1.rs; trezor-crypto/crypto/sha2.c:173
AES-192	AES-192	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	src/Keystore/AESParameters.h:23
AES-256	AES-256	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	src/Keystore/AESParameters.h:24
ChaCha20-Poly1305	ChaCha20-Poly1305	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	trezor-crypto/crypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305.c:13; trezor-crypto/include/TrezorCrypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305.h:13
HMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	7	7	rust/tw_hash/src/ffi.rs:110; rust/tw_hash/src/hmac.rs:5; rust/tw_keypair/src/ecdsa/canonical.rs:25
HMAC	HMAC-SHA-256	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	rust/tw_hash/src/hmac.rs:8
PBKDF2		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	trezor-crypto/crypto/pbkdf2.c; trezor-crypto/include/TrezorCrypto/pbkdf2.h

Poly1305		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	3	3	trezor-crypto/crypto/chacha20poly1305/poly1305-donna.c; trezor-crypto/include/TrezorCrypto/chacha20poly1305/poly1305-donna-32.h; trezor-crypto/include/TrezorCrypto/chacha20poly1305/poly1305-donna.h
SHA-2	SHA-512	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	4	4	rust/tw_hash/src/sha2.rs:18; rust/tw_keypair/src/ed25519/mod.rs:20; rust/tw_keypair/src/ed25519/modifications/cardano/mod.rs:5
SHA-3	SHA3-512	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	rust/tw_hash/src/sha3.rs:21
scrypt		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	trezor-crypto/crypto/scrypt.c; trezor-crypto/include/TrezorCrypto/scrypt.h
AES-128	AES-128	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	src/Keystore/AESParameters.h:22
BLAKE2		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	9	9	rust/tw_hash/src/blake2.rs; trezor-crypto/crypto/blake2b.c; trezor-crypto/crypto/blake2s.c
Keccak-256	Keccak-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	38	38	rust/chains/tw_greenfield/src/context.rs:22; rust/chains/tw_native_evmos/src/context.rs:21; rust/chains/tw_native_injective/src/context.rs:21
SHA-2	SHA-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	3	3	rust/tw_hash/src/hmac.rs:6; rust/tw_hash/src/sha2.rs:14; trezor-crypto/crypto/sha2.c:189
SHA-2	SHA-224	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	устаревающий	1	1	rust/tw_hash/src/sha2.rs:10

SHA-2		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	trezor-crypto/include/TrezorCrypto/sha2.h
SHA-3	SHA3-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	rust/tw_hash/src/sha3.rs:17
SHA-3		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	5	5	trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/ed25519-sha3.c; trezor-crypto/crypto/sha3.c; trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/ed25519-hash-custom-sha3.h
Crypto library k256 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.1	н/п	допустимо	1	1	rust/Cargo.lock
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.2	н/п	допустимо	1	1	rust/Cargo.lock
Crypto library ecdsa (python-ecdsa)	0.16.6	н/п	допустимо	2	2	rust/Cargo.lock; rust/tw_keypair/Cargo.toml
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	0.27.0	н/п	допустимо	4	4	rust/Cargo.lock; rust/chains/tw_bitcoin/Cargo.toml; rust/frameworks/tw_utxo/Cargo.toml
Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek)	4.1.3	н/п	допустимо	1	1	rust/Cargo.lock

Crypto library k256 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.0	н/п	допустимо	1	1	rust/tw_keypair/Cargo.toml
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.0	н/п	допустимо	1	1	rust/tw_keypair/Cargo.toml
Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek)	4.1	н/п	допустимо	1	1	rust/tw_keypair/Cargo.toml
BLS12-381	BLS signatures	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	src/proto/Filecoin.proto:3
ECDH		уязвим (Шор)	допустимо	1	1	trezor-crypto/crypto/bip32.c:710
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	135	135	include/TrustWalletCore/TWCurve.h:14; rust/chains/tw_binance/src/compiler.rs:17; rust/chains/tw_binance/src/context.rs:7
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	14	14	rust/tw_evm/src/modules/webauthn.rs:77; rust/tw_keypair/src/ecdsa/canonical.rs:21; rust/tw_keypair/src/ecdsa/nist256p1/private.rs:9
ECDSA	P-256	уязвим (Шор)	допустимо	4	4	rust/tw_keypair/src/ecdsa/nist256p1/private.rs:9; rust/tw_keypair/src/ecdsa/nist256p1/public.rs:8; src/proto/NEO.proto:3
ECDSA	secp256k1, P-256	уязвим (Шор)	допустимо	3	3	src/proto/EOS.proto:3; src/proto/Sui.proto:7; src/proto/Tezos.proto:3
ECDSA	secp256k1, transparent addresses	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	src/proto/Zcash.proto:3
Ed25519	Ed25519	уязвим (Шор)	допустимо	82	82	rust/chains/tw_aptos/src/address.rs:40; rust/chains/tw_aptos/src/signer.rs:25; rust/chains/tw_aptos/src/transaction.rs:14

Ed25519		уязвим (Шор)	допустимо	19	19	src/proto/Aeternity.proto:3; src/proto/Aion.proto:3; src/proto/Algorand.proto:3
Ed25519	BIP32-Ed25519	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	src/proto/Cardano.proto:3
Ed25519	BLAKE2b variant	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	src/proto/Nano.proto:3
Schnorr (BIP-340)		уязвим (Шор)	допустимо	19	19	rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/conditions.rs:21; rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/multi_sig_ordered.rs:12; rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/proto_builder/mod.rs:57
Schnorr (BIP-340)	secp256k1, Taproot	уязвим (Шор)	допустимо	2	2	src/proto/Bitcoin.proto:3; src/proto/BitcoinV2.proto:3
X25519	X25519	уязвим (Шор)	допустимо	3	3	trezor-crypto/crypto/bip32.c:504; trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/ed25519.c:256; trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519.h:27
X25519		уязвим (Шор)	допустимо	6	6	trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/curve25519-donna-32bit.c; trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/curve25519-donna-helpers.c; trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/curve25519-donna-scalarmult-base.c
sr25519		уязвим (Шор)	допустимо	2	2	src/proto/Polkadot.proto:3; src/proto/Polymesh.proto:7

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 2b0df45a41718a581b21ec11a27880093808631567d7c06798e7cbd85821adbd

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	M
include/TrustWalletCore/TWAES.h	1929	`6634415205b11d3e43be88c4fdf6c64a9c48c4e6a125ad2e92c619ec3729d430`	C

include/TrustWalletCore/TWAESPaddingMode.h	413	1053eef67a8680b5e6c95e543ed73034a776ca83b865b0987bfb8e3a07077124	C
include/TrustWalletCore/TWAccount.h	2748	1d03ca17815f16bbc4c6754e979f45b251aae42330a37263e5209ea777fd4b58	C
include/TrustWalletCore/TWAnyAddress.h	6664	e2ee9b081d9faaddc65f04911ba6a4f6e6ae0ef7b096649b9dbc7e77983ce214	C
include/TrustWalletCore/TWAnySigner.h	1887	ccc575e1da55a7e5461330feee3741b338d906fed79671f43855a374559407a8	C
include/TrustWalletCore/TWAsnParser.h	560	c352b5bd2710a3771469acb2ff0cc06fcc5721ca2d1f24f0b53fbce49ed93e79	C
include/TrustWalletCore/TWBase.h	1910	5a13bc85971cf75e6ba1b7f4b78bc560f5cf564f08849a1883f7b3d4d6318ef1	C
include/TrustWalletCore/TWBase32.h	1734	7d44911d14e1977cabee8f5aba679a8b8f0c22beef0bca4e40ab8c5cd60ac7c6	C
include/TrustWalletCore/TWBase58.h	1443	2ba4e447e29dd54c8f6eb804e9fbe700a3f9c3733bee097dded965455abb70be	C
include/TrustWalletCore/TWBase64.h	1339	90a8fc7abe2ae896d91c0d7dd2017add3a780760f1b7d3aa8d6bd1587072ee27	C
include/TrustWalletCore/TWBech32.h	1492	1303a795170973bb5d1a6c8e63e6282fc610d53fb13ab9f0942fafbc487c4ed7	C
include/TrustWalletCore/TWBitcoinAddress.h	2990	09532e54416cc5167d828b98f39769587c91b58c26ae0ee698b4bdc96f5c8f63	C
include/TrustWalletCore/TWBitcoinMessageSigner.h	1613	80f4127d742d55c5d190a2a54e43f57b2195a5e42b19a7188ffd5c42ffa2f01e	C
include/TrustWalletCore/TWBitcoinScript.h	8008	dd2b468b5b64923e1d551049c0d8eb4337f9d1885ae980c894820c579904cf5d	C
include/TrustWalletCore/TWBitcoinSigHashType.h	924	c3a64d582e4c5b23aa2158dbc187342e752054f012c17dd7b80a96544c978fbc	C
include/TrustWalletCore/TWBlockchain.h	2111	bab1ed4b6ede82231496096c2ed1242434f2c5f3477d51bebeabc1abd3e04f3d	C
include/TrustWalletCore/TWCardano.h	2082	599eecb92952fcb180657f87a17576839b1e1a7cb21974f3c4e7c9b8133c41bc	C
include/TrustWalletCore/TWCoinType.h	10805	f853075b58c31ba3c7973d8d746ef43da6883f7780f93e9bf626792eef9d8222	C
include/TrustWalletCore/TWCoinTypeConfiguration.h	2243	d11fff9709e978a6494bd2f54ed31eff4012f3526a60da7514122d95d20d9be1	C
include/TrustWalletCore/TWCryptoBox.h	1621	7bcb6717aa3da2cc74040f2fd53e998e1e4d6ab80d65c690b01925bc16591ca4	C
include/TrustWalletCore/TWCurve.h	610	212236e77a6b379beb9c0c9dd149d1ae9574f6a0cd986fa4931b5d03a38fc664	C
include/TrustWalletCore/TWData.h	4962	28e07eca5e013a4ad1c953eb25be0709d88bbf8d5df45d905ed95f9ee2b3df01	C
include/TrustWalletCore/TWDataVector.h	1814	43c71b6cdaafd7bc897711b960b64d4a426e64244dd922c2dc597762276a9321	C
include/TrustWalletCore/TWDerivation.h	1070	5faceb271bebca8b1a86f92f2a6ef135b008cdf1018fc88b43e0578da40767ed	C
include/TrustWalletCore/TWDerivationPath.h	3495	743f895526d05a6cc9078a4536c920757340450e078e0e7dc4f7c3f51826f0a2	C

include/TrustWalletCore/TWDerivationPathIndex.h	1540	bcbe7d8300a9bc2ee346ee07bff5284abd9c0c990c5c415f9449c0c3a9b17ec5	C
include/TrustWalletCore/TWEthereumAbi.h	4847	df0cd4cf8bf43047f910697db0e0d47b44954300710d900ee7a77539acf7328f	C
include/TrustWalletCore/TWEthereumAbiFunction.h	19832	9b4c65cb131ad8362e732ab626bd88751d71188b13be2de7f9efb87e33e71f9f	C
include/TrustWalletCore/TWEthereumAbiValue.h	3850	17ad5438cde2093199b4ffe45693c1acc830710fe367fc5d7d0920ec4aeb917c	C
include/TrustWalletCore/TWEthereumMessageSigner.h	3518	256598effe95266ab9373bea571f49c41154c3168b8894d8f3448e9ff461ff93	C
include/TrustWalletCore/TWEthereumRlp.h	608	05f197ccd895ded8b0278d3c2be507973915a0a22df4c1dcb3855cb5d3ff5d2a	C
include/TrustWalletCore/TWFIOAccount.h	940	7511fdae6106c1cf5e8e3affc82537dfe00ac7b340cc7c7dc637673435d41eea	C
include/TrustWalletCore/TWFilecoinAddressConverter.h	972	31c1c99a213200ed2c1d465b24730a29f1489b1eb9b47841770a998348cc2b38	C
include/TrustWalletCore/TWFilecoinAddressType.h	322	170e71cddc47e559dd01dfeb33ae55d1f92e5836b7b89a039acf8114e4ee102a	C
include/TrustWalletCore/TWFiroAddressType.h	305	6666eed5f90f01a88c7641205aed9ff472fb990d416b2845413b6677d80d6af2	C
include/TrustWalletCore/TWGroestlcoinAddress.h	2112	50b9f73912b01c3b34ee7462c5e5e5ffca8b77f4b270172fd8f6deaa06a22d4c	C
include/TrustWalletCore/TWHDVersion.h	1488	37e6b39d7969d280a025df31da35bbdac699692ce0a2cf3f18d82d0628513a1a	C
include/TrustWalletCore/TWHDWallet.h	12217	4f1fff90e5ff901faa73d9f8737da1b7b039faa77e1afe8e387268dd99a64dc8	C
include/TrustWalletCore/TWHash.h	4681	b106f47bc687c8dd6ae621e882485c20e6b4c38ccb18f135b22e33669d72964e	C
include/TrustWalletCore/TWLiquidStaking.h	521	5a189b9a88237e676a81ece03b0273ef9e78ea6795a326968c15968ab19bf451	C
include/TrustWalletCore/TWMnemonic.h	1172	19a40124bccf0fda6e9ab64689bfffc1d994f8013abdb1bb25adc33842835c29	C
include/TrustWalletCore/TWNEARAccount.h	976	5e262aeb025e226d32faeae2cbfdb9286b2dae3a2dff24259351c05a9fe4e81a	C
include/TrustWalletCore/TWNervosAddress.h	2090	5648119d8c516f7488b5d9f652364847a13bab55467bc3cbb4e3d19aa9bed1c8	C
include/TrustWalletCore/TWPBKDF2.h	1300	a5fd8f8663d63b49a6fae22a015f4ae608e7ca78acfb3baeca8bae0fd04a242f	C
include/TrustWalletCore/TWPrivateKey.h	5657	eb8ceb2b7fa40cd808f6a970809596a41d16edb1a0183c0028ff83960bb9ba76	C
include/TrustWalletCore/TWPrivateKeyType.h	433	cbb17afdfd199a905b85708ca280650241c29f39eb83635437d9733e0e1e5c59	C

include/TrustWalletCore/TWPublicKey.h	5175	90bd105679ee07427ca1b73befc535556a9574f8b186cc8c134bfc50de823449	C
include/TrustWalletCore/TWPublicKeyType.h	550	fd81f37d4780be6ae07e5141fe44b4df21d552bd6bf1dfbdbb7f192ac47f816a	C
include/TrustWalletCore/TWPurpose.h	719	6a54ecba472ad88b62a51dc73063a6b8f966f9860f79df92ac7e3ceb933449ce	C
include/TrustWalletCore/TWSegwitAddress.h	3142	da4eb76967e536aa400c169be20220ce79f71f3cad709a92d280f362729bed99	C
include/TrustWalletCore/TWSolanaAddress.h	1951	7c19746a3b26ce897057f30240b839db7ca843b8397ea01fd9226cae8090eb0d	C
include/TrustWalletCore/TWStarkExMessageSigner.h	1454	7522f076785b9faeefeedfa62f3b34f350234126aaab3d87ee2eed7a8fcbbbc0	C
include/TrustWalletCore/TWStarkWare.h	802	18b49d9ece1c98388b9bae6f805f80b9222f9123c09bcc045f64ccb6edf4d9fe	C
include/TrustWalletCore/TWStellarMemoType.h	380	d19b00c08c8b3e33d1864c4a0bec8aa1d236f6efc5ead048e45f53cc8cb144d8	C
include/TrustWalletCore/TWStellarPassphrase.h	592	59764b0f01d6eb1c34bcb0d90b614f04e98489cc4abdf54227452bfb68205dbd	C
include/TrustWalletCore/TWStellarVersionByte.h	435	b00c077ce510dd7fc411938b5e8dd8040dccbd1332d6000b2fd0c71953f7d1e0	C
include/TrustWalletCore/TWStoredKey.h	20671	0077685c504088b0b8a54db5f5dbff492e4b18c8cbedd12f7f0e3dad27fff565	C
include/TrustWalletCore/TWStoredKeyEncryption.h	353	b8841456c891b361d235d7b1c114d0b74f5b9ed09b245674945a2e9a245022f7	C
include/TrustWalletCore/TWStoredKeyEncryptionLevel.h	722	1c6e48a113d25767108e75f7ef365d52f3c92fbc0dccafc098af7443df5266c4	C
include/TrustWalletCore/TWString.h	2246	57e9839fa734c64b046c075b9a0461941fdb90a037d24f3158117d70dcf97931	C
include/TrustWalletCore/TWTHORChainSwap.h	500	3c5b67006fd687d021e150bbe23812d06c6cc0142c1de89b8763a4ea10d15557	C
include/TrustWalletCore/TWTezosMessageSigner.h	2090	46d56cdaa1920a3a1b6e91aea72c664d7a73bf9e92ce12e3d777ef77d861645f	C
include/TrustWalletCore/TWTransactionCompiler.h	2215	715ec3e8dadb56af0c995f8b833eb49d19b9da36b95685b88d5c28a7ce25ae33	C
include/TrustWalletCore/TWTransactionDecoder.h	588	29f860ac7b86efe9b9114ebc558bc9f64e8b5afa9b61bbc843aabd1cf32d789e	C
include/TrustWalletCore/TWTransactionUtil.h	601	b22061b6ae0c940cac436f5a4ebe5721882b2ba1b2def478fe1387ca91aef4c8	C
include/TrustWalletCore/TWTronMessageSigner.h	1453	14c33557e9c1e47d5429741562187465a1f47db824671ceb35a8c4a43e91e3ac	C
include/TrustWalletCore/TWWebAuthn.h	1358	d2c9ae4eccb8ef0dd04fb80495947a4645484cda331e6d4a400490ade7eeefd5	C
rust/Cargo.lock	68307	2e0a91cecf4cc5305e000af96b3dd9c4baefe0171cf736bf06e59f016e5fd337	C

rust/Cargo.toml	1415	7c3b882a782ae660e8bf837806688a68ec9650d9b3475f3c68f6300d6e1649b6	C
rust/chains/tw_aptos/Cargo.toml	818	4d5e91bd5fe9ea94aff23cea85468343a0ebdb43b1cd7759a2b3b3df81f8ce4a	C
rust/chains/tw_aptos/src/address.rs	4647	06c7819770d2fa99fe53ea4913e9f52531ab549fac9f775d8f8d1bfda6e809cb	C
rust/chains/tw_aptos/src/aptos_move_packages.rs	7004	f487d19c265ec4626e6c613996cb8b81fcf3851d82ecba33df6be8934f5a0543	C
rust/chains/tw_aptos/src/aptos_move_types.rs	6096	5d3967d7fde72e6558ed409c78078c87c3263bda0666461e8e8c427d34f672b9	C
rust/chains/tw_aptos/src/compiler.rs	2810	36940166b8909b10d3a8344caa2f72cbd894764af46b6775e6cc279af6d84f07	C
rust/chains/tw_aptos/src/constants.rs	392	72785d4e6b8d704e1444e27a43fdaa8ad2c4ea1ef05b0eba286370915c16454d	C
rust/chains/tw_aptos/src/entry.rs	3237	60a7ccc5dc198987b0e7c628b2da968f0d764cb2fc70f4d583193c67727896fd	C
rust/chains/tw_aptos/src/lib.rs	371	a7247090a93224a099e6c3541d8fd0176f36500cc823d5cfb29dcf87a64e24b5	C
rust/chains/tw_aptos/src/liquid_staking.rs	5199	def51be3ecd3177b39a297bd580323df15e23f92ad4bc37e4389d018a2500a1f	C
rust/chains/tw_aptos/src/modules/mod.rs	104	3e38c1b77a2e2f40e7b92d1fe60fd0937e20d810c98f0ae4d70c00fab11bc88c	C
rust/chains/tw_aptos/src/modules/transaction_util.rs	1384	52ba6eaa71eadd5eaf46bc9d9682ed17e241861d299ab49d06d363f907b58bf1	C
rust/chains/tw_aptos/src/nft.rs	5687	fe6c35dfad875d9924aa9a0f3adf72f19b9d254e490a7ee482968a4239948bd0	C
rust/chains/tw_aptos/src/serde_helper/mod.rs	165	9601ff00a1ce7a3a970b2afc8dda5a4e2e8c73ed51a86020930a07ce3c308535	C
rust/chains/tw_aptos/src/serde_helper/vec_bytes.rs	786	c449aef3d45e27f1cfa16d7cdd4a1c3521e592486917d6e40290e444d19f19c4	C
rust/chains/tw_aptos/src/signer.rs	1514	49d8bc158ea418df728cff339e42900e856016f1286b8b904a6e3f2a26236898	C
rust/chains/tw_aptos/src/transaction.rs	6650	67ef9ba663df36909bef7694c062145eb60233ad64ff5982548d600b12a40afe	C
rust/chains/tw_aptos/src/transaction_builder.rs	10507	ee0758e56d1a6cb95b87c28b62ef97cdca4f5fbc37af5b0a55fea4e6af2951af	C
rust/chains/tw_aptos/src/transaction_payload.rs	24596	209ab3584df30e7b5aaf9188422b1cb6fa6a56ceebaebca658325f4dea96f028	C
rust/chains/tw_binance/Cargo.toml	671	fc8d81d4b4c4bf0d11a27856ee099b86209869b26d86a13488637ab3a5d50566	C
rust/chains/tw_binance/src/address.rs	2744	80bf15bc8141b7a31ab939e9274232f7ddc20b3826cbc053d276d7486dcc58a3	C
rust/chains/tw_binance/src/amino.rs	5029	076d9583a6e3fe807337e9d32d38011b4049198af1bfb04b3bc8b96968cadd8e	C
rust/chains/tw_binance/src/compiler.rs	3728	90c4a829199bea64862007a15194716a45683b75238c2b322c4ba94cc8a30af5	C
rust/chains/tw_binance/src/context.rs	714	1a2f4c49353c96fcead85ac7ee54fd513a3f33d23d40538e5e2c0aff6ca8f518	C
rust/chains/tw_binance/src/entry.rs	3131	6af25885fd7e5e9fbebc938767af4dd963a50dbc5e84e4293731ca930e24e86b	C
rust/chains/tw_binance/src/lib.rs	233	fbca6492fc7ee2fa4ab028120d802ad40653bcc8e956d10e7add8880851e9272	C

rust/chains/tw_binance/src/modules/mod.rs	161	485c9a078cc930be1b5a7c06f5ba85dcf82dcd26829e6d5fe318fcb21e3a5476	C
rust/chains/tw_binance/src/modules/preimager.rs	770	d8e14e126888dd32fe09073b53c4caa96cccb8b0eff63b43b3ffbbdd33877ba4	C
rust/chains/tw_binance/src/modules/serializer.rs	2264	87378bb1ddc65fe34703af62c8b9aa637ae7e23ad9c49d7b19d8ce91b58cdca4	C
rust/chains/tw_binance/src/modules/tx_builder.rs	1758	c773d6b1cfec5e3596272966ef41223fd9172254d31ef3574dbf3f20e86602d6	C
rust/chains/tw_binance/src/modules/wallet_connect/connector.rs	2114	249227f2a6d1837e6bc855e929a57f250bff7e1f58cc2c6c8f81b943ebe1bdce	C
rust/chains/tw_binance/src/modules/wallet_connect/mod.rs	112	7e3163633e9b4ee9852344753187983ce30564247aaf142a24b19d6d0ad75d73	C
rust/chains/tw_binance/src/modules/wallet_connect/types.rs	275	5a7b2392fe9f1e216befcd6bdd7f0a4b90b54fb5acdc8e35ef70a1da397ee870	C
rust/chains/tw_binance/src/signature.rs	169	f4fc6f2f8d370db49df6ccd6d9fce4bfb45887d7a42dbeb42926125c37f33a2a	C
rust/chains/tw_binance/src/signer.rs	2436	fa137311ec0c2bb272584a66b345be718a6f9e9f8543bb649c05d5b1e13c8c73	C
rust/chains/tw_binance/src/transaction/message/htlt_order.rs	6296	695bd6940a3d850e5d3211e3716dcba4485a05804ef4ea2cdc4dd767fdc07913	C
rust/chains/tw_binance/src/transaction/message/mod.rs	9526	930ad213d715147e12c2c494d870e691ec589d7ccdb59dfeacd22b309630fafe	C
rust/chains/tw_binance/src/transaction/message/send_order.rs	2904	8c252a24f9369f0ae799cf354273863b75e6249e3288993938bbd6836fed40b8	C
rust/chains/tw_binance/src/transaction/message/side_chain_delegate.rs	9786	49c57fcadd5746c40971dcb6c5fae14ee5ed65ae101d36af4dd9691632011381	C
rust/chains/tw_binance/src/transaction/message/time_lock_order.rs	4588	90afb05194526b37d7d849e2496bee854db8bae453ef2faa9524e6dd63e51dd8	C
rust/chains/tw_binance/src/transaction/message/trade_order.rs	4237	5c93bd940ee4dd9bdbfd453f1feeba533c98cb9b3feec8f7dc0b84ce60b78341	C
rust/chains/tw_binance/src/transaction/message/transfer_out_order.rs	2055	a60e304a5144c9ad6eb232541979044769aea8243092cb3c4651ac19ba5fe3da	C
rust/chains/tw_binance/src/transaction/mod.rs	1092	64c6c8b729b3304338292fb741ee17199613db975a74247ed80ce5764d80d359	C
rust/chains/tw_bitcoin/Cargo.toml	819	9cc07a925abf6e8563ecc7ac13318f955af066779661ba219f63cc7203876e8d	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/conditions.rs	5177	01f12061f661c4ee1849a6df69869c2418e517c8651eba3b4ce889f787638d1f	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/mod.rs	214	9beabceb32b2776d88773932a1ce547e52268d0511c467eeda62f727dfdf2033	C

rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/multi_sig_ordered.rs	4689	2a413914b8fa3eaef6a5c830be6d9729d285efba927fc20ca57b903022bbc8a5	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/proto_builder/mod.rs	2784	a48c956227e747782de18332f79119786ac7472c2d144f73639e5ad7e30342d6	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/proto_builder/output_protobuf.rs	2587	4c4bb19c554362727c29177a766680b9e80991ca7162cee2df95730f4e5c1021	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/proto_builder/utxo_protobuf.rs	3418	dad68a741dfe07e9f7d502af7667fa19bfd2840cd4d97bf67c28117395ae0a15	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/spending_data.rs	1917	157482f44455299c5a667087dd7a9be02214b9183066123ccea53e832ab96d60	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/spending_info.rs	6031	50eecf25f72d0a93ccfd0cf2b8778c724c4522135c03325720ffcbfcc3374fd7	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/tx_builder/mod.rs	548	9e6cce6ce17c21b2abdb8c5e0a824c58d3cb4e1ce6626e790d6c63a54029e4d7	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/tx_builder/output.rs	3024	e72128225ffe2bc1b5c8a166814c39652b7d8f725f1d09b34484a4e4c464ca43	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/babylon/tx_builder/utxo.rs	4988	2275c9b64d8817adfe1c6f83f89942ce79d2b1534e5795dcfd694ad44f16f431	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/context.rs	2322	d44b5fc6437750d62ce9012690ce544954c40aef88023ae6258725365c48aabb	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/entry.rs	3314	f1ce9b38618a05e025e71991e4ed17f8987e6427841e9085f6af2e5958df9009	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/lib.rs	144	9be99fd9238720e466bea62e2406561987d4ec8177c121081537f3baa1fce1ec	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/compiler.rs	7231	8db08529b67c8d92d11ddf3d549c3cfb11cf5fe158067cfb399f3407db87cf88	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/mod.rs	248	5f6c8a9428c75cc2c110f2861b341f20970b7326af0977cceabe5819a4a19c37	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/planner/mod.rs	4678	6c093395770027328ed6b2868dcca3cff3d3f4004c971703ae3c255c708b4a87	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/planner/psbt_planner.rs	4381	7dcb657f2488be23dfa5a5a68c06549bbc1820bd5dda603e0eb21c824cf2baf7	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/protobuf_builder/mod.rs	378	075681c04f3010a09d0a261f4e06dc68b7d6ee959ed5a7dbd1b05d850341eba2	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/protobuf_builder/standard_protobuf_builder.rs	2315	e3f5523ca4ee88b7a6d9ba3f89f22e053ba2a0c80bd52b3cdb9e39d1fcdb4e33	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/psbt_request/mod.rs	4216	a33ba76d589b730652bd4076e50dae7156fdc2b9a66765e53807b01b8817e8cc	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/psbt_request/output_psbt.rs	922	77647b9dd6be1d227533709db24b23fd094158891085ac6e0ab365bebf5cec27	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/psbt_request/standard_psbt_request_handler.rs	3708	3cb581f59a6a95c18209482149ca997ba4cc0b16b77cf2653e0b7c2df6218f1c	C

rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/psbt_request/utxo_psbt.rs	7057	84732e6e1a406a8d72e222adf5b2d7d9cb3a92bd2da2713aaf5a064004eef06a	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/signer.rs	6021	82ce70c07fdeaf01d2bc78186aaa70215112b276a86f0270f19c49a14f9da377	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/signing_request/mod.rs	556	d124c085679570a3b88706973548b52b583c5cb7bd6179d8e809a5956041bc58	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/signing_request/standard_signing_request.rs	8696	79ea7a6f25584ea491d146b085444c9cff305bdb600e4dc48bb69616f4f02285	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/transaction_util.rs	1105	2975cdd56c5b82261e3ed8ba1115d660796c0e93cf2a6681f6af54c58cb6811d	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/tx_builder/mod.rs	611	0a6d444b51f74b9fff63ef419cfb07bb27ff72e6a24af61004a81ce5cc64c486	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/tx_builder/output_protobuf.rs	10140	f28697caefed7f9dc64ad12a49a7cfd602a3c0f1d347e77cd8cd1b9b8ce9000d	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/tx_builder/public_keys.rs	2415	6140c23d0455727f038c63821f66569b0d1eb4a40d4ec75bb16357b072ac87d1	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/tx_builder/script_parser.rs	4701	deab40ff5effc1d4671eb1077dda141b9ee3fd57c4dde56468bc39667eb705d0	C
rust/chains/tw_bitcoin/src/modules/tx_builder/utxo_protobuf.rs	10884	d010723f1f2794d803643a2cd7bd0059bc4fe2dc6ce2a8da0cdc02e84591a2ef	C
rust/chains/tw_bitcoincash/Cargo.toml	464	a38e9d154b838ac66194ef442ba9f1e2952dfacc2c9e6abec808df935aabcebd	C
rust/chains/tw_bitcoincash/src/address.rs	2883	6c12b75cc83b735aa229289c63d661cbea8abe13cc8514e24eae24ae31ea342b	C
rust/chains/tw_bitcoincash/src/cash_address/cash_base32.rs	2704	9737d5a623592b99e2c6a1b4834a1cf3dc93fd734756e42536d371f86daf04a8	C
rust/chains/tw_bitcoincash/src/cash_address/checksum.rs	2129	796b1b243e2b0c553aff813810ddcb29b398b73d4cb6308e74b6edd4ca084cb3	C
rust/chains/tw_bitcoincash/src/cash_address/mod.rs	8370	4b99161bfa30257f5f71dbd358fc5ab33620dabbeb7adb582dcb65d5b2c445fb	C
rust/chains/tw_bitcoincash/src/cash_address/unchecked.rs	4957	09114e9046ab9e8bdf32512b2a340311d9e5ee3244de2dcbbec0436c476552b9	C
rust/chains/tw_bitcoincash/src/context.rs	1774	64ddbc3b10557abf6586d10caa20e54a6e14f8a2e52363080e2e92b1bcc95908	C
rust/chains/tw_bitcoincash/src/entry.rs	3542	16b6420d749baa298f59a9d60dd73b45d6a44316d7c63d919727506c0b73da7d	C
rust/chains/tw_bitcoincash/src/lib.rs	149	d86ee2e316073e8f6826730cc374cc161013f61849ac59ef0773a72b87ac5bcf	C
rust/chains/tw_cosmos/Cargo.toml	356	9699fbe177354b353791c8b483fa738f7accbdff6e0b5fec8c4414fbf91a6728	C
rust/chains/tw_cosmos/src/entry.rs	3364	faa0f18cef073dde95d305e2c7a09ba4f83548f64a7d4535420b0ead3b2e1e9c	C
rust/chains/tw_cosmos/src/lib.rs	93	d3d5683fa38f0a50cbdcc090cc47860a6d407c71661b88a883b9830edd675c37	C

rust/chains/tw_decred/Cargo.toml	489	a536a6c3be0d32ada19107e732ae80686f775c4634d1b9cde5ae9b745e05c569	C
rust/chains/tw_decred/src/address/mod.rs	358	269f6674d0beacf6898c88c1338dcfa5baf778f0e9c371b02832ef89c6960322	C
rust/chains/tw_decred/src/context.rs	1391	7f84b2f72fdc99b2bf5728431f269fe921b51324d8cd2946d60cc015194a6479	C
rust/chains/tw_decred/src/entry.rs	3227	26f2ef8fc98e5e6a270bc4cdf5268f6036f898c525039380d8d176022561fae6	C
rust/chains/tw_decred/src/lib.rs	4643	5612d6370d78bc381fddc48e9b2ce3f1f37cc500f651774ace5b7b6dbb196ee5	C
rust/chains/tw_decred/src/modules/decred_sighash.rs	2432	7c4914f9fdc28e815f6561f5f3aaad8fc088ced2658623c279e323d89d8bb492	C
rust/chains/tw_decred/src/modules/mod.rs	182	07f0cdaf3735fe946ff8482bfdcbf768c4b210e03ccce0ffac0eb9f479f3a5cf	C
rust/chains/tw_decred/src/modules/protobuf_builder.rs	2302	255d1f5fa6247d52263ddce45b4c2a7c8bbf68dad6565988f3066f697bec8786	C
rust/chains/tw_decred/src/modules/signing_request.rs	6021	ff4fa3cdf9358a404cbb18f3bd9bd8b7c8f59b07be5302b4620474c36ada8874	C
rust/chains/tw_decred/src/modules/transaction_builder/mod.rs	2963	9aaf1fee863318332cac67a298ff375d4ec54cd6c41b52d16a4c7ce49e41ca3e	C
rust/chains/tw_decred/src/modules/transaction_builder/output.rs	746	dcf7ddc643fc7ff30de4281f2ff78d02dcf3dc1cedea63bc008d525176d60ff1	C
rust/chains/tw_decred/src/modules/transaction_builder/utxo.rs	1929	ce7697ba4235e4612a473c48a6f5814277991a47e4972aafb5e29fe2eeab0a57	C
rust/chains/tw_decred/src/transaction.rs	10059	a387d0f161fee719e79da6c5192bf501e924cc3e27e9e5ced57a12ad43751977	C
rust/chains/tw_ethereum/Cargo.toml	454	a62bc463013aa9676f9aedd6ea604d6c11fbf17a2c2ed7c7078b8f8ee069154c	C
rust/chains/tw_ethereum/src/entry.rs	3427	83716a2ffc0a6914e1d29248bf08f0433945ef01ead497d94bd21f43862e013a	C
rust/chains/tw_ethereum/src/lib.rs	93	d3d5683fa38f0a50cbdcc090cc47860a6d407c71661b88a883b9830edd675c37	C
rust/chains/tw_greenfield/Cargo.toml	730	f21ec51ad4425a86deaf043b212c1fb1e09a2e113a5c4f930c2ac9b132631ce7	C
rust/chains/tw_greenfield/src/address.rs	1195	345d7f5cfc5d566b5978c7a8c392408178141f998b0aab0f290e0f1af976cadb	C
rust/chains/tw_greenfield/src/compiler.rs	4689	66f6e7a22327358cf89f722caeac206d28f830d7e48da55e78e3922b48a2c363	C
rust/chains/tw_greenfield/src/context.rs	753	c531c858f7e81fa0a3f7418660e43c68a25d749990d140e3b9b5c801c8bd8aa0	C
rust/chains/tw_greenfield/src/eip712_types.rs	8828	d606311867fca887ff488e59365883c56b0a2b14209aa6266db7b2453405c03f	C
rust/chains/tw_greenfield/src/entry.rs	3077	ee65212681673591766531809aa92624f69c5d18e110f12bb8006bbc2dd61bcd	C
rust/chains/tw_greenfield/src/lib.rs	260	5fbb210961774fc8c3c2fa0f3e7a0136d343e1872723ae3d6429cb5db2bb205c	C
rust/chains/tw_greenfield/src/modules/eip712_signer.rs	3338	c4e57f87d69f558c8e18380e814b8c193843fe5853de34a1b3d61ae0f4e1c515	C

rust/chains/tw_greenfield/src/modules/mod.rs	121	97dca7c34e90df66d94ee600ef705c431ba9aa9efacbb49c201263dfbfab78ec	C
rust/chains/tw_greenfield/src/modules/tx_builder.rs	6520	a4023f092edab1f6704834dc581de30cc0c4c60b8d7de33aa1813045d05fa969	C
rust/chains/tw_greenfield/src/public_key.rs	1772	d06a40a8a59f2ec0d249531ddb6199619bc2d6df6fc8852f0435228f4f583e12	C
rust/chains/tw_greenfield/src/signature.rs	1290	2bc5452b7ad82dd4c4fff97b7be60fe8fb65450db65411dbe280d03c0241f0b2	C
rust/chains/tw_greenfield/src/signer.rs	1797	fe3a8cf4a4c2be1ee93c69fe13153ec2d6b56f91d55d208cab9061cfcf6c3b7a	C
rust/chains/tw_greenfield/src/transaction/message/mod.rs	690	313e1e8ba5b71263a1ec9e50014b46e8f4cd815d581879599225000556fa02bb	C
rust/chains/tw_greenfield/src/transaction/message/send_order.rs	3120	9f63a63c0f1502b75c9162330c8a5c8e3bf83cb08b4b1cc37061401bff28d404	C
rust/chains/tw_greenfield/src/transaction/message/transfer_out.rs	3155	4f8277a318cf66e4d5419f803fdeedb58728edfb52dbdc714f468e7fcaf3810e	C
rust/chains/tw_greenfield/src/transaction/message/type_msg_amount.rs	802	29297e0dca814342419ee4ac615c625e37acabcb6692cc153a8354ab34f98dc8	C
rust/chains/tw_greenfield/src/transaction/mod.rs	2352	2ff7007c5a5287656bf90fa776188147c616e12074c3dbd86940a07d30d82a10	C
rust/chains/tw_groestlcoin/Cargo.toml	494	bcc8a4fc89ef5acd8ccf3531cf125450300f06e3d2d423624863f5c5ba2a41c0	C
rust/chains/tw_groestlcoin/src/address/groestlcoin_legacy.rs	292	1c4ed93648d7bebf9458aca5577ef1a6219d1122cfd3227f4d93495e4e8ba118	C
rust/chains/tw_groestlcoin/src/address/mod.rs	4726	cc71f94c91c6fe05660c5743d5bf3a318788a89232af2c59292271d6a66cfc3b	C
rust/chains/tw_groestlcoin/src/context.rs	1734	c6fd9052b810f35c0a147583ec415bc6ffb527f6f83057ddd9be93aa2c51d6dd	C
rust/chains/tw_groestlcoin/src/entry.rs	3224	678453bffc207ce6477b325e3abb1482ee24d0308201aa6dbe9ac588ee752c19	C
rust/chains/tw_groestlcoin/src/lib.rs	4890	c809c826e993cea859db1fd994066e52227fbaa62b0b54b9465f496d95d538ed	C
rust/chains/tw_internet_computer/Cargo.toml	460	c32505739ead7f386dae46bbd8902cce90c50938ca5b7396c7d883cd6d754e4b	C
rust/chains/tw_internet_computer/build.rs	1794	2611f0d26957cf064f40755d615f8458ef5d82a08c9ff8760b0b75ac48ae76be	C
rust/chains/tw_internet_computer/src/address.rs	5806	e5f2e4b2273ea90846b7b74229de04784ebf48324e97e6c308d1404e3767d1eb	C
rust/chains/tw_internet_computer/src/context.rs	2261	68b4b16bca1586a8202010d136d1fa88dd5b349371302719f26dacb71906bc53	C
rust/chains/tw_internet_computer/src/entry.rs	3327	34cd8fffab043afbbf3b4482a67cbcb39be51584e08831fe4a26e4f25f50dd7b	C
rust/chains/tw_internet_computer/src/lib.rs	183	8ca7b72babb874d7ae99762a8deccdff90d965a35e39c9ea15bf8f8529f077f8	C

rust/chains/tw_internet_computer/src/protocol/envelope.rs	7081	4480af9b5d576902c9781357e3ae3b4dbc1b32e129f0ebea57a0895546cd8686	C
rust/chains/tw_internet_computer/src/protocol/identity.rs	3622	37271d8170fb6572647ee60dc7a30689401078eac0e375bdde37bd03f4136afe	C
rust/chains/tw_internet_computer/src/protocol/mod.rs	1296	0f687e7346c2ee91af2390b7ef8c31296e28a4aada20026c6ab8f746ea4f2788	C
rust/chains/tw_internet_computer/src/protocol/principal.rs	7670	d29be11d9d73156485e0b0d1f3791321ff5fe04467af0a4f3b340b2ee260b53e	C
rust/chains/tw_internet_computer/src/protocol/request_id.rs	3898	d6266aab25b014e0b5ccda2afc5038b00b6c6402f45e8cadab4d6298e504d6fa	C
rust/chains/tw_internet_computer/src/protocol/rosetta.rs	1619	3b6b883f0846e9f6abf2491cffcc83979a94cc57e8bb9b3a4e4eeedd623adf2c	C
rust/chains/tw_internet_computer/src/signer.rs	2729	1fe4d290693f9ad7ce58dc7dfc7f11cdf6cbcfaa354682de3e3ec08d7922db0e	C
rust/chains/tw_internet_computer/src/transactions/mod.rs	1485	88cfe20ef98dfe7f5e8370a3bc52b5df3565826f0792ab8f09d488974956790f	C
rust/chains/tw_internet_computer/src/transactions/proto/ledger.proto	6601	fd4e4eec05e85a3a28e1cd4d227b2e25a1fbbd52269e3924ae5564ea2d653128	C
rust/chains/tw_internet_computer/src/transactions/proto/types.proto	491	e6afd1f1fec32ef2029fa6667350bc69c5d9b874c0b18900dc2295a166359938	C
rust/chains/tw_internet_computer/src/transactions/transfer.rs	10551	43b0b7cab7438aa24607e1bc80065afa24140fcb6e1797690bb844965a60253e	C
rust/chains/tw_komodo/Cargo.toml	355	7f31613ebe8ac037acf38bfbdb75da9c25b8d786cc99f6e3c11d1cc48a6ec76a	C
rust/chains/tw_komodo/src/context.rs	1337	3c3e3889f7d7b33c7354ad190d226c76b3506c397aeb96e105f8a9b27e94aac5	C
rust/chains/tw_komodo/src/entry.rs	3192	9b5e6f8e89ec15c723a854df93e9e4fdb0d011ef1ebdabd1d4a4e171026d187a	C
rust/chains/tw_komodo/src/lib.rs	110	8781bc3ac220e7c2b770cbf112ec1f9a5d2f975329858c533e5f114ec59d2d80	C
rust/chains/tw_native_evmos/Cargo.toml	440	6bc7eb5b918dae010f129390e9cad0e2661b6e5daf8243e4d574160f634a3964	C
rust/chains/tw_native_evmos/src/context.rs	685	e2ff5919ea1d6665b6550e7050d2a5533848ef13257fba7ca1df935c35b3c514	C
rust/chains/tw_native_evmos/src/entry.rs	3105	f0867c6cfe871ca62b960d9d0597f9a82061e2f8b9fbe93a63b8f0ad4b2fd269	C
rust/chains/tw_native_evmos/src/ethermint_public_key.rs	2029	0b3e003bc46fd35e3337076af18887b7770758b1c1c52d68db995630e8dd1f61	C
rust/chains/tw_native_evmos/src/lib.rs	140	5e3a0a3a92028e3069d053c6f6658b0953f5ebd56443ac867056caafbe8d798f	C
rust/chains/tw_native_injective/Cargo.toml	444	f004923b7219473dd0f7e3e6187f9a7f2e61436a69b8858f060d6a091ade07be	C
rust/chains/tw_native_injective/src/context.rs	693	15d1b6c5e1fa2616c0580d4e885ad1111366ae95271c621ba34a699243e6493f	C

rust/chains/tw_native_injective/src/entry.rs	3188	89e0b9789afac8772de4899da7fcc774296102f68969647978744f5ee5265056	0
rust/chains/tw_native_injective/src/injective_public_key.rs	2134	f53d6779a1330b4bf574967bacd0db92788e45699553aee9a4635b8009bfb1b1	0
rust/chains/tw_native_injective/src/lib.rs	140	e85ce0d11fe4d42d85e903060719d25d87a1878b8c82096e5a185e5f304f49f1	0
rust/chains/tw_pactus/Cargo.toml	435	4d59f095cf0860b1a5f82ce11c4a8f4e7b929d2a31adacebddaedab9ac0b05b8	0
rust/chains/tw_pactus/src/compiler.rs	2772	a28ea539ec24b8ce3347acc3a92013b4b4b5f40439f1fcceeea15075bd7b3026	0
rust/chains/tw_pactus/src/encoder/decode.rs	3960	55099c3561f7fda71938b54f93cd11314dcf9c18acc71bcff09bdae7bec2588f	0
rust/chains/tw_pactus/src/encoder/encode.rs	4244	6ebfdc4be27e6a58d1b8f6ce2d73db9e6d7f5c44fde4fefbbca06bde29a42034	0
rust/chains/tw_pactus/src/encoder/error.rs	448	1c2a6ff57a2793f29efb235527676981e89355f935d0c85332864ef25e480c41	0
rust/chains/tw_pactus/src/encoder/mod.rs	1029	e49386d124273571db5d5a69ab8b9ce351b9d9e69ac7e3e5e34d81cc9d340404	0
rust/chains/tw_pactus/src/encoder/var_int.rs	6271	d7999260fcb312d0533c22bcfd9d06bdedd2b374e2ff01727014a9833cc5412c	0
rust/chains/tw_pactus/src/entry.rs	3380	95f33c2c5886f1183d5c57650b13989877d1427631fdab6db05b99a72931ffdc	0
rust/chains/tw_pactus/src/lib.rs	197	755d55b8e3575eb17e9a8bb6df730838aaf6f9c250b83747170bf13e20316dbe	0
rust/chains/tw_pactus/src/modules/mod.rs	124	46d0e0392fdf1ee762708f78cd9709ebf402005f6f014ae0bd2655f75c812a96	0
rust/chains/tw_pactus/src/modules/transaction_util.rs	891	94083962b65e968dfde979a5d966f581d39cb150a520eac5a75017a0cffc8b30	0
rust/chains/tw_pactus/src/modules/tx_builder.rs	2212	a79fb9eb1011bcc95adc82f6645c2f17fcacbd57f872e5fd0285b728dc3bdff9	0
rust/chains/tw_pactus/src/signer.rs	1307	9106167b615f1b86b19daa1d7b0c8fa06754c3d7467ce6562461c9800ea099ad	0
rust/chains/tw_pactus/src/transaction/mod.rs	8754	92a5e83aafd15fa8e46cc5cd5c4f545c30cfb9333ac7278338eeb9101013f1d9	2
rust/chains/tw_pactus/src/transaction/payload/bond.rs	2430	6ae11f1726735370791a607bd298462bb8731900e9dde1ab3a6bdd6f866b563e	0
rust/chains/tw_pactus/src/transaction/payload/mod.rs	1374	93edf5211694435181cd94a303675c13e978f81a5e87027f21f5179adb851d6a	0
rust/chains/tw_pactus/src/transaction/payload/transfer.rs	1463	34c827486d6230bc8e414b719fb73ad98d8f29571f139446bc25cd5502f41dcf	0
rust/chains/tw_pactus/src/types/address.rs	10748	82e37136c9f373cf542f1d4213a9d9226aa8218dac55257b1cc5d914cfeb9c0e	1
rust/chains/tw_pactus/src/types/amount.rs	816	eae93aec8f2267263a9d355b5659e1c89a7a1933c6b3f7fc358524692bb337f8	0

rust/chains/tw_pactus/src/types/mod.rs	181	8bd2a50b4d021bb203951a8db18cb313db2a41977c8d6289d4ebc96076241c84	C
rust/chains/tw_pactus/src/types/network.rs	2458	9dccd4e8817c4480846e41fc73c4dabf7639e3c6c4577620229fef577cc0e12b	C
rust/chains/tw_pactus/src/types/validator_public_key.rs	4397	84bdc4210f891414f697cb86110ee3ee5d73f2ea7d967c01de0fd630a6ae8725	C
rust/chains/tw_polkadot/Cargo.toml	527	acdbdb5f5ef24f23dae558a834dc7869be07c33013c8640516a6ea35c987e287	C
rust/chains/tw_polkadot/src/call_encoder/generic.rs	8120	a4ec986aa757951c1e84da130ac29421fc552003e9d60859235f96db816f0e46	C
rust/chains/tw_polkadot/src/call_encoder/mod.rs	7879	acc783161f153223d87307e89c921ddb6a67d976ca6e56a1c622420de3fd60e8	C
rust/chains/tw_polkadot/src/call_encoder/polkadot.rs	2786	e641722300b87ec105d12cc83372ce1ab32a0ad77dff71f0e7a2a1e495031332	C
rust/chains/tw_polkadot/src/entry.rs	5021	0e1dd537c1d2e183e4d6dfef8822cae602665c5895241205940cc09473629560	C
rust/chains/tw_polkadot/src/lib.rs	2490	a402c636cfb888a5255d0789965c5281d23c2785892ce4c61b0a32d413367a31	C
rust/chains/tw_polymesh/Cargo.toml	527	9601faa1e39deae2afb31ba1e5b4c5fd516c55a2c265bf3aa39cf015e6f10ad6	C
rust/chains/tw_polymesh/src/call_encoder.rs	12913	26c7008feb4d3a8d942a84b2386245097deea465fb68d607ba9131841bf853c0	C
rust/chains/tw_polymesh/src/entry.rs	4931	6913e0f77c7ec1e16ec7d86cb5438836e86b0541de3e504fef5cb5644f86bc2c	C
rust/chains/tw_polymesh/src/lib.rs	795	1c13ae526fb1fab9ec0df180d6e209414faaf0ea35d11d001da4c1bfe15c8494	C
rust/chains/tw_polymesh/src/types.rs	8433	7339e3a07d259d2fad443614a037b87c628ef4c61cf50af1d85f964e651479e0	C
rust/chains/tw_ripple/Cargo.toml	566	4479a06f79ef9b81fa562f613e88a2ea2176e4a09fba21686074250cc88d9e42	C
rust/chains/tw_ripple/src/address/classic_address.rs	3001	6a2585749c74923ad88c89fd2de32a28294cd0f75fd210dc31bed9394276298e	C
rust/chains/tw_ripple/src/address/mod.rs	1589	c6fc7282e905ee67a6ab6889101687d96b77ef95f85870009878c098bf335096	C
rust/chains/tw_ripple/src/address/x_address.rs	3370	3f98381c6d1bbb526e7c47c48977d906067f38bf15eba13c9a1579c0c3f5fd28	C
rust/chains/tw_ripple/src/compiler.rs	2982	a33ee3055c53b72f4d17711fee0ba08940933fec9cbcc71402540f4964c64fab	C
rust/chains/tw_ripple/src/definitions.rs	1579	a05932bf5ab26778b8e403122a3b400c80b5b3f900d607d22ad3b7cd4d6f3c2e	C
rust/chains/tw_ripple/src/encode/encoder.rs	4208	7a80dd3c6efcc88de0627cac2d1876934430ae271896fafd742de0945daadd3e	C
rust/chains/tw_ripple/src/encode/field_instance.rs	3361	89f7d8d70bbc19ba98034abf5575b1c69c252d17f85ba91c94ff3c6c13709255	C
rust/chains/tw_ripple/src/encode/impls.rs	746	47fb7b48a9fc6b0f98f1e5c5dffc753864fda0b0cc13e32c574b355768a4232c	C
rust/chains/tw_ripple/src/encode/mod.rs	1256	1249d0af73db902785bc0aae33aed48e721ffda1dda6aa963c37389b821e9bb3	C

rust/chains/tw_ripple/src/encode/st_array.rs	1290	2b623bbf85755b4a4f47b4e09fd6bac219325ec572bff40981fba884034c00b0	C
rust/chains/tw_ripple/src/encode/st_object.rs	8885	f00d6a1d2248226c0927d612e546ecea79f87c20da67d6907bdbde67dbe65e42	C
rust/chains/tw_ripple/src/encode/xrpl_types.rs	5282	8d14764d37177353a6cf869e0fd2d16b4e8598bd80aa3d6d8dadc84ddce9eb9a	C
rust/chains/tw_ripple/src/entry.rs	3097	4f6b04e43d969da7887aae07d27de61ff33c52483f813eb5bda966f2c806358b	C
rust/chains/tw_ripple/src/lib.rs	4921	b40f934212273cdf9dd0a132c3a31f030d25fbecf1e4a48edb06ae858b548a5d	C
rust/chains/tw_ripple/src/modules/mod.rs	132	f0dd6ebaa1075de7f4ea022ab5e64102f21693dc1426746a95a9cdddb56f5de9	C
rust/chains/tw_ripple/src/modules/protobuf_builder.rs	17938	f31cde667ebf0ad86584f293066e9c98669ef9e91312b14bdd2bf97e92bf4f24	C
rust/chains/tw_ripple/src/modules/transaction_signer.rs	5468	bb0141ef3406018c7e9db16450f69a9859993cec6f21985f1be99bcceff14188	C
rust/chains/tw_ripple/src/signer.rs	1378	97250676fc46fbc5306e0a723d8197c54481071ed4952e90b62ed43e10748c93	C
rust/chains/tw_ripple/src/transaction/common_fields.rs	3298	08230160f0384a7cf04bc3e26e46ef11d9fc24f7de1cce912407198703428c92	C
rust/chains/tw_ripple/src/transaction/json_transaction.rs	1037	d83fad92fb8d08aa9424e331f14955a4d22671c78a4329a8e3905d2805cc694c	C
rust/chains/tw_ripple/src/transaction/mod.rs	925	c92670e2a22c315f35bab034dea45cb51e5c789d7ffb6022a6201281d448ed38	C
rust/chains/tw_ripple/src/transaction/transaction_builder.rs	6987	05ea84455f0308397530df6589bbc57668956554c27ca4ef1df33e6c34e90b27	C
rust/chains/tw_ripple/src/transaction/transaction_type.rs	3158	164f30c7dc79ac5a417289c4f430575faf5a0b2d5c8e77ade01595229e5df033	C
rust/chains/tw_ripple/src/transaction/transactions/escrow_cancel.rs	988	4cff2de738ad46016bb5abc76b10f0cf2ac0b7f34f8592cc2cde4ce7b6afdf8d	C
rust/chains/tw_ripple/src/transaction/transactions/escrow_create.rs	2460	306a5b8f5d790ca384d8db02ef682d580f4e134d7c88958c54c0df8f7d68faf6	C
rust/chains/tw_ripple/src/transaction/transactions/escrow_finish.rs	1579	8f918eb4277e26bc43b98512a8ffebc02f9f2b15663a32df3976057d8d4ab451	C
rust/chains/tw_ripple/src/transaction/transactions/mod.rs	295	37b24b954e016bf7327616604e3986ffc4c8682425379aac1d5e1bd1951f2692	C
rust/chains/tw_ripple/src/transaction/transactions/nftoken_accept_offer.rs	1306	4a9219f2833eca48ee47eac686192f21ba6a20121a3a94c1c9fb3b434b5f73a6	C
rust/chains/tw_ripple/src/transaction/transactions/nftoken_burn.rs	1485	73e3a6f39894f26fbf100d9a1a4190591de5c47340961f96681080112d751b05	C
rust/chains/tw_ripple/src/transaction/transactions/nftoken_cancel_offer.rs	1098	d7dea371eb6a0268798d159fc5a618faf1bef8ee82c15ba4cf8c177df505a4c4	C
rust/chains/tw_ripple/src/transaction/transactions/nftoken_create_offer.rs	2637	09dbe0c076892ac834d9b02c879065efd1cad8fe476ba1c48bbf94ff436b215d	C

rust/chains/tw_ripple/src/transaction/transactions/payment.rs	1925	a5547a5ec4042aee0610baddf082660a05777641fc535ba78d64ed4b9cf0d975	C
rust/chains/tw_ripple/src/transaction/transactions/trust_set.rs	989	02358b3440a57304f98970c21921b7b378ab9c692ae2f6a1aed3a50e67a77fae	C
rust/chains/tw_ripple/src/types/account_id.rs	1459	65664450f6e19130b8c8ac44563c8968df41ba487468286b0625023994ff55ff	C
rust/chains/tw_ripple/src/types/amount/issued_currency.rs	9505	37aba4993ea7593fe6096ca4bfb44d460df6d0d93f1089d494f30252c41a4184	C
rust/chains/tw_ripple/src/types/amount/mod.rs	1338	e5e5c0f2297f202e3d576c0eca3ad9236317d514ce63e9cf8b9f30b788836494	C
rust/chains/tw_ripple/src/types/amount/native_amount.rs	2710	0afacde10938669f5173419ec2a9374f22a278d318a0af21902fd7c73641ad4f	C
rust/chains/tw_ripple/src/types/blob.rs	699	82997b8f6314502a2e4a76f1c8a59f193fde76d5f1dcbb83e9ce0217b2d6ca2d	C
rust/chains/tw_ripple/src/types/currency.rs	2931	ba43e1321d0984d88a86097396a5bdb54aff36e32296fa60d2b5d1654f004679	C
rust/chains/tw_ripple/src/types/mod.rs	165	feac93c135a3ff19d2aa109d14f639e1a8b8051cb0512d5f9ba227ba014748f5	C
rust/chains/tw_ripple/src/types/vector256.rs	787	e70635d38a91f30f50cc664e08932f81d7d09333dffaf40db31c0660a3588ecc	C
rust/chains/tw_ronin/Cargo.toml	492	f718f5ddd31dfb653ed2503228c1ed6c742e9a2722b41e73fec2bd05ab5bb731	C
rust/chains/tw_ronin/src/address.rs	1676	fb390787b3f7d9e2955dd8e7e4fb86f2443e56c3f9aeb39eb9b1bc16f10796aa	C
rust/chains/tw_ronin/src/entry.rs	3259	fc0832647501d52bb689cdc6966d1c9183c49e03d248b93bb7b9740fe00d4bb8	C
rust/chains/tw_ronin/src/lib.rs	133	8c84e0eeafec35158be4c997510f9de3059c8f6a0ac1e911b7989c54feb99f5b	C
rust/chains/tw_ronin/src/ronin_context.rs	255	ae23517eab9a4a583f2bc970e2f20a71ab1b8a91876bf110a1e420df34fe7fe9	C
rust/chains/tw_solana/Cargo.toml	575	35969766101831bc3398bd9b708ae1b7876fd97658790c1c8c49a0fa7e716889	C
rust/chains/tw_solana/src/address.rs	6695	c06545d1008b28b798eaf8a96dfe524011652f78112a390b326d1125f51ffb5e	C
rust/chains/tw_solana/src/blockhash.rs	1028	a0475b206262c77f5f1bd9141d01c8bf87f16176d3f8e12cb57325eb935f47cf	C
rust/chains/tw_solana/src/compiler.rs	4481	723213ffb42cc4d25f7af99ff6b4c8fe52dcb8c27d1e80e707bdaa1126b4ff14	C
rust/chains/tw_solana/src/defined_addresses.rs	1394	918e230e6ab5030d59f582b89a61ca89fde3931f84b29c4842e96c3b2199e89d	C
rust/chains/tw_solana/src/entry.rs	3340	c914b1bc2ce7c70b7114e7dc08176019131c6147d55b2fcc6db7a00978862fc8	C
rust/chains/tw_solana/src/instruction.rs	3448	1a56257034e4247894456e5e332c72dc246ffa68aab7a3e53de856a10d9ac2cb	C
rust/chains/tw_solana/src/lib.rs	379	d83349d93c0e0db73f27c3f00ea2cf589fbb04bb3250efd548aad49dce518a51	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/compiled_instructions.rs	3073	9995f2571e4b7cef526c8ebe52044f88fc8eb3246568eb180d2d759cea483829	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/compiled_keys.rs	4362	bbb20285b8022531289dc85c1159e3f3a63d729ac582faf565bb9c4dde7d4b8d	C

rust/chains/tw_solana/src/modules/insert_instruction.rs	17304	0f3dd96ac14ccbcce4961b8e07d8d5836525a8cd2fc24353cdcb727be371505a	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/instruction_builder/compute_budget_instruction.rs	1575	ae3c843556a6ac898fba54302aca13a7b249cd284ac0cf1f4a3f331db6fb4cbc	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/instruction_builder/mod.rs	2614	e7ffa2d88bbe06519af2f06c34ac557557e1750ac708fef597b4731eecb384a6	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/instruction_builder/stake_instruction.rs	15355	28651c64c303e736492a33359bba2e6a6329de338bbf3c9ec512d568a234397e	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/instruction_builder/system_instruction.rs	10686	e4db4513fd6b85d93cde88be300164093728d3398b782de1cc186be9cae8c748	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/instruction_builder/token_instruction.rs	4455	6256c84a7519b1a2d5c3cd02ce1d9e174f007158fe7931f00392b3adc91eebbf	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/message_builder.rs	33788	0217224c3115b6f06378f36804b507fc12d503e240fc6218056e0ee060c1b1c5	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/message_decompiler.rs	2123	610638ccbb8a3c5fe39e99073e8c83df9553a4751a5b9c76fab9c1292a419cf5	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/message_signer.rs	11649	4995e166cd75558931d803f70a6ce9356648684aacdf80706681d8a2536cf358	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/mod.rs	623	ae9d95ad854b7e690cbd88a7dc6765c69bd9681480ad249c7996e8145e7d6812	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/offchain_message.rs	8745	03a8d782662529cf06b97395bee24af3aebb594e93af81d180f31c5afa06193e	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/proto_builder.rs	3469	6c7d677cc339e1178cde748d3f6e475068d6ee61096684171b61248e12208330	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/structured_message.rs	4422	81b47fd9d56725ad24c20b6a199bd97e9e4a9d1cc358fc116eca17168961e2a8	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/transaction_decoder.rs	1424	2dca0389950eb27fc0add74cc756693aee6f9248768c17102994a10e27726a0f	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/transaction_util.rs	1495	f4d2493fbf374e383e74c7b0be0267c8994e4f28cc6b4a4b5842ace981cc415b	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/tx_signer.rs	2728	db30c89b9daafd183425f3e782e32192a084107533c1adba21f80a0092431e54	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/utils.rs	12389	27216933523c824a1d6533e61db274f41bb37c3bd126673837a71d91a36c7fd5	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/wallet_connect/connector.rs	2524	f71455ecb40dce2e3e9b2a72506c40e3053766ed28372b5aa4e9c1f77d80277b	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/wallet_connect/mod.rs	114	1998b3e7d8d2a6fc1223da74977d814576ba3577fa1cd3e33df1debac0bdcd17	C
rust/chains/tw_solana/src/modules/wallet_connect/request.rs	435	a6d47d7a4dea8ed1e2d87c98b9f474a5571fe1720ac1ea76a42fc9eb731ece39	C

rust/chains/tw_solana/src/program/mod.rs	101	4b2c8dbc5dba3567a28376bbf669fc9fb570c73c5299d808c5698017b763494f	C
rust/chains/tw_solana/src/program/stake_program.rs	1754	142b7b74478438742fd03a20e638664fa7787ad501298190de19773b3eb1ebcf	C
rust/chains/tw_solana/src/signer.rs	2238	adb34d35f6ab9c248838cad09cc3aa69f6e4da930dd0136f5c903c03878538ce	C
rust/chains/tw_solana/src/transaction/legacy.rs	2376	cf01db51e77521031c2504a770b501e9b6c2c03801b9b072fa80d4e4d855d895	C
rust/chains/tw_solana/src/transaction/mod.rs	9876	a3194cd0fea04d9cdfa49925bf0f27b88b00a689c328e505c509afd84b608329	C
rust/chains/tw_solana/src/transaction/short_vec.rs	12079	cf195473f18c9d355fbd627456177c43c28521556f2e5d2110948682522acfb8	C
rust/chains/tw_solana/src/transaction/v0.rs	2848	e2cf3507904aa68cc428787511dafafc610ef2a1830d34c09e9593e6c160d3b2	C
rust/chains/tw_solana/src/transaction/versioned.rs	11646	21c591d3c0852d37b39e9989d0834272f9fd2171a320c5c1a265bf0bb7668923	C
rust/chains/tw_sui/Cargo.toml	640	c26e3b08a5242713b202498fddfc980dfa57116b00fb288e9469a5e97bcb8e65	C
rust/chains/tw_sui/src/address.rs	2820	4f6cdc27962de261b85f5d583a89cfc2506e483508738f57229684fc88d0c832	C
rust/chains/tw_sui/src/compiler.rs	3557	27f0387e39e55582c6661bdfdca888f8e96079973bf4b087c9e1a3506cf38b9c	C
rust/chains/tw_sui/src/constants.rs	1343	1982486fba0873f50506913471ba0dab358894ccc5a654eafee13405e917d7dd	C
rust/chains/tw_sui/src/entry.rs	3208	ef77e22dd98b1f5d31e44c78a8d0c3e03f7ba6e14609de4e8246a9ed26816212	C
rust/chains/tw_sui/src/lib.rs	220	582e36e077ee05d33ea2b132ab0ad42935e224db254e1e0c804fa630a834e93b	C
rust/chains/tw_sui/src/modules/intent.rs	3050	ef87ca703292a75bfe5256951582f1b6159bcdfbaf3a6ea671e182418b43d3db	C
rust/chains/tw_sui/src/modules/message_signer.rs	4265	509428543f39888cb1c46bd2d1ef8d51ff81a5668d80bd53fee5de091b0999d6	C
rust/chains/tw_sui/src/modules/mod.rs	183	45dc728f347b48e9d29438856dfbea02c32bf9f53991c683a5054f9800bcfcb6	C
rust/chains/tw_sui/src/modules/transaction_util.rs	1458	65d524cd759e3965cf14e82ffa8e74e2532845b2dc223794c154a098e986df16	C
rust/chains/tw_sui/src/modules/tx_builder.rs	8333	19b4f787941268855494dc45ed3637dc5aa649fdf5feefeef3b9818ec19608e1	C
rust/chains/tw_sui/src/modules/tx_signer.rs	3073	ac6f5636f40cd437158c177b503f5ea27233da63c42253e5a0d2592968edb776	C
rust/chains/tw_sui/src/signature.rs	2236	936c0e4e6150ecca8fc82cdb291787718f654133aa89cea7ea421747d398d994	C
rust/chains/tw_sui/src/signer.rs	1525	4f1956818f4d82b8d6250640d890d173d00122ed175d67b8bc8e67c12f0bf78d	C
rust/chains/tw_sui/src/transaction/command.rs	3782	5c8600fe3a0692a027f1252d2c33dbe07b7ec88337cd20d749d4df113013aa1a	C
rust/chains/tw_sui/src/transaction/mod.rs	222	6425f9b5d4736781bff1048ef42d52acd611621e391091b5b6add17aac42cb0d	C

rust/chains/tw_sui/src/transaction/programmable_transaction.rs	9176	38e34cb8635cc18104f1c9590c7e5fce9dd4d1f8b435d9aae7c85222d1d041ea	C
rust/chains/tw_sui/src/transaction/raw_types.rs	9999	eab7c968a14c092bd61e04972233ccc27fd07082dedaf2539c2dafede0f3a58c	C
rust/chains/tw_sui/src/transaction/sui_types.rs	3479	269359be7e7996c57bc026d7548a8305669966e6fc822475e85d12d063e63516	C
rust/chains/tw_sui/src/transaction/transaction_builder.rs	8629	a4ca2c4f40e3bf5873d3a61fb4885e084fedc3b8ae33456cc0a267a87a6a0d3b	C
rust/chains/tw_sui/src/transaction/transaction_data.rs	6309	6cb062a53ddd682bd86e19c10c9230e37637e7cd47af8ac40592f0c24d055928	C
rust/chains/tw_thorchain/Cargo.toml	400	d57bd39f4941cc57a0054c0a287f9f0f9749935277a3cabdd62b44b17747279f	C
rust/chains/tw_thorchain/src/compiler.rs	1268	e2e204fb0886e8ca7cc92053ee45c7657d07bc72b760bb2c226d153db5f40679	C
rust/chains/tw_thorchain/src/entry.rs	2939	1daea19e69f0c63cdcd6337fa90ebd99889274137c4b55e449236145e1554b7a	C
rust/chains/tw_thorchain/src/lib.rs	150	b8991cea77ed9788cc1a252ee3c19e0447ba4dcec6b523fca0d3776411638b97	C
rust/chains/tw_thorchain/src/signer.rs	632	1a738ab7683b55889b5b349c0a2f17b1f0ec54043d12d1a8fe7e891ec1c7c823	C
rust/chains/tw_thorchain/src/signing_input.rs	656	52efecbad7229b3083bfae487bb477b0e21bdf660fca498cccfb269554e45808	C
rust/chains/tw_ton/Cargo.toml	485	045db1517dbbdc7d19fb4b918e81f66c4a2ac71ac0c83fde88bdf057b86aa8ec	C
rust/chains/tw_ton/src/address.rs	4017	aa4cc564ff1909ade1902abe40101afc6966a898fe5c06ee79dad7e7f8804370	C
rust/chains/tw_ton/src/compiler.rs	3775	f63acac84e8cce0f04c80dc78ff372a4e33727405f7fa60bd12a54bda25c6543	C
rust/chains/tw_ton/src/entry.rs	3595	1886eb19b76b77dc4c1995363dd67e7e6b75246bd5ab4c0df3185e45c21d0af7	C
rust/chains/tw_ton/src/lib.rs	259	5cb24f5144ef5394e2171de1fa3488ad6b1ffb8bb8626320ba9720f0947a97b3	C
rust/chains/tw_ton/src/message/external_message/mod.rs	116	13f7683b744815eb1fccc3ce80a04bd93a59280f78356a1b80b9a55e17721f5c	C
rust/chains/tw_ton/src/message/external_message/wallet_v4.rs	942	7e384ad841527f5b922e7eedfaa0f65b5a9a7ea0299befde88feafc478e691a6	C
rust/chains/tw_ton/src/message/external_message/wallet_v5.rs	2811	d1e7e09b3ed39aefbf8fdca073490fe8f1b34a57afd7f2821da3c1b9de8c1f21	C
rust/chains/tw_ton/src/message/internal_message/mod.rs	476	17dcc8416b26a962cc8027836591c8a3c0c7c8c750a7d5e390979a6d1b0f4590	C
rust/chains/tw_ton/src/message/internal_message/transfer.rs	2789	7955b1cdd533628a4d53768f802e2568343cc8ef48b73f279c989c0ae9e51676	C
rust/chains/tw_ton/src/message/mod.rs	111	6b580a8274cd4ee197651b2a7ded7fd7b479638976f30d32bc6c98ec1f6b611b	C
rust/chains/tw_ton/src/message/out_list/mod.rs	708	007129d8d01b3ee2b707f61978fafb5d6a31279db0876cbe0adbc458226d30ae	C
rust/chains/tw_ton/src/message/out_list/out_action.rs	1177	1126aa16c48f7d7b29e3124b5143dc7a8a9f2f430764c947baa97ed4f6329ee7	C

rust/chains/tw_ton/src/message/payload/comment.rs	604	e480ab29472a04446dd033038f57f75de69dce9c54edc70c2fbb1fad83ac86f7	C
rust/chains/tw_ton/src/message/payload/empty.rs	357	edb9cfeb398da6d0d2c48c469952d2fd8dd2e3ef115c5f7a026763763569cadd	C
rust/chains/tw_ton/src/message/payload/jetton_transfer.rs	3789	5e36bc527d5ae5d0ec9e8b0ab76243560aec6c57fe75811f28497170bb61e887	C
rust/chains/tw_ton/src/message/payload/mod.rs	135	cfcfb0074bdd17eeee71de8feb770d34bf5eee2e2fe1991982b3594fdb1acd00	C
rust/chains/tw_ton/src/message/signed_message/mod.rs	132	d3de472b1ebd82cb8bd77005011df53bcf8b98a4163c1b1ba4adc887d014c86e	C
rust/chains/tw_ton/src/message/signed_message/signed_message_v4.rs	662	f3cffd4b42dc346ff94e4e6c2b2e005523d5e4c81414a6cfc9cf0197fd36238b	C
rust/chains/tw_ton/src/message/signed_message/signed_message_v5.rs	661	5ae760e7197e008a60b79376821f3cf48159fffe4206ed5d11155b6d607b1fa4	C
rust/chains/tw_ton/src/modules/address_converter.rs	2797	a3c8b59586f290b07656238825f3899741b3b8798d82f082c1a7c74952cf2bdc	C
rust/chains/tw_ton/src/modules/mod.rs	189	98107041b9ecbde5f81827e467e53e3a658dbb3b236bd9d1273cea6b29c78807	C
rust/chains/tw_ton/src/modules/personal_message_signer.rs	2084	49865d69cd9ac823cc18439fc9cfb37d65d349148b6003f961023ef89193fafe	C
rust/chains/tw_ton/src/modules/transaction_util.rs	1416	4ecb22a47fcc89f3a610d9d22d2e6965e1cc2f100a6835f68af68d9a1543f90b	C
rust/chains/tw_ton/src/modules/wallet_provider.rs	1275	fb43c7eecf23aa490347be8f8756b93591ef0f714a0334b480b0ef677821e098	C
rust/chains/tw_ton/src/resources.rs	1111	c9b604e605dd5b2bd5e71e4579a8e8576e76f231047ad6d8f66a87dbd2f83eaa	C
rust/chains/tw_ton/src/signer.rs	2093	b56924090b76e07a34b13bb54589625e0828672e3ba00cd6ac3a51fe11ed6e5f	C
rust/chains/tw_ton/src/signing_request/builder.rs	6115	e55af96d7acad703457b2bf40255d8c577f2b84f4e89c919fe1679b5327fd897	C
rust/chains/tw_ton/src/signing_request/cell_creator.rs	5426	f02cf52f81a1d976cf8987d720b2ddda9eaeff3bf411f59d6e96bc13989c7071	C
rust/chains/tw_ton/src/signing_request/mod.rs	2195	d89bf9652ba8c1cfb905eeea81247352ed4379523efc57914ba7875b81f6f169	C
rust/chains/tw_ton/src/transaction.rs	1620	0c21f35f7a2278f09343afada19b71592ce0505f44041bbdd8290986ccc86075	C
rust/chains/tw_ton/src/wallet/mod.rs	4169	f6f547c2ece2684a6d6a8cfb9e7e6dd1a67fb3a887d2b4bfe78d83ee5742e574	C
rust/chains/tw_ton/src/wallet/wallet_v4.rs	3863	0ae77de629bd6c51802d8bd39588fb5aa110e0f4fff6247a47552811e425c15b	C
rust/chains/tw_ton/src/wallet/wallet_v5.rs	4413	f35a4f5e582c2f04463e225b6b3db055d1010cb4d1809207fb2a02ad9b3bd1cb	C
rust/chains/tw_zcash/Cargo.toml	714	0a85a7d240260d2195649e0d8d798bddb79d893a70c36c0169d32f421cdc45d8	C

rust/chains/tw_zcash/src/address.rs	3447	07834dc5de4d6c6853b89a3814d0d18c7d52e7773aece4f3b1efce5440e20b4f	C
rust/chains/tw_zcash/src/context.rs	1393	9c445ae9b4d7bc06735f32ecf638205d843754d28af2053987f4ac97438e4368	C
rust/chains/tw_zcash/src/entry.rs	3354	8c03fa8cb4f684553cdbe81f2e33dc7776ec6d6f14cf08fdf4c5cef8e1a1157c	C
rust/chains/tw_zcash/src/lib.rs	5248	f45296e8ea38622eb275a89ff9d3622e916928197d9e78b72fb5f115373854ab	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/mod.rs	246	11ca961f38eeb9039def4818bf97166a7c55ec6af2183239d298612c684084aa	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/pczt/common.rs	5463	9d571df59af04e9af13af679f6cad5685729ff1f5b54bbd00eaf29f0d458497b	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/pczt/mod.rs	3129	61013668b387a2ee0d293ff51edfb058a85e975f3b4e01664717076f4679d8a9	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/pczt/orchard.rs	1651	d0751481e4a2556bb161752b1f7f9a45db5ef52479953a3aee4fba873984585d	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/pczt/sapling.rs	1112	037d9d277c064e3a9ce773f1399de223c6ea273a88a99a27082d6e2c6d620fe3	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/pczt/transparent.rs	6199	774dd7bece00a39804b9fe61a6be85b5472cb212217f24df84ba3ac881db912c	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/pczt_request/mod.rs	154	5c57aed90701ad5358cbd330060c6f002dc9f3399919624b90254c5d2d702641	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/pczt_request/output_pczt.rs	1034	9454524b0c3ba3afd7d4a67344551718f1180499724d4600d037a9d78f9f6500	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/pczt_request/utxo_pczt.rs	3839	fa46dd1c62559acee6a1033de9a66ae746d651f24081157eca289f2f2b65c789	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/pczt_request/zcash_pczt_request_handler.rs	4470	9f41737effef7961f501fee83c79ef59192bb4985342972dd8ba47fa14cd4e2d	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/protobuf_builder.rs	1395	2f5d8e9e6f49f065276f59a28bd47fd7849036b628c77e5bcf7c1abd5add9e7a	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/signing_request.rs	6596	9c6d3caa0f49b5a1fd404292a86e2856c583eb62964d714c8e9f290b371243a7	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/transaction_builder.rs	2743	3b5ba0767251aebae471249a91cfbe285ec9628085dc094fa55e92abf98eb774	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/zcash_fee_estimator.rs	1283	3126c28cf8b723d81716ccf53c796ff47a92816e7b0d83f6755931cd71966bc4	C
rust/chains/tw_zcash/src/modules/zcash_sighash.rs	5029	04e7c1a248399933358e85aeecadd7d2717dea84fc07cc1aab10260c77f27098	C
rust/chains/tw_zcash/src/t_address.rs	502	04a1827ce3fb39cb757c9b5f878595394158692fa4926a5eeb613b3a4700c56e	C
rust/chains/tw_zcash/src/tex_address.rs	4017	4e5261e2aafae9ef5bcd74dd748a39ef6ba4f76baf2004ee006a4201552267f2	C
rust/chains/tw_zcash/src/transaction/mod.rs	6079	d4fb7276fa75345f654061ebc0b6009ebbd5c34f429d3356d76ef176d9a5c1a0	C

rust/frameworks/tw_substrate/Cargo.toml	470	52515fa2b96d81ed0cfcae71c38676fcf977ff9c49791db6629ad3de426da288	C
rust/frameworks/tw_substrate/src/address.rs	2809	3fa969f6a67288093f269c71b4536551515081f6a9005f895c1cdc37b66163b5	C
rust/frameworks/tw_substrate/src/entry.rs	5476	37090fb30389b1056f307024ebd6be767b0fbe59df910e81ad58f9b86e2ea69f	C
rust/frameworks/tw_substrate/src/extensions.rs	8065	959dc98912392d72e30fe054bac08c0ab395765f43d525318047898eea37ddd1	C
rust/frameworks/tw_substrate/src/extrinsic.rs	8262	37432567d457b5d17cfa87f72cd8a6836a78dce47eb293083d0ff0ae919fefe7	C
rust/frameworks/tw_substrate/src/lib.rs	1819	df08bd16d796c83dd9a02f32e0a91ee4a15d49b7eabeb3c946f97aac1affa322	C
rust/frameworks/tw_substrate/src/modules/mod.rs	104	3e38c1b77a2e2f40e7b92d1fe60fd0937e20d810c98f0ae4d70c00fab11bc88c	C
rust/frameworks/tw_substrate/src/modules/transaction_util.rs	893	6d8e8deaf5fbf61560cbd2cca7fa39f880300ec999c1a001dfff97cd7a357cc2	C
rust/frameworks/tw_substrate/src/substrate_coin_entry.rs	6355	cce96d9b2f79a420a67d618b9d1a8282397714df9d7ab32b4eaf286ce14ea9f7	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/Cargo.toml	521	58e2cb43b18dc0f22b8e32c4fd99934d5cade62bba5f666cf1ebe3fcf60e8b1f	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/address/address_data.rs	713	5c5b1d5a95f82d1b248599998febe640cc9a9a87e5fe936c4b98f614ce0263bc	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/address/mod.rs	152	d3ee1f4eac47f6308a434b2eacc8810ac2b71c32c2e4ac09d2971a045c2e1081	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/address/raw_address.rs	1808	6f5e0686ac5cecff9dd5cb032c34c157cb711728ba88dd83ead608c479615157	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/address/user_friendly_address.rs	4765	4e4b8537c5529c8b52b365977b7ac67edc8a76e1f226d5eee0f307d496d2e946	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/boc/binary_reader.rs	1806	d8c2a58f97ede7bc2dab31f43f20126a42a24e1990642c76607f9eea154ce291	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/boc/binary_writer.rs	2874	f353a9a0de67c0f4db471783d6ec70612475177d0ae58f56440c148e4e802d1e	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/boc/boc_to_raw_boc.rs	5402	d7992c0c4e7169889970eebbc76204b0fccadf5f3b22e8c7ab81213e352d7a50	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/boc/mod.rs	3742	90e4c0e08613de77d78dbe755f15510638d3ee6bc5e33e4bcb2cc27423abebb6	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/boc/raw.rs	9511	00b22a156b0db1612736ba65fb83a7e015540ad18e942f30854b45cc1d0cdb93	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/cell/cell_builder.rs	7386	bcbbf521a43da8480841225f24fba1f5081aa2ce89aef6695619487e8678b324	C

rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/cell/cell_parser.rs	5241	f7be44707aa9284c4680c97c5bbf0076851c5a521674e031c7fb7b2cc7b1981d	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/cell/cell_type.rs	6918	10ace55b854d0f415a11cbf25fd4b52ee5fc530be7f8f911afb4c7ebd7ec249e	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/cell/level_mask.rs	1209	e5753244efd8588064711ff4e9f1ac5eb1738f0f9ea3c952aeb1456ce7d9c396	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/cell/mod.rs	9976	ee5009614c6fecd6c3d0a7c68296856278c9118e07d9683ef092999aba60e19c	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/crc.rs	304	6c283b283dbba44ce2de04571fb72182c582bcffa9661f83ad7f66ac3b1d670d	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/error.rs	1103	def616c2585c39cda0f49f849c58affb8f6ccde65a80c08cbde9cfc56bc34172	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/lib.rs	167	42b82c143e84a7cb7032367c4a83b2d9088efed79a566de0535b49ecd05b4a6b	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/message/mod.rs	98	1342a7b3b71afe1f2b028441d7ca8fc78f9806e055bf0ca74c4fa80094dfbfde	C
rust/frameworks/tw_ton_sdk/src/message/state_init.rs	1269	04b29a343449c2162a7f8ce83d4c4261bd25c9921b3540d59e68101b66f26ca3	C
rust/frameworks/tw_utxo/Cargo.toml	775	db3f28ca06d20768c5d7a61c0f8446e84a5db140c98c3864035c22dc677704eb	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/address/derivation.rs	2807	10a4ee690a57df8084a78353d9dce0fef3ebbaac104ddf11d5210c390df771ed	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/address/legacy.rs	272	d5420b2200558f60822fcbbd5e851a5d3ad830567d4af49b4a0fead41797bc6c	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/address/mod.rs	440	e40478c2720fb30e7844571a34e41c0028f3952951fe55cf15397bd8a51f07f2	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/address/prefixed_b58_address.rs	6238	75e540741cbb6d29416410a8971a8b722cbd51a6bac07d7d02a26ed3dd57417f	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/address/segwit.rs	8034	55d2057f511d98cc8d984fd8f27f2a42de9af8ec6f2ebca50767d142fbbe50c5	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/address/standard_bitcoin.rs	6965	26f524131f06a69863cb39d0d10ceac09a2d3230009794c727d5a24784540c0f	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/address/statically_prefixed_base58_address.rs	5800	cac543a785f3b7bcc865b5ae5aae626ca2d60bdb98926f6e8820aa1aae25a30e	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/address/taproot.rs	9297	acf3638e3c054fbecfd400d34c4aef8ea3509bc3f696c6401daa725720fb109c	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/address/witness_program.rs	4345	5e5d238a0fb1d45f31cd6467e95ecc454420ef809034e491f95452202ee4b613	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/constants.rs	1503	9cf6d210fd298278970c29726270ab20ebce7470386aec9dc5ffd15b252a4952	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/context.rs	1246	1c20584b45732fdfaf4beb6168f523ebc78046924b115e031f019e2036901a33	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/dust/dust_filter.rs	1904	91933102c3870b9b3bd49456739c93e2a37345616cc33c674e5667366a25d064	C

rust/frameworks/tw_utxo/src/dust/mod.rs	513	6bbdea76b2f00fdbfece33d822b254aabacec6409a304208eccd4292cf14c5e8	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/encode/compact_integer.rs	2649	cec6496da87ff5c579c2ee8a57f64a2f5e3478fa187d109e68d65a4be70e5778	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/encode/impls.rs	2541	0be0ff1371c1c938b7bd5e379478e1bcd1936a962c26e55cd1a1b8e2e5d1d1eb	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/encode/mod.rs	690	99d2b13b1949532a78659192077855fdefa87938188df635be345041a486ba61	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/encode/stream.rs	1516	e4d3d77e27e9a5521b1f7d4e02adb0a59c42c6b275a5c7a49bed95cf7ed9d86a	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/fee/fee_estimator.rs	1315	28c9da95c0bbc45c1aa83e452a7b37295c9d53a8336bd08bfd4feb87669bcf5a	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/fee/mod.rs	399	7fc166549a22dca7b87177c78f18681a280b78ab720d19090debf2b91b6861b4	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/lib.rs	309	172294bde843ff9f24bec7aa1f538fab394197aab73126646fe659f1c6280a1a	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/modules/keys_manager.rs	2861	b4cd0276f0d568459f4badf4e83b3d1017728f7b840056bce7e954adf1e62c0c	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/modules/mod.rs	235	9bee3264ae3a765adf6bdf4773bcbb9a989ba7cf9dc3ab30966239308b077852	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/modules/sighash_computer.rs	4968	9871a6e9be78e47b1212d94d384ff4594f1d2f06022382cfd49ade95bf097d81	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/modules/sighash_verifier.rs	5019	a9f6af71d7a26cb6f34032215d4cb481f1c631071c27c216239f4e7adaf7a3b8	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/modules/tx_compiler.rs	4600	f3d192a86752c6276d61baeb36d395173cc5fc3f8f5841c08b89cf3f64b0b197	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/modules/tx_planner.rs	3252	90391768fbf2b80e2251bd29c1e031ca6cac46fc8d95d26a1e2840432ac685a5	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/modules/tx_signer.rs	3140	00d68755b0954b4b23196399319369331 47ff32f264728de952b72acea869f09	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/modules/utxo_selector/exact_selector.rs	6301	7166f5fe860a6b3cf1b33bc884063ef19e8baa8ab1558a6e38a423afb3a7a2c4	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/modules/utxo_selector/max_selector.rs	4737	2d04f5e677b55e64ddbc062ca032ae0e160f47e8beb7e0f1d2001269bbde89ac	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/modules/utxo_selector/mod.rs	1655	c575072664c8c721635dca2a1509a0a340bd79294d8f5173b81bf7bc8f1ec5b5	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/script/mod.rs	8391	c3aa226787bf0fc8f9721e51a8836d5b3b1bbb14c367f264b9116e35b0a20a5d	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/script/standard_script/claims.rs	3025	6d8d6ec089ff0f1e02453a51920ccddce564c9a78c3768165d0878dd60deba1e	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/script/standard_script/conditions.rs	6110	5dcc7c5df69902328650bfc8d8b09acaec8ef9dff9fe441de4e686fc8f02bae3	C

rust/frameworks/tw_utxo/src/script/standard_script/mod.rs	104	780fb64988ba669677926c88cadd21574a2be314ee75444e2e438d0648681b9e	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/script/standard_script/opcodes.rs	9379	10976e7c812b29771f07858a4a023b88ee30820ccc41fe2c77d3111a2cc42fbc	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/sighash.rs	3466	d3b0a367dafdf4688bdf9845cf29ab97abea3b721236c966cc88673d8e4387e7	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/signature.rs	6208	9d50c1fd6d9213220c319357a73246f1d169f74ebb931cf42b3d0652c2038e9b	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/signing_mode.rs	308	15522b3eed96838f0f7b36f68330eb7cbb6283cc44d7de3c0db31a9d76034cf6	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/spending_data/mod.rs	1382	f69db81f7d59cbe71e7b6a324a6c0cce196286679da4498bd03792cb577732d4	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/spending_data/standard_constructor.rs	2208	b3f6ed2a372cf3d9b9b519e285d5b5d9e4927d9f466bd7872bdfba3340b29b19	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/asset/brc20.rs	2217	eed1e952cc2d31ffa6e6ab43379ee9a518c0912936ffc6d13bd9c0176c00d77b	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/asset/mod.rs	32	c77d737bd8b2d8708690d0eac6648e4265ad034611bc8676991a67f2f959d988	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/asset/ordinal.rs	5075	28cbda0939655705d51f405329ceaa8a7c788605d79878b8295e234032a83f88	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/mod.rs	2905	8eeb1bffe65f7e43137e7c1b42ee3e0c0f3f1fe3a12a6f9b150abd7867eb6fe0	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/standard_transaction/builder/mod.rs	2275	3cf2480b99652fa13e0afbf5c24fcd79b18d21af0e2e5cac4a834f7241d5adce	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/standard_transaction/builder/output.rs	5404	a91e154f18b4fd4320f81eab75785b17958cd09681dee8d65c6ab7bb6110a46a	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/standard_transaction/builder/utxo.rs	18326	c6299351702db16143b2f72c3c71cf5e211c5332686470d52fe642a4dbd3786e	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/standard_transaction/mod.rs	10140	95013f861910dfe94b5f810a023597503ee692081a19e0f1342aa45ea1a628bf	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/transaction_hashing.rs	4024	543d77685b7ad3e416e7652fb37beb3f0bbf67feec2499e384b5c35887663015	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/transaction_interface.rs	2103	d59bc2f4eb72aee30bbc9f02caa150c57b4f3fd098098af8a61f9611f717e23c	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/transaction_parts.rs	727	14f7e7a8e1fbb04fd912051a7c4a19b3b5e1a9b8171850f904d8be878bf8b80a	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/transaction_sighash/fork_id_sighash.rs	840	1f42a5bef95827f455eec7647392d116b868f45a3f56f3c3021087d065dcc57f	C

rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/transaction_sighash/legacy_sighash.rs	4206	384720f00cc8e8ba1d8d3d453ddee87c5ea47e2a095070d2da9767c0ac482d94	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/transaction_sighash/mod.rs	179	32b754da7391be1f50aff1719ba6d9e51bdcd74d696836374959cdbc8b5bb257	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/transaction_sighash/taproot1_sighash.rs	3468	8cadd27a02ba01889b240b454e1a11441cff8bd32c4a11a3a7374370a549435e	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/transaction_sighash/witness0_sighash.rs	2443	090a601c50a640088e7ba194078d97072d47e38ce591fed92331fa822ae53d94	C
rust/frameworks/tw_utxo/src/transaction/unsigned_transaction.rs	5523	d86453e28f4a5e44d9e53dfa778cef8826d344d8ca428e893fc16125b3245d54	C
rust/tw_any_coin/Cargo.toml	586	ed783eeabb1220a29d562dab88411ef3ed9bd2855896b408635d5b6c465aebf3	C
rust/tw_any_coin/src/any_address.rs	2730	79d292036e709f735edf20d4fd7d57f0c99c57ca3ef3a6d3049ee582607ed41e	C
rust/tw_any_coin/src/any_signer.rs	937	5e50e13861c392ac4c9892a420edeb177cae826e33bd6b620dfa45c6666a08f3	C
rust/tw_any_coin/src/ffi/mod.rs	281	d5aac3d035a30495eb1daab1ccb43d3cb5c26f258e4a8081304240d409e538c2	C
rust/tw_any_coin/src/ffi/tw_any_address.rs	10842	a0b8f5cdb955db08baab6dedcac4d48d24411e653bedaa336ad0a30540fbed4f	C
rust/tw_any_coin/src/ffi/tw_any_signer.rs	1705	6366e616f4fccb79f78d6080be1ac3d82eec4a5c1aec14b70ca25f6c9f733bc0	C
rust/tw_any_coin/src/ffi/tw_message_signer.rs	2792	0971cbbbd0f1017c4e9380029bb031e53a0b9665f24b2179f1e53b977f5c4d75	C
rust/tw_any_coin/src/ffi/tw_transaction_compiler.rs	2792	36105ccfb12bfdc4f7c2166a481b978f6648d6cc205a3d3e0562b67839995f7e	C
rust/tw_any_coin/src/ffi/tw_transaction_decoder.rs	954	cc5b79aa62d9ca26cf8354d71097058889b2a1d797302055b71e4b5cfb52ef5e	C
rust/tw_any_coin/src/ffi/tw_transaction_util.rs	1092	ea571c849dc21a6eb87a1fe13b1cbce1e0e6ee651bd038fe6d7c02d059342e66	C
rust/tw_any_coin/src/ffi/tw_wallet_connect_request.rs	1260	99a931fb35d29e5a025ee5f616f373ad57507d68f0fc01bc21e8554a13203328	C
rust/tw_any_coin/src/lib.rs	356	9a198b0e940c04f81cf6175e2f3f2ec49d8fa9f9b6cc990d2b3eb3ac5077e9a4	C
rust/tw_any_coin/src/message_signer.rs	1089	15e67cfe7066bdcc5d9d5021176184015a163dacc132987cb2ac2a3722ed68f0	C
rust/tw_any_coin/src/transaction_compiler.rs	1205	75d46b17c2b41dd4986e6846f0edc4fb36c192ec189ff821170944a3b9ca76bc	C
rust/tw_any_coin/src/transaction_decoder.rs	548	b55376a9ed5c12fdd800776193d401341b22105779de66f5eb8a58f07a9082a8	C
rust/tw_any_coin/src/transaction_util.rs	514	ec733aca203cd89cf310455c4309b2fdb4876636969bf07bca015dcb7303c15f	C

rust/tw_any_coin/src/wallet_connect_request.rs	724	b07b871cd8aa9743459a53b08345a13fb21dc586b7ef37aa9cf04670a7f9a132	C
rust/tw_base58_address/Cargo.toml	359	19672e4a44774f1bdb593e655cd41822339c73975348bf605f4e0881c61f1505	C
rust/tw_base58_address/src/lib.rs	3598	c82fdde3e3743bb60e26b8dd354e9d2160d681ecb6408b2e83bac328476b1db1	C
rust/tw_bech32_address/Cargo.toml	339	3aeafd9bad1c3a71b0420607b25542881e4df1ab4be8c1075014358bce54f00a	C
rust/tw_bech32_address/src/bech32_prefix.rs	525	b2cd714e2b178ccc2c0cfe29597bcab9fae241509a771cd66ca7950302fa3325	C
rust/tw_bech32_address/src/lib.rs	15376	bbab50bd2a8ce3c2b125fcd150ceafcf7023eac1a111c3e9f9e0188930a77dd8	1
rust/tw_coin_entry/Cargo.toml	419	e7b407fd3547f03ca7e113751e45e64b51ced45e2c7e68caced312fe8fb1556e	C
rust/tw_coin_entry/src/coin_context.rs	881	1f9548a81cffd4963a35cd804cf380d60b1e879f75de8f9b6b785507eed30a4f	C
rust/tw_coin_entry/src/coin_entry.rs	6435	1f1473a952fe6fb53228d1009ac29583344e2018ec0c6bfcd5c043b45bb67185	C
rust/tw_coin_entry/src/coin_entry_ext.rs	10327	2b5502db3ef835a65370a3eb633305334b08d58aab10dfbd6c9eb587c9e1ca5f	C
rust/tw_coin_entry/src/common/compile_input.rs	1796	455e7f6f7a016201eb6b9e08b0c36c762a641ddb7b40ca224a5d07ed63cf666a	C
rust/tw_coin_entry/src/common/mod.rs	101	97ef69c11da49b82306f9d68a389351c4f3fe69123a5d90ce24722f60c3611ce	C
rust/tw_coin_entry/src/derivation.rs	950	9456260d349744c75b0ad64ab45d93dd3b77298da10573276aa55e434e27b1e2	C
rust/tw_coin_entry/src/error/address_error.rs	735	55fce66285cc7deb30497c4b9da85af780b10b573591aef1e18d24253fac2886	C
rust/tw_coin_entry/src/error/impl_from.rs	1835	7dff49e8dc507e19d6953ed265a9b3d891a9c3dcdeed0270758fa8ebe4eaf4bb	C
rust/tw_coin_entry/src/error/mod.rs	2263	3c1391710e168e70154027121f270fa2fca4fdd3e2f24979830e6d92df55e012	C
rust/tw_coin_entry/src/error/tw_error.rs	2233	4def034658d1941696746b94d76f5ce17e28e43cc3f5cd400f27b9153d14ec15	C
rust/tw_coin_entry/src/error/tw_result.rs	1968	3d781b018f15041eba6ab7828bef3cc114ee141f8bb746401682b431a45419a7	C
rust/tw_coin_entry/src/lib.rs	280	7d9a1ad302e6d05ede9fbcbd395dd6f8d26e59d6f60044d7e63732c42b150984	C
rust/tw_coin_entry/src/modules/json_signer.rs	773	e7182b69ed21ba88c62b7173e26aac7df09f1288bf35bea14555d93eff5b2d94	C
rust/tw_coin_entry/src/modules/message_signer.rs	2016	3cf84339d8d7c35e8b82af29f71120dd188aec252b152334ce46514d682207dd	C
rust/tw_coin_entry/src/modules/mod.rs	314	5f41ece236a33f8521b9a44d106d25cc83f29bb666291296b8fed3acb238209e	C
rust/tw_coin_entry/src/modules/plan_builder.rs	895	3e48008da4cc1ece8a1d769461328cad27725cf625e3de955d2237a40c4739a9	C
rust/tw_coin_entry/src/modules/transaction_decoder.rs	742	9070e484a079d295934384d439b0f6c769057fa55c1879d51c720345998a030a	C

rust/tw_coin_entry/src/modules/transaction_util.rs	653	6a2dd8ec2c746ca306ee76cc6e3c409d9f4dbd306faa1e87c8eead2cf082e4a2	C
rust/tw_coin_entry/src/modules/wallet_connector.rs	828	a9b5bcc06dedc09306b7119cfbf171ac6f22928b1fc4e259268c91e72953ef4c	C
rust/tw_coin_entry/src/prefix.rs	1532	04315c8afa8dc375d8c346e14777797a22281be9954196849e35d54c3611089e	C
rust/tw_coin_registry/Cargo.toml	1774	96f59f2c732ee9adddff1bbf9f6f3334449d1a756a4639b7db938722b169ac73	C
rust/tw_coin_registry/build.rs	3044	abd9f0308d5ccc09db76f097888a9bdcdec428ea37f8b20887232bc4e314c07f	C
rust/tw_coin_registry/src/blockchain_type.rs	882	cfc2dd871c4961af23fc205f6031d6f4b2c39c3fcee76455b8b48f783462db18	C
rust/tw_coin_registry/src/coin_context.rs	1225	8d56b0b5f59003e61dc32a6c8d6658cbb8f91bdf9eab000b4049fa327dc6449f	C
rust/tw_coin_registry/src/dispatcher.rs	4889	70d7b25ba6fde271265d9a8c36ab5ff8fc5ee74fe30ac939698abf898ea203d1	C
rust/tw_coin_registry/src/error.rs	749	6e86a3afa75d5ffe50505aa6863373a80e4a99076217c7ed4d1c271204d152e6	C
rust/tw_coin_registry/src/lib.rs	281	e48552de496f89c2fc5613a914d7abf7429b86e3b32f77779e1af87cc0bddd22	C
rust/tw_coin_registry/src/registry.rs	2024	2e81ea44df02aea8a1c1c0f777ae9c79b02c1f29f5c17cc5e94c908245fef98f	C
rust/tw_coin_registry/src/tw_derivation.rs	1437	f3461f3f61a979a6cf0713891c4c028bd023e6e2f15a3eedbdb18f301cc40a8a	C
rust/tw_cosmos_sdk/Cargo.toml	821	d47019faef664197e32d6fbad133c3338f00af3d476f73921ab16e447eaaffe8	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/authz_tx.proto	1017	4c10694b10e5f63ad75d3af4481535612c0ae5649808d770080c211a42f63fd4	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/bank_tx.proto	388	4dfda13fe3ac27914604569114e61a975be54595ca73eac7eb2635f5becc79be	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/coin.proto	364	8bcf217ecffb0013ba4a644c3abad4048dc9b083e75f23325db771541f37c392	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/cosmwasm_wasm_v1_tx.proto	879	4f469388ae68337775c36216b73403702dc44664eb58640c07ce59620bb913bd	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/crypto_multisig.proto	539	8d568b6305b4ce8163330814a85804988fe8a77d40d8d83dff471ca754550b3a	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/crypto_secp256k1_keys.proto	527	b776c777b8c69a3da3bfa368e9b38835e3684e9935ce17d684c838c60db78cc3	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/distribution_tx.proto	567	2dfe2c0da7c0efaca729fd366d8f5692f22617f77dbd05230712222a71436851	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/ethermint_keys.proto	261	4a10d473420eed652d75a4abd5da3d8c40db457df8669b4320a06a5a81976cd5	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/gov_tx.proto	741	a0300ee7a4548eb60b689fe8089b9394d694ca0072d5529111183087cd014b3b	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/greenfield_ethsecp256k1.proto	385	f172c0d944d187061e2fe559dddac659278703e1f8983551211c1dd88fd152fe	C

rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/greenfield_tx.proto	430	209cb51e5de2006121f239e373f3b8e4f9ef6cb41a8ae18b9661ea5509eafe1a	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/ibc_applications_transfer_tx.proto	1135	930b18a49e78312d02ba7e511c35cffe88b9b928285af9a34c7f0f3d5cbaf2b0	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/ibc_core_client.proto	467	87e4786b86a81d3ea440038ce264537b6171d495e0d7fa0a78278814be577f37	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/injective_keys.proto	103	61a0ed885cea98b4ea8a8714f0deadfe961979c7d07886e8add8c617127439a1	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/staking_tx.proto	1087	810a00a0dfb0c0b53a614420e265874c4f6ebcf40030e9653a95496887d8fdaf	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/stride_liquid_staking.proto	258	cbaac7b453d2140e67cc4c091fa9424a93f67186dd826676320483b0ee3aabda	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/terra_wasm_v1beta1_tx.proto	825	22cb1e0e125af0d3d636486d299a7b228992fa0ee61dae181879e45e8e0ddee3	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/thorchain_bank_tx.proto	1343	95b5e795c3a5d018957e0558c370783eacc5aa5f4837a293fe4d908978de852a	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/tx.proto	7930	763944e800554924201a83f2ad1693656129fa0ba819b0ee25866723d3c802d4	C
rust/tw_cosmos_sdk/Protobuf/tx_signing.proto	3380	a294af44f352db7d25090d319f8cc8616b341b970200955a78b0613d68f36e57	C
rust/tw_cosmos_sdk/build.rs	2125	b9ff3fd5d08621e6d99cd26bc231e7a820de0c0b93ed1a0e87943a978a2a46ad	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/address.rs	402	996ecf6d886956864aec489c56cf89fab5e3f1bd897c98ac8692c4dc65dc9e48	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/context.rs	969	6643dd4f178ddd48d3481da32be75b88ff8173c8761a4acd43f60103c45c1805	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/lib.rs	407	33d190667eca4a433d5d5706ba630c93b98bafaadce9367e580b8a27a776a0cf	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/modules/broadcast_msg.rs	1827	f8ed15341880b52342e4f0d2172df98a8d6cd3be40cabda32a0becc434bffbd4	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/modules/compiler/json_preimager.rs	1217	fcbc0b85d9d53d1deb517753797c8c8e947c318cacfd00089cebae3fe0c2cae4	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/modules/compiler/mod.rs	151	973b39bf3c9bd02c6d9b66e797c05676c51ad32aa310e4c7ec063aeef49caab4	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/modules/compiler/protobuf_preimager.rs	1470	047438b08150ce72dd8bc251182a0c1c290d2a9d613b10e180e3c0c61931697b	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/modules/compiler/tw_compiler.rs	8959	45c266b677160ac97ce70a06e5f19a4ad47d48e521eaab2b8f1f668a31b4f7e1	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/modules/mod.rs	201	a8d62f6d787775ce417130b52c14e3472a547f049bc9e94556d1f1f73741e67a	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/modules/serializer/json_serializer.rs	4096	49bf18655341e73fda73c020360e1f9094ce8246a63043eef6b35832783910d1	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/modules/serializer/mod.rs	132	ea59a7c84357bf45a957aac9ab5c1a7f02be01bcc063a2cab62885011306456e	C

rust/tw_cosmos_sdk/src/modules/serializer/protobuf_serializer.rs	5860	73e328ad14173c09bb52f82a20143b126efb36645499a7022fd2ae5f7046bc39	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/modules/signer/mod.rs	97	d1a4d7d3d73798ce52eddc5945b64b1d9271daea578f54110e7c9f2506cd1c78	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/modules/signer/tw_signer.rs	1837	dce39fdf245e4afdee56816fc0bd3ec6bdbd0fd83b2b03768f942a5105e071fd	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/modules/transaction_util.rs	1259	cbcfa09dfa8197659ae3bdfb49985464d23bd9acf6337c22d6fbd4f010631c71	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/modules/tx_builder.rs	32239	342626f1a0fa1f961d179a7b504bc0e8a4432928eff5cb44353fe5492bf78960	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/private_key/mod.rs	419	d9d6f3f8765fcec0d92fdef9d63aac3a2e6b285726cf849eb52f573876f95d28	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/private_key/secp256k1.rs	862	e99bf1bfe1fd568b47d238a38712eddabb1b05607baeccd9b6039212eda1da19	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/public_key/mod.rs	1362	750b4a6dcc7e2adf6cb7f24273571a4be72c5fb3cce061f65dff4bac21053c68	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/public_key/secp256k1.rs	2884	d0525c5fe1e2848aa6fc48f91dc9e2bd80769d9554e0e3625ebad1c26cf8b53a	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/signature/mod.rs	250	673734013abdb3b323421e5003a9bedf5d68f43f1bcefe04ff0f1892921ebc35	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/signature/secp256k1.rs	258	604373f51b7d33749bf77d0850110bdee6f072891a94ccbeaa8a4df4d0963e21	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/transaction/message/cosmos_auth_message.rs	1798	7c6cfe271bab98f2f6368245d016b0040d9877da3861c04dac3e243e2e345a1d	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/transaction/message/cosmos_bank_message.rs	1386	11bd8d2e89df91d889e26eaa3c343595c282f52bdfe0c228924541af1a036326	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/transaction/message/cosmos_generic_message.rs	575	c88a5f6b2fc32dc0c49551661b53eaada609f7f613fbe9d75209a88fd0aedbcb	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/transaction/message/cosmos_gov_message.rs	1315	f78a147dbed888a11406b0de71afe5f5975dcc27b5e166f662b66ba8c408deaf	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/transaction/message/cosmos_staking_message.rs	5706	03aa765c3db8f0b5d795a10497abafc1ac5673374639e09d74e0258a7b6b28f9	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/transaction/message/ibc_message.rs	2039	a332a459414c584593afdfe290931ede88f34b6d09afa0abb4971e7968fb692a	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/transaction/message/mod.rs	1886	df2a4dde5896d4f7f12862c8d07f7a166d3cbd9eb031d312652bebabee15dc44	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/transaction/message/stride_message.rs	1412	f767074ed35969d17157e1f9e4773e7aa7ceb3a0241fb8cc60eec8e8c7f29895	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/transaction/message/terra_wasm_message.rs	1958	a2eda9e39662b8ff99f3764b4e75947cafa10e9d8d058cd22ca25b61e9090f99	C

rust/tw_cosmos_sdk/src/transaction/message/thorchain_message.rs	2227	bfd34ddf14130eeca5204fc8a6a7d9c49bb1eabbc4966ccbbe3b610363736d28	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/transaction/message/wasm_message.rs	3294	be79879bd060662860c584aa2a1a4c73d82de2188cc38c2fc25e80118b3ee055	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/transaction/message/wasm_message_instantiate_contract.rs	3657	32dd1695fed6eae35894853110b71ad1088d8b640bdeb070f7487f2c38b26eb2	C
rust/tw_cosmos_sdk/src/transaction/mod.rs	1677	7682155b78ace72609398b362783210ef1c29814201ff0719abbf8313f630a45	C
rust/tw_encoding/Cargo.toml	387	e1181753576f11fb65862f9f0201fde87e387f34c748e4d7f7f7fd237aa882fe	C
rust/tw_encoding/src/base32.rs	4635	bfa173478a118ce2c6cbac60b2bc2fb782f57a1ffa1d4a1e728b58fdc558ec85	C
rust/tw_encoding/src/base58.rs	2369	bb0442dec54438c39d8ff8c84abfca45284475bbbe64e21d8f2b016814c8f98b	C
rust/tw_encoding/src/base64.rs	1921	d6a6b58a7882d04b90c1bbdfa84011c69e5f04fe54162301ae4d4150ee481a1a	C
rust/tw_encoding/src/bcs.rs	510	403c5784e4d6ffc32a6df5d666c548922483b18bee968f9d7c520ddfa8e9d7e9	C
rust/tw_encoding/src/bech32.rs	751	ba1cef60a2f23bdc5dd1da568c449248fb6b410df3e5f1fc5f3dc01da28a0f88	C
rust/tw_encoding/src/cbor.rs	1992	082a079ed25e2304911aba72e9740490ce21d7efd0d505eb7547b2f9fea11380	C
rust/tw_encoding/src/ffi.rs	7574	a5e1b421ae80d25e5cb9c8651bc8bb8856ced0669f3f93464855af8d5e45da50	C
rust/tw_encoding/src/hex.rs	6695	3b0fa36bf27acecbbbff302db9d21510c0591a2aaa89dffc2b9ba24b4c9ef9c5	C
rust/tw_encoding/src/lib.rs	360	aa0e2cfb5f7d0c8014fd9374da1e3e74130f716cb5d4b997d75c8babbfbbc31e	C
rust/tw_evm/Cargo.toml	798	15feffae154a21eb0c49790e67d0c2b3c9f00a225f0a7c36eb8aab8f19970dc2	C
rust/tw_evm/src/abi/contract.rs	1909	2b69f31fc48577d2ab9671b9c5a08f774367f8a6fff5be49b29322843c708ab7	C
rust/tw_evm/src/abi/decode.rs	37017	473f21ca1df0f1589bf72bde128f275809a029641e78c3ea1c8ee2a66c33aea8	C
rust/tw_evm/src/abi/encode.rs	46064	c9ea33b19aa17f91779779f47158a954728650de4ad0befb4f79449ac4f92677	C
rust/tw_evm/src/abi/function.rs	2499	15f02a39fdb4cb2a20e812f115a2452cbec755cd011063d1012d76a859d5729f	C
rust/tw_evm/src/abi/mod.rs	1997	e954c71d7c2b89f72bc8c98753ae44764b1df67c88a4d5ea8c98c0b67f69da08	C
rust/tw_evm/src/abi/non_empty_array.rs	1868	fd1775767413d13cca48540d98e2c48e4b136585acbc180516fc3db9a0b0946e	C
rust/tw_evm/src/abi/param.rs	3617	2265e17d7fd7eede74ad9cdb79a15fb40c65d9e762c1df5e420048e51f8ac55a	C
rust/tw_evm/src/abi/param_token.rs	1730	1d10b9f4d7ad2ca19bd2dfdc6c546847e11f4a4cf40a29ca03e5561f59147b45	C
rust/tw_evm/src/abi/param_type/constructor.rs	2599	d98fe33139865c5a1a805970849141a662fa655008b7a65af882fdccb662c39b	C
rust/tw_evm/src/abi/param_type/mod.rs	3957	0fa3b11b6932b5076f93479d64bdfb36707c92b8309a0f299b0b4e77bfe80c8a	C
rust/tw_evm/src/abi/param_type/reader.rs	5164	211160a635aeb98660e2ab143a6a470780346e5e0892ec34a886515f1c120d0d	C
rust/tw_evm/src/abi/param_type/writer.rs	4205	5530b472ed021dc9e3ff8c4fd611c20c96fcb14971a367d2d86acbaacbfaaef8	C

rust/tw_evm/src/abi/prebuild/biz.rs	4713	99be4be66c424025d6df2e19371eccbce698e23a9efe5eb00adc2f5f91fa137a	C
rust/tw_evm/src/abi/prebuild/biz_passkey_session.rs	3164	944b43eb24ccd447a496249bb980fc33057d5c8b7ac832d2fd936e43b686d0bd	C
rust/tw_evm/src/abi/prebuild/erc1155.rs	1084	08b12e8ff0e99a2243bae8dfad0c35d69e23761e5fa52823a6ef3e67bd61e920	C
rust/tw_evm/src/abi/prebuild/erc1967.rs	6437	4a0f3a73167145558af861ad087482bc5b6e30d82c593762f89ebd75e9ed8a31	C
rust/tw_evm/src/abi/prebuild/erc20.rs	1022	0a717677ef4bf9995eb249f5a4d10cab90e1f5a5193fac636cd750a625469d25	C
rust/tw_evm/src/abi/prebuild/erc4337.rs	1955	c6e3a3026c22612d1c1edb478a4f98636489e073d89fdcd569d1fb4d4a79af50	C
rust/tw_evm/src/abi/prebuild/erc721.rs	930	78dcd79885a05d16cdc3ef4c8bf81342c87a4c712a5799499a39873eeaf2ec28	C
rust/tw_evm/src/abi/prebuild/mod.rs	381	e290f1ed2fb41ad527450d65059d9f9681063e7d806ca19ae64149078b50ac36	C
rust/tw_evm/src/abi/signature.rs	1023	aebe7bc67a915e18af7867b3d295410945b5786a678f620a25d7dfe62c53d8b9	C
rust/tw_evm/src/abi/token.rs	7301	910403efea19848331019050afda77f1c335538fe0df5a984e77332710521710	C
rust/tw_evm/src/abi/uint.rs	1315	6de8510e7ed8c18bcffb210d4383a306b4e749f316c3b6a633033496feddbbf8	C
rust/tw_evm/src/address.rs	29285	7203da23146eaaad77852d662eb45071d3a27b0606ca98d0efe0aff0422308e2	C
rust/tw_evm/src/evm_context.rs	335	805ad243e918f670d9fd70d05e9f016b47e890d87205714eeebc484bd10dcc6c	C
rust/tw_evm/src/evm_entry.rs	5072	057761dc8d0c133abc388500c22ac8df50abe2978c788929621c0de47fb7f8ac	C
rust/tw_evm/src/ffi/barz.rs	6348	83c2f0c0a05674fc4d97d84df4baca346990f683682ffd3dc663fbb90c1b910d	C
rust/tw_evm/src/ffi/biz.rs	4881	c2d00f1ff8d8dd5d544ab9c3baab1d72f1aec285a64b4553a135bb2ab6451965	C
rust/tw_evm/src/ffi/biz_passkey_session.rs	5090	9dff436f81c62908315dc355af7366480646aa8683419bf663443e5cb4a53a67	C
rust/tw_evm/src/ffi/eip7702.rs	3117	6a97d5f32e61ae2f937e7c4c49bbb312c36b41f5aaaa1b94586197e664d43273	C
rust/tw_evm/src/ffi/ethereum_address.rs	4475	d74eda42ae769b78ecf4d97a732656bf59cf419ad516cab8f767aeee3bff5969	C
rust/tw_evm/src/ffi/mod.rs	204	5da84c24e4224881ad6202ff5292f22281a2bc4d65fb1f6ba8f943c3112919eb	C
rust/tw_evm/src/ffi/webauthn_solidity.rs	3014	51411aa4e43cf62b02176ef480b94bf42952f0bb223195e4f981418ca8f4eee5	C
rust/tw_evm/src/lib.rs	248	a410937cb2611a4f59e84a03969206701f223552238813b31f28e3c21a4047e5	C
rust/tw_evm/src/message/eip191.rs	1488	afa199fe4b6847ff48732028652c2f69a725c18f653f600de855855490fb874b	C
rust/tw_evm/src/message/eip712/eip712_message.rs	16411	b081d12581096e13a8842446fcb3e63daa7802408b547119b8ffdc655e0515bc	C
rust/tw_evm/src/message/eip712/message_types.rs	1462	55f06fb4648c246bed835afbc4dbd50ee945dc94fbd3880c644dad56d8748f67	C
rust/tw_evm/src/message/eip712/mod.rs	143	71deab6c8877b2ec635ccf5ac2c5e633ae5be4082a3c4408e646a9741562d8ed	C

rust/tw_evm/src/message/eip712/property.rs	5697	597e121c0f5c75ee1bae657e1748090950796ab136a309360b3dfc875db05041	C
rust/tw_evm/src/message/eip7702_authorization.rs	2692	2e0c9fdeb1955275a217578351f242d224169f2faa710eaf54ab8bdfb94b36ff	C
rust/tw_evm/src/message/mod.rs	1303	7cbe63fef5967b2e2b6d1569f8b7e95b7f5aa2e9ffd51c185608249e04b15798	C
rust/tw_evm/src/message/signature.rs	2711	3742d7313a0eb7fe52ed00e414443d86ba51086966f21c26be1e9de625f40147	C
rust/tw_evm/src/modules/abi_encoder.rs	23608	572806ba2fd003da1a3c6737b3eedabaaa5281450d7229c2a8485ce8f7e5c0e9	C
rust/tw_evm/src/modules/barz/core.rs	11412	38080fc66c77f69b4752d1d8fffbcd6f145cd523d7a4149c66ee532953e23f56	C
rust/tw_evm/src/modules/barz/error.rs	1569	c9c2861ee97b85c414bbb69efe1885987dbb8dd66361dc652dea9be8b28c2f0f	C
rust/tw_evm/src/modules/barz/mod.rs	107	2233ab6cb98a21a87f6a46063c8067a5422f532f96ffec3f8dbcb61b9fb9a05d	C
rust/tw_evm/src/modules/biz.rs	5876	9209074405b9c3814f4c9710b78e000bf6bf8a5985751e6972fd32e1cdfcb4cd	C
rust/tw_evm/src/modules/biz_passkey_session.rs	6357	61f13d88ef9ed1a691b891f3fa7bfdb447801ddf4b4317552158d5865e798c4e	C
rust/tw_evm/src/modules/compiler.rs	3183	083772fc8a3d1e434328f4d327fd36d14d3c2175b08198c4510fe0e99e0bc532	C
rust/tw_evm/src/modules/eip7702.rs	1574	1e1c60846672961d670ef07740b93befd1a36b026c58c4aade97ea7c65678fbb	C
rust/tw_evm/src/modules/message_signer.rs	6559	7a4ee271378db9ae9ad9aa63cfcd5ab89da591dff007c26144b96ddd2b9009af	C
rust/tw_evm/src/modules/mod.rs	315	598b1f735e680213a3bc20e5232d2f93ecf404fe55d8fd9d29fdc9b0aeff8768	C
rust/tw_evm/src/modules/rlp_encoder.rs	3573	6bfeaa4acaee44ba9df2bb971b689770674f7dda36a024fde4ee05b2ad591fdf	C
rust/tw_evm/src/modules/signer.rs	1973	e76ee2989f5c1299c9011b7c487347d83d1a373cefabe7a24ce582814d25d9a0	C
rust/tw_evm/src/modules/transaction_util.rs	787	29984f1d95eb0c2d68398bb7a551ca45c96458a185381bfed604e40ffa5b00fb	C
rust/tw_evm/src/modules/tx_builder.rs	28465	55962f416e568679a3033e74a7fe3c166a222c9a893cf46077c428377e867b09	C
rust/tw_evm/src/modules/webauthn.rs	6282	640ccd5038d203990428f800fff62c189019058e4561df26e62e6cc2d7c4a46f	C
rust/tw_evm/src/rlp/buffer.rs	1681	09195a31b6ebe2bd15588901c08f6596c168197e0e601222c1b89a7147ad908c	C
rust/tw_evm/src/rlp/impls.rs	1256	f06ab03d633a23d20e7ded955276c320a1d64f17a59f3123172a4db93b50bf4f	C
rust/tw_evm/src/rlp/list.rs	1444	b841c982335e80f129ebb035a96c7308881635287fea318b904648034ff3ef0a	C
rust/tw_evm/src/rlp/mod.rs	313	aa1a07e1339ac0ebe56cdcef2db2e03b1ae1ffb0f632a04fb1b901410f175caa	C
rust/tw_evm/src/signature.rs	1508	87b1573fe3b2c12c44fac246e8c6453c5169efe2ea08349540b7e502d85fc2ee	C
rust/tw_evm/src/transaction/access_list.rs	1571	0d4e5f58e744dc4468c39fb96b6ca83e4fd1c4a4b3833a75e73ae8c6cb5eaea2	C
rust/tw_evm/src/transaction/authorization_list.rs	3347	f26230d27d9f97de39d44e34a0268066cac1a984d610bed1e9a2676c6dfc87b4	C
rust/tw_evm/src/transaction/mod.rs	2988	847b756b22ad1ac3a420342dcf75fd38ff616d344d8a43823c5abb58da38d6f0	C

rust/tw_evm/src/transaction/signature.rs	5486	91312d7774ea4c9a7cda252d39298b1dae77d1a6b68f1f31d01d702450104853	C
rust/tw_evm/src/transaction/transaction_eip1559.rs	6256	6a54bee133cb6623f922d80efd0c149c264524ea72ed286ded15d079538a7808	7
rust/tw_evm/src/transaction/transaction_eip7702.rs	5296	a3db9a71630999f1ddad82541d8a2d6fab6218cc85c7fdecff429ec741cd53a7	C
rust/tw_evm/src/transaction/transaction_non_typed.rs	4765	18c5b78c885135de7cc92750f55aaa6b738b1523bd7de90e2441c4e7f76c43de	C
rust/tw_evm/src/transaction/user_operation.rs	7469	52d4c20a83312ace644691e23cda863184310d65dc25c29ac0462e5bd7bdc7a5	C
rust/tw_evm/src/transaction/user_operation_v0_7.rs	16932	3ba84527c825451d6f5852700348465bd2279111bbfe8e0b3dde0e8dffaecf23	C
rust/tw_hash/Cargo.toml	546	14271784747f211a6b0efa45cb2694ccd37b3849bbfcd27faa799b5b130a60b7	C
rust/tw_hash/src/blake.rs	615	d2a441e14d3f9dd5934e3757f6692e5931c127eb05ffd228e6b33fd084454488	C
rust/tw_hash/src/blake2.rs	2812	0e3074c506b50c9c93e794e24da8566d7e04d6eed93e2e3605de5fb6dd50fd48	C
rust/tw_hash/src/crc32.rs	3771	336357e874c776107267d47dad9d8029dc86456d7d0c9394543ff1305d67fd5f	C
rust/tw_hash/src/ffi.rs	7116	a675c549766ede5c61d8b42fd0d31e2fdb9bb7c48f2a999d47e2c2568e155420	C
rust/tw_hash/src/groestl.rs	564	9bee12532026b1a070f519cb2c9402c7313072f1d83fb428d189f7b011d94b50	C
rust/tw_hash/src/hash_array.rs	11627	c18fc412b60886eed22184a0f0ebbdb345cce2bd9f411d6e905c5458c7444640	C
rust/tw_hash/src/hash_wrapper.rs	271	5c2d7a8e9ed1b1881a5a94bb44266330d3d80361aecd917ea81db7a5a52397b0	C
rust/tw_hash/src/hasher.rs	3794	7b5c2899cdca7878ba0a26637e74931d3ceefe2190c99d0ef14b1b2f5ac2346c	C
rust/tw_hash/src/hmac.rs	389	cdf1926f3eb7c9edee2edf673c0255f90058b630d8f0159da2d205da949502f1	C
rust/tw_hash/src/lib.rs	619	b5f25c1c637d81886b6ab658c7c600a510beb4c59314377e544215dba0ecf4cf	C
rust/tw_hash/src/ripemd.rs	966	3a08b7ebd729bdf87feda792a3283193bd243bf9567201d33564c3914fb47bdd	C
rust/tw_hash/src/sha1.rs	310	4780008adfebd168daa9a025d4c6a963fbbefaed0904074e8adb906a0e15422c	C
rust/tw_hash/src/sha2.rs	1103	d50987df8a1a230da745c868e4303b73f69a65bf28fe24dc0f5aee8046154bc7	C
rust/tw_hash/src/sha3.rs	904	0610dc6bf60933a43ac58833d76ac187713617aa6a218794f5ce658f7a81058e	C
rust/tw_keypair/Cargo.toml	1365	4b8f85a7631b91b3196924b1bf4602d447a3b5eb727e9fcc3a6b9529d2455924	C
rust/tw_keypair/src/ecdsa/canonical.rs	4756	b8d3c928f6e9ec85f9975a25a362f898fd0036708191e776f4cb05fde80b76eb	C
rust/tw_keypair/src/ecdsa/der.rs	8959	d7e702e506528f220c0fe81c188f5c3464ba988274906f2b42bc42dd6344d15a	C
rust/tw_keypair/src/ecdsa/mod.rs	629	a7fdf2d7533d15d57a1f03b3f6c9f519fd1ead5f81c61a7d3a47befa524aff0f	C
rust/tw_keypair/src/ecdsa/nist256p1/keypair.rs	1910	58cb7c0162a81f27442b0472c61418700df904b030bbf9aa991c5dfda2df7ae8	C
rust/tw_keypair/src/ecdsa/nist256p1/mod.rs	4310	3022e6b03c9425963dd9ef5b53ef2eb536fa540e2dc3ae94dfe538432d9eebc3	1
rust/tw_keypair/src/ecdsa/nist256p1/private.rs	1901	b5c4f93f39dd97a405d315be664a54f1b47ebc1c5c6ac0c24de9557989084416	C

rust/tw_keypair/src/ecdsa/nist256p1/public.rs	3037	56de85d3239a0f9ae8b3e350e94d8da862b9aa4ddd84de20f5df8c41c0412837	C
rust/tw_keypair/src/ecdsa/secp256k1/keypair.rs	1899	f1a50151dcff419b57dda39869ede8269fe4e2bcf93563322608e6cd1747cc5d	C
rust/tw_keypair/src/ecdsa/secp256k1/mod.rs	7032	7afd7578611b43d80cf70f0fc39cdcf0310a7924828740465cb4cb18391f8105	3
rust/tw_keypair/src/ecdsa/secp256k1/private.rs	3308	3945746da4805e9936451057e16b50fa298e15ac3c2421edb8ccef12181b4693	C
rust/tw_keypair/src/ecdsa/secp256k1/public.rs	4189	473872fd3b1bbe7f24e02e787fe788b835131372b6813c28d8b53b451502ec8e	C
rust/tw_keypair/src/ecdsa/signature.rs	7179	5e8ab6ed86cc3b968dae83870b33939a477fef6dc154874582bf9a1e9fe06912	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/keypair.rs	1868	aebc17c9505a36a0f7e792cbc9c91b2375f9f51becb4e49a3da68d5e106143da	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/mangle.rs	456	ed53c2b77e5092f3801d4d3eb6c4cd847ca50f8d8c49a166bd8a8c7269f6c246	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/mod.rs	10676	be4d3ab91e65005c79ced863948808759610dbed4e1b0e4fcdba22b8f846623f	1
rust/tw_keypair/src/ed25519/modifications/cardano/extended_keypair.rs	2073	26f6d55dc32a2423ef3ae786e33317375af2bfa1199364f5e9a8379c61ca91dc	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/modifications/cardano/extended_private.rs	5098	db1cb0acae3ee25a87290c17eda5f952987b914105cd15d66ca8ba2cc32c8cfa	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/modifications/cardano/extended_public.rs	4022	3e430cfb4eb8b535715fcaec85d0add7eb271bc7255e1167f5eaf3f5d176d91e	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/modifications/cardano/mod.rs	382	56a1463012fb6f97c8da1709f731841c715fbcd9aa7b976ead443584aeb49766	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/modifications/mod.rs	110	8f01fb4e8cb418a482205b3171f716641588ebe77d16c3e013d1e84730174c2d	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/modifications/waves/keypair.rs	1988	5d234eec1dd28f38c63e166dc898ec23b87a94e0c23556724e7bf50cb8444f8e	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/modifications/waves/mod.rs	326	487447f37f65ec026c511907493ee380ffe31c195927ff6e6cef7c0029e89236	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/modifications/waves/private.rs	1950	0d4519737088139c4be8fe0eba78df5dd6381251e7ed08e341f95b299df5a7cb	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/modifications/waves/public.rs	2952	af2c09cc69a04845a96883a1c972ce2ff986f568ac023c4a1bc781018643db16	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/modifications/waves/signature.rs	2440	2f60493e5fead95ed0d1c9d85c50062766d3ba6be057f8d9792ad14598bcfaef	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/private.rs	2121	250a5720abdc0b6ed8af0c84b8dc1249d6985f11cd5f57b0ecc33d9c9f1f619c	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/public.rs	5598	fb1a0ee5d9659226ab13fdc794bc24609e51f8a9f264be8eee7095e0fbaba746	C
rust/tw_keypair/src/ed25519/secret.rs	5694	0414c2c33fadcd5cd3fe63dd22628200f4e0afcd36795d4bfc49f35f1d86b632	1

rust/tw_keypair/src/ed25519/signature.rs	3535	ab3e43a29e362ba36376e10428b661d4d9ca9becfafd1166dc604a8fc554b5a6	C
rust/tw_keypair/src/ffi/asn.rs	1120	c09ac24000ccfc1b52604c6f804500267f8f0f03f1f4bc28d6af576fa93e0d4e	C
rust/tw_keypair/src/ffi/crypto_box/mod.rs	2807	8cd83bd9be9e542d0bfdcf14d5a153503c4c706ac92b465ce905255c4a0f162a	C
rust/tw_keypair/src/ffi/crypto_box/public_key.rs	2671	ed03737fdc59633578a8299b9ecdb20620713bc0b27f73db43643043b4cad087	C
rust/tw_keypair/src/ffi/crypto_box/secret_key.rs	3760	1a7c5a5fbc173e367cac7c55aa35918a01334c1327457e2b5c143fcfad45c90e	C
rust/tw_keypair/src/ffi/mod.rs	144	5ad31a7157673c75c8e955c34fe6686589d7e0845ce042ff1561ea6943e43555	C
rust/tw_keypair/src/ffi/privkey.rs	5287	e436335d30fc3bd2467809575fb40c41d08b1f3d7e6d16bcbcfbd368134a9ee9	C
rust/tw_keypair/src/ffi/pubkey.rs	3384	1e30d1780d766c580beab158e9188be11ab3f437b59237372f6853f7cd5411e8	C
rust/tw_keypair/src/lib.rs	2187	4cfe143bf009ba34f3aac81f6bf61e555dbb147fbd8da138b702583c20585c12	C
rust/tw_keypair/src/nacl_crypto_box/mod.rs	5235	64dae71968914a0dd4e9141ae5235e66997aaa557deecad58cd7d978e9c98aae	C
rust/tw_keypair/src/nacl_crypto_box/public_key.rs	1779	8bcac2acd89523d149214de72131cdb57cd1267df953b9547966f7c17dfaba10	C
rust/tw_keypair/src/nacl_crypto_box/secret_key.rs	1410	821d9db2bfbc4cc0ea9771254378eced198db96a1aba6d677c7b68abcb25153f	C
rust/tw_keypair/src/rand.rs	138	d770e8dd92191e8db4541671da5fa7b5879ccf7139de0775697de79ada4ef984	C
rust/tw_keypair/src/schnorr/keypair.rs	1904	07ba9df966abd65250eabdd9d8574e8bbdd1f38fa5c004698352524b0d99b317	C
rust/tw_keypair/src/schnorr/mod.rs	4278	f473a633ec1016cd1a66e2719752deb48e8354b1a5c7389f08352970134ba481	1
rust/tw_keypair/src/schnorr/private.rs	3149	e841c138492453253c0117ab5b33bc9767de2402957e5353567775965c2cd69c	C
rust/tw_keypair/src/schnorr/public.rs	3061	aa29aa38b286f8f02e4dca01f9642b219d371dd253291c7a3c60b438168d91d5	C
rust/tw_keypair/src/schnorr/signature.rs	1075	bb941c181b5c85484326ccdeadea7fec7a69391b336f3cacb2e37d30b74168b6	C
rust/tw_keypair/src/starkex/keypair.rs	1806	d08f3f80652e947c5d85b02aa5905d13a64eee1c5e80ce22b5dd3fb7d6eaef94	C
rust/tw_keypair/src/starkex/mod.rs	4314	48b260d92938db8d4b253d73991e4e17c41a2f164d52c8de1966d0baec866f38	2
rust/tw_keypair/src/starkex/private.rs	4089	175b7158e2dcf8a24bf511a0747ff6c090ae1ca2c38251cae1131bc2535c87ae	C
rust/tw_keypair/src/starkex/public.rs	1919	3c814f311529b144ff07a23a186f3ee432ad379e8a0449400659642353954454	C
rust/tw_keypair/src/starkex/signature.rs	2413	60d502052086915cc93ec66c1e44df1b3e5c0e8d3c706618bd5f49a3fa4485db	C
rust/tw_keypair/src/traits.rs	1027	650018c38f960ae97817236cbc2ad55f9a39a464dacdc2ff48013e0dadfdfc8d	C
rust/tw_keypair/src/tw/mod.rs	4160	ecff410985222437b3ee125fa2f6c17d1b829b2e75a3ffd4404394eec32966d3	C
rust/tw_keypair/src/tw/private.rs	8770	cf220e0853c15c3abbe23df891ec67cab8b3403e7bb25fbdcd4276326b30ccf8	C
rust/tw_keypair/src/tw/public.rs	8090	3db5af0c4e5027693e88c457892c285606344f466e20535c38a0c49f9dc60cdd	C
rust/tw_macros/Cargo.toml	295	31cec8f3f400ef10fd8db5274c5e300b4d307bbf61bfd73389f1c5b527a2184f	C

rust/tw_macros/src/code_gen.rs	656	5a7d12ae0fddb7454c8fe24fba1b3608e4526a5a1f9d8593b196b0f50dbb2180	C
rust/tw_macros/src/lib.rs	302	5b09ce412ad1fdd16d84ce5555a7437158d4557d4d840113776019ff2c850d77	C
rust/tw_macros/src/tw_ffi.rs	7739	e6a20d7869b7de8d5d583f0bc3a40961c5604929697946f5f670066fee3d2e26	C
rust/tw_macros/src/utils.rs	181	40a27c422ef223dea5e87187933696865ae9a5578f1b6b7097a8d660c2a3ee21	C
rust/tw_memory/Cargo.toml	108	2388b019723322f650fd609407b6b1e4eefbc5b8908e9eb1707d7c343c5b927d	C
rust/tw_memory/src/ffi/c_byte_array.rs	2991	dbdc533b0d63d0f57158e3a121f579be412bd8471ee4ffffdc97f134d14e4e32	C
rust/tw_memory/src/ffi/c_byte_array_ref.rs	1041	0aaefc368bbef345a799e270afed50d4df27a89abac421f1cfe68dc1505db884	C
rust/tw_memory/src/ffi/c_result.rs	2888	805a1f02ac0f26fd31cfe6f919953202ee2b6229a25269ad81188b4377347549	C
rust/tw_memory/src/ffi/mod.rs	1500	5b5a9d7a916df0afbfc1b85fb4b2b414f431b6158e4fee00b4e1fec69e83e03d	C
rust/tw_memory/src/ffi/tw_data.rs	2717	5a938084fe28b04847a8fee147c2797dc821c8f622a21927d35a350880272b72	C
rust/tw_memory/src/ffi/tw_data_vector.rs	1951	55f698716f9d91a98e35c799a7c5b32725a7d9734f4f592e89fdbdb558d021e5	C
rust/tw_memory/src/ffi/tw_string.rs	2980	b1500c7813de4c03c448fdac0e93d4a86b9f38b9e94f1932d520a97b60758ac8	C
rust/tw_memory/src/lib.rs	389	ea8197f40290cc2771c7a7a55c6e1eca7883218955ee8a53f404d2a8fb904165	C
rust/tw_misc/Cargo.toml	263	57990c84dc8dc670d265f9079d58fe71e1d45a370d1431f6fe4a578990e92f8a	C
rust/tw_misc/src/lib.rs	202	a3c6724dd611f3c6f1c98e65ddde590550034a7a47ce5a598bd581e51fa35303	C
rust/tw_misc/src/macros.rs	522	9dc6d62091e6685b230a896cc9390d99979629c31860cfe2eef5d20be9775aff	C
rust/tw_misc/src/serde.rs	4117	653a181b0e23f9d62573e7bae75010e35884823566d0106744b6142e5f954907	C
rust/tw_misc/src/traits.rs	1730	aa399f5b3e6fa6d20b6817e6e2e095284808c75cfbb1a506856af6e6b804047b	C
rust/tw_number/Cargo.toml	558	a3c202bec9fd2d7191bf0e6796aa5e96f351123efe71f3fbb5024ce01e52d62d	C
rust/tw_number/src/i256.rs	14041	cbb0cce6fc85361b1621b14e6437c6cdfa4ec5053e0de6090cf49eb5f8ee3189	C
rust/tw_number/src/lib.rs	1708	8c4eb2b1dabe9c5e845d7feda3899acf725d2649eb55260dd1da698b0f693e1d	C
rust/tw_number/src/serde.rs	322	2b661b0433a11b954b12494085cff69b7edbe1db6b7c9a4ae1f67d1ec986ca71	C
rust/tw_number/src/sign.rs	911	c0cfa9ca90d25375256c6128839c7fe7d8860e517702a5383747a193ea96a2d7	C
rust/tw_number/src/u256.rs	8745	1e76adfc09c12dcdb95d736ad38efb77d89a9d96d826f1892cdb65670f72b773	C
rust/tw_proto/Cargo.toml	275	cdbf697cb4b43617bd28bc8cf36b2fbdd6042e0a35b8b492bd7cfede76d3ed44	C
rust/tw_proto/build.rs	3967	53a19b6136349c32e18fa2de304942ee0a34273025d1f4600f873b963292263c	C
rust/tw_proto/src/common/google/mod.rs	96	ee57b7f70ee243047ab0f17ac5017648c6aa1beb422809355a14d17ed5df6085	C
rust/tw_proto/src/common/google/protobuf/any.proto	6610	759e80afc302d7d653357ad6af3711799b19c5fd96757e3241d4741ada4b8d6e	C
rust/tw_proto/src/common/google/protobuf/any.rs	1788	3a7cc7fe735bdcf3a5ef47c91d4303b0570aa0a730775844e00f61caffc64148	C

rust/tw_proto/src/common/google/protobuf/mod.rs	141	f41609daa9000ee41c4c6b39e87949801ff188318ff31a61719b4382225875c1	C
rust/tw_proto/src/common/google/protobuf/timestamp.proto	6865	8830cea869c8ed60b47c4ac71065cf4d0caf7b1601fe33e2204519da7f1563aa	C
rust/tw_proto/src/common/google/protobuf/timestamp.rs	1689	a2319c1fb118d838d11ade0ce6895d3c9d7d618b3176a1d07aa918c27eccfc7f	C
rust/tw_proto/src/common/mod.rs	94	0948618c885272d31c68f3254120f4c7280c788251306ac5729f2fbc42e0d8d0	C
rust/tw_proto/src/impls.rs	3909	255196f3b7269f7dd29d5fc3f8f8b133ead1e9af5331c96deef12994aa020480	C
rust/tw_proto/src/lib.rs	2665	45b3d243ddc6c5071b6fa13edba5e674c8506b0449e16f59295fa45c761c95bd	C
rust/tw_scale/Cargo.toml	151	1aa31660143c7e9d3a20e0716d2d3f54a33793d7bfada9e6c1f91c69e63a3ad0	C
rust/tw_scale/src/lib.rs	15712	1e0a84ec23ac603f9e0d5450cddbe269774d83ef2198ba624954a51953298fcd	C
rust/tw_scale/src/macros.rs	5442	22134c00ba5dd6db04fc961327d23cbd4fe941d825976f0831423c221288c3bb	C
rust/tw_ss58_address/Cargo.toml	373	102f3b0fa728233032391c6bd2691135849ae6544cad66efe42c186539f174cb	C
rust/tw_ss58_address/src/lib.rs	14980	9ec9f7e3d360f0901f804e91d00fe8bb12edcff4c1597ce9d65a0ba3bd057eee	1
rust/wallet_core_bin/Cargo.toml	171	7ce1e77576a692244721f38d7a46ee6396e4eb20f4c56f67a7ec4074781d456f	C
rust/wallet_core_bin/src/main.rs	816	8554c5a7ba01e59511dc4a65961f4f4384da9cdfc664db6e86e27b23064cc8ba	C
rust/wallet_core_bin/src/registry_stats.rs	2311	667ed3a56b9817a1f4c49de723a8a4c84d89242d50a5a2c2a550b9527e2c9fd5	C
rust/wallet_core_rs/Cargo.toml	1527	3286e5164f4947a6b99ea1b72332f15b179e9cb616804a512e22b3a2e27a6e8a	C
rust/wallet_core_rs/src/ffi/bitcoin/mod.rs	77	ba85c55afc25ade8f5e54d06d6a020a2419ff1d5b778e2d4ea76ffd7c2d671d0	C
rust/wallet_core_rs/src/ffi/ethereum/abi.rs	5584	4df62e3e258592b325d76c0350fdafc61691c5b4a65bbd16630dfec974fba5ea	C
rust/wallet_core_rs/src/ffi/ethereum/mod.rs	104	b9215bb25d1844d7946bf42378a4f8ad242f014052119b35e736b29fde86f42c	C
rust/wallet_core_rs/src/ffi/ethereum/rlp.rs	1072	994c0d1763212d5e6e95354b924e5db6cac70b12a02b8424b4c28ac2c04db71a	C
rust/wallet_core_rs/src/ffi/mod.rs	291	7187709997e8d3f06e2e7538125f98af51ffcbabcb766121169c0881ab1e57c4	C
rust/wallet_core_rs/src/ffi/solana/address.rs	2629	56b2499083b4904c1bc6d5e3f63b877fb15305bbd98594e2875c550e509a0f8a	C
rust/wallet_core_rs/src/ffi/solana/mod.rs	116	e0a728bd6704d754beb536ed42a2e89178a2437e83113edce9d92dc06cbcf1d7	C
rust/wallet_core_rs/src/ffi/solana/transaction.rs	10728	cdac4233f98e8f7bddb38f1e9ace7180898e085ff4a04a09b62e3a89544b3761	C
rust/wallet_core_rs/src/ffi/ton/address_converter.rs	3385	f9c08ce057d0cfbcce4cc82fe5ed5d150aa17b157d0ac5f4a6f1567ede4f81a1	C
rust/wallet_core_rs/src/ffi/ton/message_signer.rs	1799	3119bea6377b3344c1403484ce159706cb3ad604ddbdd17079b1b02fe93e5c5a	C

rust/wallet_core_rs/src/ffi/ton/mod.rs	145	0568c0b12d2ab7bb2796e77d428bcbafcf75a55eafb327ef7c4e21a89400fb2c	C
rust/wallet_core_rs/src/ffi/ton/wallet.rs	2535	e8d44ecfb5bdee2943525e829f9a6793b5362daa2f374f4f19b7c7ad945585b3	C
rust/wallet_core_rs/src/ffi/utils/bit_reader_ffi.rs	5191	7b95ceeaff35a4616e18abfdd8ab3096005f8e6ed625c0c4bc52088f4113de63	C
rust/wallet_core_rs/src/ffi/utils/mod.rs	120	11ecec896ec34a072bf269fa093442eb3f1d833d370ce1a0b8fbaec4c890f1e8	C
rust/wallet_core_rs/src/ffi/utils/uuid_ffi.rs	455	f3c9ecbf90c7af03f3c97b4da435bc628f007f03e3cb223acd84acd0bd587086	C
rust/wallet_core_rs/src/lib.rs	476	435b602ce91ae01b493cd2c7e3b1541629847ef6251dadbd3e795af5130b1450	C
src/Aeternity/Address.cpp	1604	801289cb9210c6cc59c0782f30d430ec854b0a9f7f939a62be6f9f20f76e6fb6	C
src/Aeternity/Address.h	817	12a66896336723dccc18ae4b83119bf32401667912879c9f5af9fe4b7169e681	C
src/Aeternity/Entry.cpp	935	111bfa5d0752a0fd766c1c87d07afe479c18e742eef241ed74c3aa622ea97b31	C
src/Aeternity/Entry.h	730	fc9343378a96e4cd7cb16c8a18ca7fcaee702cbe403f73c4961d17f82d953ef0	C
src/Aeternity/Identifiers.h	1034	7eab5f8f8a037249aa78b48bae8eb3d30f0abdd6fce28ac6a109fcbabd87a4d7	C
src/Aeternity/Signer.cpp	2993	d49e76f1c19162ab87113c2e23418e4c1d7b37144e5576240e7e5768c77c6f8e	C
src/Aeternity/Signer.h	964	a5bf59d17c3957b8b88b408fbde201d5fd1ab0ab08d3c949ec65e71c4cacfdf9	C
src/Aeternity/Transaction.cpp	2036	15fee1225cf78a04b1d3681c12108f71221d3457804dec0e033f6a08d8c0e779	C
src/Aeternity/Transaction.h	1141	a92e452f26e02f5189124eb4773644fa966134f54f4554203518000704f722db	C
src/Aion/Address.cpp	1077	640ce27061eac91959f9d5cab6b658aff8e14277fc7fdb31845ec4444e4202de	C
src/Aion/Address.h	1113	d5e645ea6fb3c17a4bb7cd175dcf2396893531c5689c73adde21df8398621961	C
src/Aion/Entry.cpp	2460	04ae76a29d069873a4b3468a9e5f7d59c0e687e3b96d05d5d4a82709e7e96373	C
src/Aion/Entry.h	953	a6eb358f4932c7b36129d90d5cb5588fe582d63ae478664d378d6d662b7ee02a	C
src/Aion/RLP.h	934	80b33209dbcc25cf0d4e3278eaa529d167d8eab82958929bb96b10ba28585125	C
src/Aion/Signer.cpp	2636	af20c013f3cda84f878ec05ec085c32b70e8d804849afa734ad666e67dcff057	C
src/Aion/Signer.h	1067	80aab4120c2648a520f297a66680adebb0098dc74f8bde85619b9e35db7bc79a	C
src/Aion/Transaction.cpp	1300	4f94c3d408e4a932c4b16d25a42ade838cadb4d9c1e3148a59ae7365b1538408	C
src/Aion/Transaction.h	969	521d6569ce34840036aec98e82545949587050a88c821bf96534c71c255ffa33	C
src/Algorand/Address.cpp	1889	ee0c9af616aa4725c0f72de4f30b8866b35419db93ff059191efa8b2c8ab4b23	C
src/Algorand/Address.h	934	bc008fb722eeac40d8abf13f0fc2e6c37ecb1dcf9d62b80cdf22a3b280ed398d	C
src/Algorand/AssetTransfer.cpp	1289	1901c1415b786c1f9c87721a1a95c5bf53bc751f0506e286fbdf832c19371945	C
src/Algorand/AssetTransfer.h	1069	6fd4a76ab2ea5d60dc58a6248c1b84a3208202ac8ca7d0a118890b7adfc5863e	C
src/Algorand/BaseTransaction.h	862	17c8b8e951ee34163b82e2735d02693e8f7ac4b10d8116fab669a4200e270820	C
src/Algorand/BinaryCoding.h	2687	a21a6e54ce09d68834e0be1a2f17c0b96eb275458b0014e24e0da90c6643a138	C
src/Algorand/Entry.cpp	2489	f89014acd1ab222d8ba75799337e7eaa131386126608b0cefb0aea6b7d825875	C
src/Algorand/Entry.h	1106	62a722c9178f4aa64669acc054fa1cfd3403ab5f93437328417869ff86b052c5	C

src/Algorand/OptInAssetTransaction.cpp	1255	7da88ca8e858a28b3ce0e0e5449af47e538fede17085d47cf8006ad27aaed309	C
src/Algorand/OptInAssetTransaction.h	1022	95aa52d727c212a31f1a377851b6cf944d1800b2727b442ef421252004114 66f	C
src/Algorand/Signer.cpp	5773	dd17bf2cfca0668ef8851c37f64330d1100c98eb3f8a659bcde0da85af8418d9	C
src/Algorand/Signer.h	1284	35cc2fa6953d423005c34de371c56285cf919935a565df1bd39f6a5ca59dfaa3	C
src/Algorand/Transfer.cpp	1602	c779835ce9a668ab57e59a68470e3b2910f4a04c3b50cf583c70dd42f95d77e3	C
src/Algorand/Transfer.h	1011	a6a407871d8f3d9ba76155ddc13070a9e10ed58852702f37d8ba621e5cc674bc	C
src/AnyAddress.cpp	1023	a1a35a791fabcdaf8bb65626834d2a23672d6c61a21e60a1c57dc43078655906	C
src/AnyAddress.h	1204	663c8539ca1c19fa8716e87575160043d767c7b8a0fa8c33b5998b9d294a9247	C
src/Aptos/Entry.h	397	57803892b1e2f7de635a0275c1163f59330b3c2ca6f66aeb7b09bda35d746a7f	C
src/AsnParser.h	560	2e54aeb4a84a2ca6bb2a41e907b01864e1700b3cab755d3fc272bac36a73811b	C
src/Base32.h	1283	479ec4d263191f15bb660502a64973394a15241ff76728eec0c7c6d87bfb2b32	C
src/Base58.h	2329	9badc6078c14d4bd7bcdf2ffb324688f5a8de2c9ce670c4431f8243a6cfaa1a3	C
src/Base58Address.h	2902	0bded19f183f268662826fd44928edbf7a8d68bac4bd940f2c180968ca490bda	C
src/Base64.cpp	1915	53a910a00a280c7a39b53f84dba6c417928444e76026a8b2fb75b937bd6c7b22	C
src/Base64.h	745	548649a19198d69e81b59af023515bab6373e64debbb24f7c97a754e8602698a	C
src/Bech32.cpp	5315	3cdb3daeb06963218b9b2285e302c2287f15b8c40f04ed2290300f1d7dea0354	C
src/Bech32.h	1527	8f680b9e50f6f26d449a49a2bee66fec095d6c828c3bba81749e6eea6e5b8bc9	C
src/Bech32Address.cpp	2248	a96c3ea20211a835b40b0e9f8e38df2ba2608fb6d880aaac54d1297abf856e5c	C
src/Bech32Address.h	2235	4f634260e7596de87331a3ac5ec4923267f4cee3531750259ae901dc986c99ea	C
src/Binance/Address.cpp	1342	6a612174a41c61698617912cf34c2a33431a4f11c214a6f0a8bd0852a8ed0b34	C
src/Binance/Address.h	1601	b4e3751dea906d61cdd9ce661835eb0ec30368157f68487a5236a80a56023af6	C
src/Binance/Entry.cpp	501	cc8df7421c7d0d5964fcc38e7190ff661bff60ebe6eb1c326ef96b2c67fa27d6	C
src/Binance/Entry.h	564	ef46665250941717a17f3e2b6af5b72e40045677947e1945d309f95355febf55	C
src/BinaryCoding.cpp	4892	d83e6fdd0e5fc6fa7b7dc8620505918ba03086100eca7ce9b7138d45bfaa3f5a	C
src/BinaryCoding.h	4189	d5db449f99b0a491ea1622239589ccdab9d6ecc9c8cc5675d1e9c81452cc79ed	C
src/Bitcoin/Address.h	928	1aa82b62b4a81e1053b5789f5b36f6dc6b626fbf47e7228fd9f20cd0fb606803	C
src/Bitcoin/Amount.h	327	f564f62bde79fdd88c2aef0d88c37fd8120f60ee1b5ed154387c3c8d76461815	C
src/Bitcoin/CashAddress.cpp	3724	2523d2d4eebfaea093e65900d076fb8a5bc9c47c594f14346e3c078e43a7c296	C
src/Bitcoin/CashAddress.h	2553	7619b55e9168287273506f7f41aeb7e3b0f4768a47d2e22bdd72605d719ad2be	C
src/Bitcoin/DustCalculator.cpp	1070	31b55319a7f49e2a493ac21abfd1cf465acb7bf1b15223d292bd93d72bdaee9f	C
src/Bitcoin/DustCalculator.h	1365	b040fa872fe2464beb80e27ae0d045f45813b6d4a793445d2f62bfeb10bc0f25	C
src/Bitcoin/Entry.cpp	6327	6430f31d9930cbfabcd698c3acb7217722373e018ba3f3d3f4ba1659529e2b44	C

src/Bitcoin/Entry.h	1551	54e0bea20a4b7efe0acab86eee8dfc41fade70e83888ce08b42bd0475d349ebb	C
src/Bitcoin/ExchangeAddress.h	1274	05961c9aaf31076a6a3c411c99b6e157ff60f266b15081728d5f710927b9f247	C
src/Bitcoin/FeeCalculator.cpp	3354	21b0f78b3e0f07e6f2193575c444bf117a66e99e0c6e454639225376c18e43f9	C
src/Bitcoin/FeeCalculator.h	3998	ab4f8700fc88851a98bf1f8869115e26c32f423b3769aad746724d67b27c8327	C
src/Bitcoin/InputSelector.cpp	7996	865929affcc9bdbbd4ec3ce79d4b067b058e1eb2acba6746a734655330589656	C
src/Bitcoin/InputSelector.h	3225	47e82dfdee0b9ae0b992fa7a826b2fe5b3b192471c5f8050ac55ce90c8d20dc8	C
src/Bitcoin/MessageSigner.cpp	3999	7333ae7c1a13661cc43a00b8818201d8833776130d0b9884b407cefa80272cb4	C
src/Bitcoin/MessageSigner.h	2525	b646658fbd55603b50cbd225e4f961a1c57b4cd7d01c3dd2ae96422bf60edccd	C
src/Bitcoin/OpCodes.h	4767	5836a32008492aaaf200795e07def7d2e40223742fba60808a2172a3c11ad08c	C
src/Bitcoin/OutPoint.cpp	418	4e2796bf41261a49f6e24329663c9272f6082353dcfff9b9ec79d3dbdcd4972c	C
src/Bitcoin/OutPoint.h	1721	7c5952d30385bc1a84ebe444f7ce5619a5b933206efb0a3f8333282c1487e253	C
src/Bitcoin/Script.cpp	19270	70f268a7c4d008f3fb557d08d593cc3ae844f768169fc2b4eada4c5096af1193	C
src/Bitcoin/Script.h	6493	50ea0585d7341cfd53b9748d872be549e9c397ff31efee8d21163d5b471a8ad6	C
src/Bitcoin/SegwitAddress.cpp	3203	88333cd34bf344e1d3a842686a4fb866e7fb5c31dfcfcb6f09d4cbc42e5c3d9a	C
src/Bitcoin/SegwitAddress.h	2567	5f2c1eeee2dec38f5336b7612e21bc1de63bf3d5640e3197d41c14222ef65543	C
src/Bitcoin/SigHashType.h	1298	938aa365dea08985e1ada7adef88cbfb9dd737e1edd29bc1c859c99cdb52d2a3	C
src/Bitcoin/SignatureBuilder.cpp	14754	8d4d4a854bf501a96879055e4066573eab5df71eac61b947651b918ba98f3581	C
src/Bitcoin/SignatureBuilder.h	3253	560f04fbc77cdd90fb21fc3234a918d8e6cab5464d1f5c76b943cdc94af6cc08	C
src/Bitcoin/SignatureVersion.h	195	db082fd74bfdac57d1ec2ae292093fb61fc3b3cfa2828cc655a2428a5c2a8b73	C
src/Bitcoin/Signer.cpp	7458	bcf3fe9c3af3fe39a3b894ae1ac94ac5928351e45d96239c4b9d055bc9d23400	C
src/Bitcoin/Signer.h	1950	ecd9e07155e132ac7a7ed53487602b42cb1f582261d7e338ef49762d0312d573	C
src/Bitcoin/SigningInput.cpp	1666	90c439e9ba557326d3dfbde4b1db4b8be01804fdacd982ed9c6734343e6307ff	C
src/Bitcoin/SigningInput.h	2389	113d090ff9ad2aa3e7ad256eb3d846d196869db1f96b3389ed36f8f862c1dab9	C
src/Bitcoin/Transaction.cpp	8304	fda9e19f9431ca03332f9d8a077758e27d7b7640f31008558f3f6b2b218561fc	C
src/Bitcoin/Transaction.h	3903	4d31f1558fc82518a76b19ed7a54c56b04aecfcdc1582f13eab8b5af035c015b	C
src/Bitcoin/TransactionBuilder.cpp	9993	bdf26baab18a8b85bbe4a9d778bf407e7c9396fc3d09b7df5dae807a40074ba5	C
src/Bitcoin/TransactionBuilder.h	3373	8e2d5b351831f533188f56410a1c0936eeba3f4369cab514b29c7b528be4c177	C
src/Bitcoin/TransactionInput.cpp	684	7a936eab42f2152b7653c4943ea91c79b9f465ae9d2d249f8c40d8e95cc62d79	C
src/Bitcoin/TransactionInput.h	1218	b45e54cc067a67d17cc8d03712d8b1104fcfaa5cc690a1738d5e96e0a8304994	C
src/Bitcoin/TransactionOutput.cpp	300	62e35a155b4db1cb6ec01ca75459a05e7087cab9158bb98d643fff12683f802e	C
src/Bitcoin/TransactionOutput.h	825	5998f596f9db5d1debc3d4230cd26bfe12097b3fe1e1ed55539c2fab6520079f	C
src/Bitcoin/TransactionPlan.h	2711	a120edf75e485a4f55f80c6a34fc70d7ddf5d4842dff48e432703fe1bbb66e70	C
src/Bitcoin/TransactionSigner.cpp	3434	b3b01f2046dbea00dd6f583e4e06149887e7e7a3bf0befa425416ebf7349610b	C

src/Bitcoin/TransactionSigner.h	1099	ad209dcff63e4bbe65636f5c2c11d4e57b71ca220bbeca1e373fbdfecf38800b	C
src/Bitcoin/UTXO.h	1167	bde80dad55cf8cb5ca27296885fec2b8b6f53b4851b7c13dda7f6d18bf798747	C
src/BitcoinCash/Entry.h	618	c12e50c9e501857a49884a989fd4665b71d3c9a2994acb8a7380c52f37f23a62	C
src/BitcoinDiamond/Entry.cpp	3763	aab9d48ee3ba037a23184c11e15e9cc7d414b99bd2c11f3d566f26b69a60bcaa	C
src/BitcoinDiamond/Entry.h	1189	eb5b592f870c72ed2a4d78fddfb1ce21d60ec92ab1c335a9aa26b80920dcb74c	C
src/BitcoinDiamond/Signer.cpp	2106	e56a90f9e6cb08743ab3bf4c953e53591ba50787eb67758de0d1c4d74dea8794	C
src/BitcoinDiamond/Signer.h	1048	804b3d219d5145dfd04ff699475818b09f67eaf0505853d4d5f5ea62a64fc365	C
src/BitcoinDiamond/Transaction.cpp	7344	e5e9f18cdc3c588e7dfeca662a0a694e2734bd433e55364e84048067e6be1991	C
src/BitcoinDiamond/Transaction.h	2146	d874bd6d164f72512500cdb6b703372f6553832d05e78532d0f270b267aaae3a	C
src/BitcoinDiamond/ TransactionBuilder.h	1357	7a994006b6e4ef193f1fd8dc14f46b24ede87e96acc45119e363bfa1283982c5	C
src/Cardano/AddressV2.cpp	3740	f5db535e2bcd558437be7f6e6277dc26f78ff6635f36b592100167ad2e348922	C
src/Cardano/AddressV2.h	3123	13bdcb3d8a1c1c5adf81878d2c29cfd8048a6126455a7bdf75a7bfadb592996c	C
src/Cardano/AddressV3.cpp	7383	80a901aff8764a46ce1d81792655ec84e82cb712c39ffc37cb7a8e25852b76b3	C
src/Cardano/AddressV3.h	4242	f212f522cab89cf5fe07c96ca5671ddc1db58c0a4adf4d3bb7b2bfe6da138f3a	C
src/Cardano/Entry.cpp	2682	f3f8322eb202c4c1766ee8166779a9bc20559935e35c7d6b9624d3aea9d60b7d	C
src/Cardano/Entry.h	1106	f185172fb638ab324b105fb00098d3b972ef87eb63a0534872a49d212c1755df	C
src/Cardano/Signer.cpp	27018	3dfce78f285ec1f8bf84759a12d9ddf3018bb7cf741ff9e343ef4d189ceba48f	C
src/Cardano/Signer.h	2343	be5cc978dd35fdbd778e9f8ac76bfcbb3056c99c8a1323b2cdaa6073713c2dcd	C
src/Cardano/Transaction.cpp	14606	c5a77a01a1ee16926b85c6b77e0879740754b5a8a3af312937be04a046760df2	C
src/Cardano/Transaction.h	5955	77a900024c25c69c32c74a1af5bf3a085f24ca0fc342a7dc18bdfa0b21b5d283	C
src/Cbor.cpp	15929	25baac5b934dfc23cc5235686f73454c36d97fcbc308d4f8cabf7660acfa6319	C
src/Cbor.h	5398	f0de70eb2f27d325d805e3629a388fa921be10ccefadf7632f30bf3f1ff1b0ac	C
src/Coin.cpp	16004	374e7e62dc1a86899eeb3922f6457aa9de96c330496c2c6544c982bbb5deb89b	C
src/Coin.h	5891	ab2e8134de77767e8abc0700bb1fe212ffc9218177e8601f5c7b61b721ac87ca	C
src/CoinEntry.cpp	1157	564ec6a6ec70e8b75926af3db87fddf098bd7d69b43def707dc8c9007aa474f1	C
src/CoinEntry.h	8081	9c76abc1b8940b1fe1ea7a920442c959cddc9db90c578ec130858ff8604899bb	C
src/Cosmos/Address.h	1891	51e486c5ffb32bb2fd5af6b174e6926d044ea0a626894a2505165f8da31786d8	C
src/Cosmos/Entry.cpp	611	41be91c8aff90999c6815e3245c318387a447c84d509d9e20b3882f23fe0a377	C
src/Cosmos/Entry.h	604	bc8473c00da20b55f516d6c7386610d82a2d8fbc05057c5e0143986215065870	C
src/Crc.cpp	1501	a0efda0b9200347b8af41885f39e76c0751826fcc78f1c8d7bec9c3dd1d33333	C
src/Crc.h	6447	817758731e72220e0d86141bcadd8bca0bbcc747f86378ba8835d9c9c61544eb	C
src/CryptoBox.cpp	2640	584b75ed18f6c628f4a76fe4c72d618de62050f187d887cefdf2a3898fd0799e	C

src/CryptoBox.h	2195	2b0577e3440f4d67b2c298cbef7041ac131e96404b7ebac7631a9c3a468dd94d	C
src/Data.cpp	1143	2ff9733bd3f953ec0c9eeacc65863f0244b87c0b93ddffb51c74abed9bdac471	C
src/Data.h	2591	a4aad9bae051e000500f1fce5c81b19190267ca073d825d0a8cb7c9d39e77950	C
src/DataVector.h	650	1dfb8ebcd0d58423f816698bc72f06fafdbec9a8eecf6e70b16b54f9e91e1f6d	C
src/Decred/Address.cpp	1644	04cd3db1a3a9d3b4c8b8087e79afd9bdad4fc163cd27485f051d27c25ebacfa0	C
src/Decred/Address.h	850	ed9174dc40045323d4f51468b6377f3cde02034335c4a7ead0cf1decb6bb5a74	C
src/Decred/Entry.cpp	2718	c665da52b79b03377a6b02f84d56f8d9b1b653a100b5e634626e96b5263b6c80	C
src/Decred/Entry.h	1081	663ff05ccf76e20fb22069ad5228f496bfd893201f91eddd3ba9f413f98ed4a8	C
src/Decred/OutPoint.cpp	375	ed830fac1efd360c873dd517d14bb502602482ba3d84065c7f51bd8c040dd0e4	C
src/Decred/OutPoint.h	2170	0e13527374e853d4685845e89e3f5ca1b11151d79a6d1314c86ea8cdb535d3c0	C
src/Decred/Signer.cpp	12063	8819f8e0af09b8f4937cf9450e6b089fc2a7636d5b2ffd451cd8e8ec5257bcab	C
src/Decred/Signer.h	3671	8700814e6053d5ea07067b7f6e1121ad6b7a33f54ec93ddf829684a03ec212a0	C
src/Decred/Transaction.cpp	8215	7f25379559034363ad078996e4e293d6a0798f1f1572c1920c9f367280bb3db0	C
src/Decred/Transaction.h	2318	e357fc982d7d6ba02369e34d6a794611af6bc90c44863a867ee2d19360d749bd	C
src/Decred/TransactionBuilder.h	2073	301d7c43b5dfe55738b43b50858bf30b7b6b1bf4fc180a46def5f00a753f576f	C
src/Decred/TransactionInput.cpp	492	bca8d52a632209df21c4e198221c520ff9ff5b2bdc93e0910d2ecea7fcd6ed89	C
src/Decred/TransactionInput.h	1413	5ac419742f31d3128fa38ee18203c322367868aa24305aeec255b879db08f8dd	C
src/Decred/TransactionOutput.cpp	328	c7dd3c4e11f2d276704f140b2144800523e3847045083fcc918455202879a4bd	C
src/Decred/TransactionOutput.h	900	bd565e4251b5517457b637ead9ab4147a8e70d668425031810ceb9bfa6db9de9	C
src/Defer.h	463	643773b047332f6bd9545bec71d430fd2a293ae261906dacd77e42895ed0485a	C
src/DerivationPath.cpp	1494	87858b263cbf7ce13b60a0b7416dcdf31656b5719053ae7fbcf5f75c42f9591d	C
src/DerivationPath.h	4126	dae898b88ae04daa879aa64df7e259e8d20993d8f641919492edbe61dd0c62e9	C
src/EOS/Action.cpp	1696	8315d0e7012c5fa382191d46fc207dce01a200da1dbc6cacb3478efe61d170c6	C
src/EOS/Action.h	1078	b0d866c047763edb68b73fad7a7181b629f27193008786ae4f3da2ea23c87f6d	C
src/EOS/Address.cpp	4304	8dd91a4967e9e1a7949c6aaace106a6e59bd7789f310599c8064d618fbbabeac	C
src/EOS/Address.h	1610	347daaa917deb07242dca860a4574f48f41d76d1b4d82b9f4ecd1296df5b965c	C
src/EOS/Asset.cpp	3810	1740de12d37c19c501b968ee0a96732967cb565d3d782749245825bc857d25b7	C
src/EOS/Asset.h	1128	5b47821c2472fa7b58c68c3d5e6d7036df5b78376f8c6d2ea254e64e6653c88d	C
src/EOS/Entry.cpp	2462	32126d58371d57c27bc9fdc8293aaf5b28092a19b36e956c23e402808a9e4e9e	C
src/EOS/Entry.h	946	9d5ea30874a966cadc52dbdc1f24d84ee450c26f93e4d40e077d769b6a641424	C
src/EOS/KeyType.h	226	aaece3634e1c477e409aa9b1d062d61ef576ce89f31d7b6598de4cb3a354bdcc	C
src/EOS/Name.cpp	1235	65a4f7fd41de399e5ec07955ecdd89b78945925d7cfece71068e89525c31afbc	C
src/EOS/Name.h	398	3aa0ca336d83b80a75de2734b36ba6711395990615235b7e78e031fa20a43e94	C

src/EOS/PackedTransaction.cpp	1275	549e2a1c547dd74214152dfbedb284b0c8112fbdfdc4bfd4f66341b383db5b3e	C
src/EOS/PackedTransaction.h	640	cefadc0c8f4f780378f3c3ce8c7c7e388b73ece2e50a3c8b77b36188e36f31fd	C
src/EOS/Prefixes.h	1532	00cdb7cf2743b4313604bef6785a2d89a31a269dbfbcec1b8ceda13e1f3a04fb	C
src/EOS/Serialization.h	1993	58448d7df729b7fa488f5c6123565f8583386b33419cbe8e1499ac85e848e039	C
src/EOS/Signer.cpp	4388	737c34ae7a54857a346389925edb8b6d5822d71e7347026da14aea38fb5b3312	C
src/EOS/Signer.h	1263	a113a5fdd3adf42bf3a19e858de6bcbbec89bbbbb48e8345f0b37242f1b8712e	C
src/EOS/Transaction.cpp	4035	005aaccc821f6b5af991dead8b0f90fcf6d4b63a615816f097793245cb323d84	C
src/EOS/Transaction.h	1657	00e682c2401fba1990ffc8431d6791e199919ba3a7ee3ca5f5978dfde89cd75a	C
src/Encrypt.cpp	4108	ce7ad26f4190330364f2e8070daa8ba1e5a46a45028442f7a980da3483cfadfb	C
src/Encrypt.h	1917	178c3151f1543ea91aa97773960e1ae10d2ecd3b482c4e238f45d900bf455630	C
src/Ethereum/ABI/Function.cpp	6569	3a3344a3548279079bc6244de4a22254ecc2d99e4a215a3edbe01488dec87e6a	C
src/Ethereum/ABI/Function.h	3561	93c9331fe4932409b94577b9bdf815ae1715957041b94220ba8e6f2f1388fab9	C
src/Ethereum/ABI/ProtoParam.h	3000	0d0f9503526dacb6205ae26862119aa538e4ae5097ba02c9ea3c7f6f22b4adcf	C
src/Ethereum/ABI/ValueDecoder.cpp	1197	b822433056dfcaf03af94ee2980c2c9e6cf1a16197b5d7f870b99f37a9b7ee3f	C
src/Ethereum/ABI/ValueDecoder.h	466	cd8f3f9756ab16b962cab444fed827e6788402c8f177d25939023ed87d42b2af	C
src/Ethereum/ABI/ValueEncoder.cpp	2773	ce2a389c06ebdee03cf6561836c94b99948196aa510459b028bfcebcbb9a0b40	C
src/Ethereum/ABI/ValueEncoder.h	1818	d1d26ee8fda976ed986ea78e8d6a5380f7bfde0440c18568f7ad86fa946166d8	C
src/Ethereum/Address.cpp	1296	90ed5b61fae0ce1b71e20c4f9b12e9890d92e594f87eb275faf361cfb6c1756e	C
src/Ethereum/Address.h	1263	417a84c4fe7a1d852fbce98d9687356b43cd6a5d953fb28bccdca23d889f15a2	C
src/Ethereum/AddressChecksum.cpp	871	081809303b708ed007bebd1be068ec2b86db84305ad7321ac79c8b1dfd6d4d4e	C
src/Ethereum/AddressChecksum.h	235	2914877ef8000fb7ca84fc58c7865a1d230000afa5cd5029e5f39975aaded2fb	C
src/Ethereum/ContractCall.cpp	1101	bec0096af64f1d78deb851d2905d490076bd1b22afdef7ff6835907648663e10	C
src/Ethereum/ContractCall.h	326	fd8446fe2b68bb34932a15e45f15d00deb65ed37a73e0bf67782b873b99ed309	C
src/Ethereum/Entry.cpp	525	f496e516b8c4bdb4915fa27d933b36c69aa20ef59531dc415e5d8b2403f65698	C
src/Ethereum/Entry.h	578	3e12a6b5659b78e5a1ef7f703f3d446f3835f2beb2a53fd66ed8e9e57caf3bec	C
src/Ethereum/MessageSigner.cpp	4138	4fd5d771ae97f393c883294cb9a8af9d1ed84d397e1d65e2bb4a39d55a53632f	C
src/Ethereum/MessageSigner.h	2081	921a001e4acc575f23f02ed88b89b586f28d9392e352375a37b6fc2befd6a4ec	C
src/Ethereum/RLP.cpp	1170	bba81d916206f33fab2637ce2087d615adc2b41fbd3251df5ebd1a55033d9efd	C
src/Ethereum/RLP.h	577	0597dae15e8023dc757c47f00cafd41ec975cc29cd2e7edfbd8c645bb86bcd70	C
src/Everscale/Address.cpp	846	5ef3c685267d985ea539515d618c6f1f41e8ecdc1c93270eb85e509519d71718	C
src/Everscale/Address.h	1389	515e8e55f1d90386151f88d96ff6f161aa0f8da6112ddf426fd0a4a4e58b9665	C
src/Everscale/CommonTON/BitReader.cpp	1134	382bbeb1642786346478718c01a40e9c6d4f1fa264cd1f34f0a32b67be588e14	C

src/Everscale/CommonTON/BitReader.h	851	4520ab5df8ff7d5cb1dae86b88cd249514f18c6ad9aa572bc5a382fe6ece8175	C
src/Everscale/CommonTON/Cell.cpp	12851	21d162d86b54a3ace56703d8c3a8eddc052b695df0c2051345795506cf8c4234	C
src/Everscale/CommonTON/Cell.h	1819	1bb1c03bb0c48b15d8d315846decc139ada12baedf9383ce102c7a0a9f168d34	C
src/Everscale/CommonTON/CellBuilder.cpp	7595	9827f4f73da468359092c68f839ebe5cc6034189ef2f3471b539667e5cfaceb8	C
src/Everscale/CommonTON/CellBuilder.h	1501	8babbf69f0408f8fb199d9a259e480701849fdb70a93735f25116522c82c0244	C
src/Everscale/CommonTON/CellSlice.cpp	1363	5d815faa4d447cb58d06d0c5a42418df5c86d6650357121413f312f1b4d78315	C
src/Everscale/CommonTON/CellSlice.h	510	488834a25e5cff632f9bd413db715a3adc9f7b177458a10bf1d9e5c76c1f1d2e	C
src/Everscale/CommonTON/Messages.cpp	1713	b46ae9b3891c0d8851c4db5c012461de25c09387a8236a8a567c7a1fd0a9c521	C
src/Everscale/CommonTON/Messages.h	1618	cdebc47e3c396f350886bedfa87e7ad5203a1fe32c1bda924b9a8b84328d5706	C
src/Everscale/CommonTON/RawAddress.cpp	2832	414cea84fe55fa97fac66f5ec4cc0907385fae8a3f34aefb60248b9cb6667850	C
src/Everscale/CommonTON/RawAddress.h	949	fb29c514376d7105ff59c7dc7de74e7ca85333109ed1a348d396ada599aa31a7	C
src/Everscale/CommonTON/WorkchainType.h	214	9578feea18f059649020e09343ea45dba2ca3dfd5815aa6991aefe0e0776f04c	C
src/Everscale/Entry.cpp	1151	4468a8fe663703fd64ed9a4f5110053a845fa13b90764c50397934a0c807573d	C
src/Everscale/Entry.h	818	983e45a3b2a578502aceff082aa830c3ec5164425efbc710bec11374fd9be4e3	C
src/Everscale/Messages.cpp	2389	e7833eaec9f84950920a0da85dc9676c7042436d6c311dd11eaa82aeaa8c9803	C
src/Everscale/Messages.h	659	2502f4c51a3cd0cfe6ac01378c340fecaf0c20839e7b5b0df175dc869d9be471	C
src/Everscale/Signer.cpp	1759	f79d931be6df2b144d03ffab7ca035ba0c162ff52bdafcd6934b674725677328	C
src/Everscale/Signer.h	495	8987bbc5c4bbe2d8945f0f570421bc26794d094d9f40a729a4571dfdbf598c45	C
src/Everscale/Wallet.cpp	1931	f6d3a907fe1ded629a7b3969307f02007c9f0331bb78f136139ad49819443822	C
src/Everscale/Wallet.h	1937	c761ad7ad9294fd5d9eab360f64456cde5a1d3030805193cbf35fdbea6b27084	C
src/Everscale/WorkchainType.h	237	041f876cc759af4705ad10c708c13c9c23c861db33b95de80b10bfcb6c171eeb	C
src/FIO/Action.cpp	2592	e93f95d21179320e73c23e0946e79fceef6446c1f3a4962d8fa8442ec28fdd8d	C
src/FIO/Action.h	5935	346108e3149036bb9ceed2ec31b8bb2cb41b89955ca48abc500fc04d89a18b6c	C
src/FIO/Actor.cpp	1567	4b8d8ed5f20f4cd1278214bd385ec4d90fcc09912aa2dc4ab1878dde95f706f7	C
src/FIO/Actor.h	708	26d845374dbb00429246e6084f82f38a7adc717a7713b2b0df718ee2a201ad62	C
src/FIO/Address.cpp	2816	0e39466f5e5b644395717f5ee826b6ffafaa636720807dfe34a80727721093d9	C
src/FIO/Address.h	1466	e62d9bdaba302627b9014e12885ea433c3f0e5d8387d7e8fae24b3148ab96712	C
src/FIO/Encryption.cpp	5161	67a152af731dbbb7cb657552896e066366fd75799677ab8f1fa2b87498562dfb	C

src/FIO/Encryption.h	2210	e69043cd9e90a455a7e9b06ef331b4812d32a7b92350c7b1caebce5b6e87409e	C
src/FIO/Entry.cpp	2226	549c9790017f8b4c8c1d0a7f0b2bbcb5b9c52d49bef2dbb60278b5f6b89e072c	C
src/FIO/Entry.h	946	0ef6050063ccb88af8a257e19d712b75cc23d1a44919bb0fe85515598a2d9af1	C
src/FIO/NewFundsRequest.cpp	1774	4303f8945db10b14cc2d16f7c5ba1fb6497c8b935ffe57d01cc99eff2ad5c127	C
src/FIO/NewFundsRequest.h	1011	199adfe6cf254fc542fab7a599c89c4e07effe137b8df6eeb6459156a2f479f7	C
src/FIO/Signer.cpp	2162	81820fa4fa16b59fa7a08d479397a9e0c9f069b8e3eb7d08743e960c77ba44df	C
src/FIO/Signer.h	1316	fa869b2c71d3ebfca005770ca8d60e40418c6b407d9e664b4003c6d2ccc137de	C
src/FIO/Transaction.cpp	791	f25143a69c09a84842f4c1e207e1a6542734e393b47a364a83b1a34e7c252400	C
src/FIO/Transaction.h	622	8ad2ecd5dff50fffca527095f733d630e651fab938de9bfef6f8825c352ec76c	C
src/FIO/TransactionBuilder.cpp	20915	21a5ff3bf0b854026b132afac1fd63809477d34bbc8c285332ec7ed0785e1fc3	C
src/FIO/TransactionBuilder.h	13995	86d2d7aa73e00ae5bb0e95e14830228e8857e0cff451cc0e562d944ca1577f80	C
src/Filecoin/Address.cpp	9473	ee345a00e8c56a46a6900a79a440a988726c642a42fb8d7c54a8a939fdfe063c	C
src/Filecoin/Address.h	4325	dab9d9d6d9aedf8ed6cc0fd05108fb11a1083461a01d610e9f6541b2129f8704	C
src/Filecoin/AddressConverter.cpp	2301	6d2c545eb939cb79c34b57019f28e8ce62d355da8f64b312752106d43b101b8f	C
src/Filecoin/AddressConverter.h	891	c4cb66f7f332c8661f0ff73c8b8274c8b48bea3357ecbdce57ed09d385f21f95	C
src/Filecoin/Entry.cpp	2711	69a93e44ec846a3589c79a03465b6f974bbea39ea614373ca17fbbca7ca4217b	C
src/Filecoin/Entry.h	1110	11747817d2a8efa792522c7df84844e9a80e6bfa45f6fc452bbb862a11593019	C
src/Filecoin/Signer.cpp	7414	def0ec03967d68cdf858d6c3e31d616f993c1b1599858312d0d24c8300837a20	C
src/Filecoin/Signer.h	1468	a20d5635e8ffe425a3ea2126b22890d1857b8c91616ca82308fbff8f244e3411	C
src/Filecoin/Transaction.cpp	2780	692863979813a18b22e03938281f5211ef9eba823a6dc225b3c6d7ca18109e17	C
src/Filecoin/Transaction.h	1849	9b4f50f8c9da99e82a39ea14129f4632747cb30d1625dfc2ace35614c5e3a3e1	C
src/FullSS58Address.h	4725	a6a7afe90f31923d2a5faab5ef750621d834d373104d7cbdf54cc309b9098723	C
src/Greenfield/Entry.h	413	78af9d87c7ffb6850fa521d53b93098fdc3819c7922f82cb70963b66ba32708d	C
src/Groestlcoin/Address.cpp	1924	69544714b5096aa3b1f0aa76c5eac84ce1ec31f711edb8ef81d07d458584e642	C
src/Groestlcoin/Address.h	1595	8574229fb08b0c4cd9223c038e7dac52a0b3aff36d6dc5efe8e55acc124ec926	C
src/Groestlcoin/Entry.cpp	3525	a931562cb3312307efdf41aa91c2eb38470af6074c7afc5311f5c108a12c911d	C
src/Groestlcoin/Entry.h	1096	824fb007f2919b81c0340d7987de457f3f77e42a9ae431bfd1a2272b63dca2a5	C
src/Groestlcoin/Signer.cpp	2419	90262fe8c63915b8a65725fbedb98c8eee43e514d8c06646f2c2359806281a91	C
src/Groestlcoin/Signer.h	943	555a23d7c833506f4caa9e7da49cb0bf004b5e6da13e22a274c08c716b83ec0a	C
src/Groestlcoin/Transaction.h	443	f29e1bc59a54c4273295f4edb39850a29a3ecc268f1d961dbdbd38c8462d37d5	C
src/HDWallet.cpp	16132	a1a30c0bfc850c5baaf3b83fbc4beacc7d767842b5ce23c7e91b1ec98eb86e29	C
src/HDWallet.h	6276	5c08f4b860f54edc5c4b00b7162d5514bbbc8f0058592e6300e2d8d76c225d33	C
src/Harmony/Address.cpp	246	610553d2c00dc50f023a84b113c109dc57fd754b99306853c9746cbce6f44c05	C

src/Harmony/Address.h	1282	23288e75687f158122b7deb893e8f4a5a49861fbb6b475e60777ab528450f074	C
src/Harmony/Entry.cpp	2533	d8ad3c5f0315831529fbaaf24b94be547312cec2d14f1111708d73787356dfb2	C
src/Harmony/Entry.h	1178	5dc8b1f7873b05928f4785a8626973ce9d59936ef45c2e0967b7779f1e2edbc3	C
src/Harmony/Signer.cpp	27527	d2aa623c88ec200c6e9377c744cf1807a3fa605f5bc674413f4a0bcb4243b0a9	C
src/Harmony/Signer.h	4925	2e4690ed765dcea59b103c54c768f8a63c723413d4756242b74a4f045e5f745a	C
src/Harmony/Staking.cpp	77	ba85c55afc25ade8f5e54d06d6a020a2419ff1d5b778e2d4ea76ffd7c2d671d0	C
src/Harmony/Staking.h	5497	c1cb4cf5afdc39e15fd9238406f778c4973649b23e4501b8ae931382e9f338a9	C
src/Harmony/Transaction.h	1115	ca3cd5a698b52b02074a6ebb2af677e8ca2947e3f77021935502358bd2748688	C
src/Hash.cpp	3995	563854369bf41d42cbbb440f6ebb502d0a11511a9feaa5f90ee41d8b9bedcb5f	C
src/Hash.h	6520	994ce834f53fb95c86687fa90e85f3f151282a55a59296da4a9e9affdd4db465	C
src/Hedera/Address.cpp	4472	e7c3f053d661f0675bd1cf5c71487c29a8aa89592607c38b6223b7b744d718f6	C
src/Hedera/Address.h	1368	345f079486a1cc82f47fe5777cf13c4e3208eb62729d2700ddf1e224cee3945c	C
src/Hedera/DER.cpp	634	778ea6b086e0606b30f5c5456cb6b415c73485c999457699d5776602f8136f88	C
src/Hedera/DER.h	717	771381a095ead264d08413f537f9396df7176167ea9847199fb9861908c0d001	C
src/Hedera/Entry.cpp	814	bed2ab64c208462a5c2289f09a8c4901780e5d26c45e96aeaf00f81e920bc922	C
src/Hedera/Entry.h	745	dfdf95459e21eb26484a87b4920367c843999894b4ebacec2dd79df92cb48418	C
src/Hedera/Protobuf/basic_types.proto	40897	b913a2a6f1431d3eb2180caf947e40e2e7a6f3ea7ceea2f5025657032b7d961a	C
src/Hedera/Protobuf/crypto_transfer.proto	2252	7a88bb4e98e68eb04a58b96e0016df3a241b2d5e82f95f5221016debd3037b15	C
src/Hedera/Protobuf/duration.proto	1013	6bd1fd9f0eea239a4360b01441fc9e4faa9a494767d5f406ff61745753e65f1e	C
src/Hedera/Protobuf/timestamp.proto	1519	74c7922098e04098bbcd1ae6ba332b8df0f9a253306bd9a50bc98f919cc6108d	C
src/Hedera/Protobuf/transaction_body.proto	2170	a3543edb4a8da88977ebf6cd51031008f1330fc70d75fc73f47e6188834ea201	C
src/Hedera/Protobuf/transaction_contents.proto	1177	ffe72515039fde018c33eee3896c67743ce695c221a8c46091619cc0353dddbc	C
src/Hedera/Signer.cpp	4992	4bab649f4a0a8ef12de17f55831be1fbaeb5561095498bd8ffce993bd6dd3917	C
src/Hedera/Signer.h	483	aee0480244869946985c68e85f316590dc6c47a2a5e974d1f06b3fe30d0c0629	C
src/HexCoding.h	4726	7157e91f5c5e3e769ecf3f0abef34d88d2f69b3a339cc1ef87101e33384e678c	C
src/IOST/Account.cpp	1880	37cbb87f9c5450ab9f8c13c1e13f486c1cf971e34089c9437ed4fdf55689e4df	C
src/IOST/Account.h	1024	593ac28e1a9876126e19b9b63de4ccf770a05f4cc56f1818d707206bb94034ab	C
src/IOST/Entry.cpp	2179	c0ed0916a092e729c90a35c53b9614381b182a3e7ec82a8e5946606cf280fd97	C
src/IOST/Entry.h	1136	b8cda50764b81f31ecfe89d7947b444bf9c6a7109dfb41a05a1b8cf52c413a38	C
src/IOST/Signer.cpp	5566	900090e09497343bf999abea85152b664f959a48a26de03b6052ef8ccdf6bb1e	C
src/IOST/Signer.h	650	959014d6698cd8055aadab493667608de3f938e52fedaf16be6cefd683e8b5a8	C

src/Icon/Address.cpp	1748	`1ed32878655094a74bd0a104e23049a977ddba7191acc74fdb3c814af5625a29`	C
src/Icon/Address.h	1261	`60682514228e4f5f0d258b373f513e5d631c5f4693167b69a20c7a6224873476`	C
src/Icon/AddressType.h	241	`135f6988e980f3894269a1cb54f35f9583a1fdc541d9d25f2be63893825d5483`	C
src/Icon/Entry.cpp	2511	`1ec109b1f7140bdd37307bfa52768e4011f7175639778fcfab17889ef3f9690f`	C
src/Icon/Entry.h	953	`ecb54dcee7a0b5e65246c5608fc44d4ce4e4105d11585ccdc1814a0e7446edb9`	C
src/Icon/Signer.cpp	2652	`f6909e2b527d2878833c3bd7766d1da07c643dec7a4020146f48310c2c86930c`	C
src/Icon/Signer.h	869	`c386b4547f326d3c492911a11e8140ccf937d7cc2144e613028806097a12cbf3`	C
src/ImmutableX/Constants.h	877	`8ac069a7e93de87bb51b05b100edc07bc82ee991d17418002b9b6e27a2170e1b`	C
src/ImmutableX/StarkKey.cpp	1636	`0c88d54fcbfa45d054c1070964bd74d5fb31a9a987e00af3fcdc9cf3d5f8cad6`	C
src/ImmutableX/StarkKey.h	612	`7eee4641b971acdc332541f0c0cb731c60145733e552f54fe613904da09e659a`	C
src/InternetComputer/Entry.h	430	`813663757e66568d21a8f80b7e84c6cb4db8d948b4424aa4b6d3afb08f8764d3`	C
src/IoTeX/Address.cpp	206	`66805849a1ea1731f526fe275adad6ce31e0fc5ddb3e78f4a9a42474f2de9ed0`	C
src/IoTeX/Address.h	1272	`2f3bddc2c20bd2633774233bd1cd8bc167b6ab1967cc3a1d7145f567f276f91d`	C
src/IoTeX/Entry.cpp	2001	`713f45cac096d8bc75b53ae49152006a12b62d3886ecb110d0fecefd1f18d05d`	C
src/IoTeX/Entry.h	952	`6110c992e1b93d96b85466b7c7a1c8a73afe62b2e53ed5fafe8af495dc8ba27f`	C
src/IoTeX/Signer.cpp	2138	`b499b687853535e8e2fff034417340207ed65f47d98ba48ea735612769bac16c`	C
src/IoTeX/Signer.h	1295	`fd6ca724e1fa4d5ff0fa3243653e51f2c90ea33d76501bb9411acd72d23458d7`	C
src/IoTeX/Staking.cpp	4178	`17f8b5c35f0c96f023aff3fa85e3129e51c253cd790afce781a58f7b004c3551`	C
src/IoTeX/Staking.h	1541	`19d7333cb854cae52f12acd604caaf76fe54c532d0cb605f3e35f302194dc73a`	C
src/KeyPair.h	240	`f745308b3d6378af978dfe23b32017023e6684df80a19b115074532d2bdb7585`	C
src/Keystore/AESParameters.cpp	3178	`8b62c4cffb3c340ff0c8cb2062a6d00c70f54cdee699255bb12f4d6df04e1e5f`	C
src/Keystore/AESParameters.h	1609	`16f8471ac323ee1ec1c1e0b3e4a7d87388d241f952917235c30d98cc7c8993d8`	C
src/Keystore/Account.cpp	2754	`80a5c5fde3eea5488ac666166f7081988725cbbe040a4ed1b07560ef373c48af`	C
src/Keystore/Account.h	1530	`217e681133068cb23ef29f4a3cd0313df86a7a27deb3cd81af353a4b7c78abfe`	C
src/Keystore/EncryptionParameters.cpp	12180	`7ceefc3db4202b71824bf4f0fcf5b7802689287ef6c9b1e157e8842e475f957e`	C
src/Keystore/EncryptionParameters.h	3850	`d9a12ec11ba7a86ff7a02da9f977c7f0939deeb4ed21e73a926e7c5f02f81d6b`	C
src/Keystore/JsonParsing.h	1929	`bf9343cda51ab1d29ec782ae5ad225c43360e9ddc5c973060567d4f46845a715`	C
src/Keystore/PBKDF2Parameters.cpp	1693	`6322d69e4977357004368e2fcfcc3c55bb3b9d991a7ff458a2bec0193ff6b734`	C
src/Keystore/PBKDF2Parameters.h	1291	`16e69590985189820d08e6eb8ecfca0074f3e1b87899fe3dfc0f05af31f238ee`	C
src/Keystore/ScryptParameters.cpp	6155	`ad1371b1ce6a274957bb1e1f14ad77a6a2ba8ae398a15acdeac8ae914d64522d`	C
src/Keystore/ScryptParameters.h	4536	`8ce8e061b9baa7d15cb32b6ee28020e572e4e0ef51fe337d7496b86c50eba7b3`	C
src/Keystore/StoredKey.cpp	20510	`f78a159f8ce0401fc06b28c243e88d5a53f58c3c2a676fce67013c100fcf9644`	1

src/Keystore/StoredKey.h	10668	`9f3bf57ce96353638c8a72da354c5e8c38a7630d94c195c90d5a66e3bd43691e`	C
src/Komodo/Entry.h	364	`a85ed08ab123348e1ed1d6e29e89644dc373d82634f95c3a652d68d66a5c2803`	C
src/Kusama/Entry.h	414	`071fe470358c2bbd674dd7f531fd34135ff809bdc95c44f87feeae069c768873`	C
src/LiquidStaking/LiquidStaking.cpp	15154	`b71a4246cf943ffd09611f1595d23640e4f62a69818871f33ce32541d40e2b5b`	C
src/LiquidStaking/LiquidStaking.h	3438	`6a00293dfa43b9fd36a813123cbe5b72e0518603c4c783bc770e9e9dc4a5c016`	C
src/LiquidStaking/TWLiquidStaking.cpp	967	`528f609a2f593cc437074a9f6183673ed10bce0bf0e0e85421e5503dbf989581`	C
src/Mnemonic.cpp	2166	`4599c6d3a7208ea0ec267d728931685ff48655ddf8037d53e357bbbc3425b56c`	C
src/Mnemonic.h	1677	`beff711494b0c4711c7620f524fbbc4c0e7d13f3cafad9143b7050a6d6a8c8d8`	C
src/Move/Address.h	3886	`11430818733eb3443ba1f6ed0bf10d5736ae4b8f0bbfa89b9a5a235a8b794030`	C
src/MultiversX/Address.cpp	342	`a1f7b3b2257aebd0fa6e4d9c368dbbb4870238da539e46dc47542e06834a9298`	C
src/MultiversX/Address.h	969	`343a6d0b3274cf795e1af3a806615d0c335f74ae3df9eee37be26bcf2f59bf84`	C
src/MultiversX/Codec.cpp	1125	`6baae6f7243a4779da6c8219586bc23c2aa15cf108f942a8543279949d02e5a2`	C
src/MultiversX/Codec.h	899	`1939af66c94bbf451cb3935dc11fe840bc057fb8dd5eb562164f658fb4419d98`	C
src/MultiversX/Entry.cpp	2384	`d2264d09c0899ec439e83ac5fcb831f98432d4a425e18fb868a278b518a99b0b`	C
src/MultiversX/Entry.h	1187	`a3cad3bc549e4f996d7f624c1d45e64f70c857d435778e00e161c8ed2a3f629c`	C
src/MultiversX/Serialization.cpp	2577	`bd33ead4d437d2e548968df34ef40ab461d59d628ed379dbe9b1cc021d533798`	C
src/MultiversX/Serialization.h	435	`c71ebb2f51cc0440b3e16fa1a306fc12f50f1172983bdee1be1a38b4145ec2c0`	C
src/MultiversX/Signer.cpp	1697	`80e280af67de3277e88a45b6d282f2b4c5546f3eaac42b7e4a885d954aa5dbf1`	C
src/MultiversX/Signer.h	819	`0b535a70ef44ca6c93e294248efce7ebe28e6135594ff2fe9345498fe04df240`	C
src/MultiversX/Transaction.cpp	559	`d37ec8efcc962d75fc49b9401123206d21c6c6cb50fa1070e930e8b91ed1cace`	C
src/MultiversX/Transaction.h	1018	`4155f362c271592bb5ed5c725f5eb2a3ae9ee543060c7531d7f8636999c79aa8`	C
src/MultiversX/TransactionFactory.cpp	8006	`a27d5920fefd99db7b4edb3bb76ee680e377adfeab6d423bfb74031e776f503d`	C
src/MultiversX/TransactionFactory.h	2612	`2ab2dddb7409fabc023cfc20ab10103cc9d5ffec709a9d1e27beecd47bf85050`	C
src/MultiversX/TransactionFactoryConfig.cpp	3597	`41947e0bf3a54aa630024927e26e192a6c3650f0007dee381b336306e9cb8114`	C
src/MultiversX/TransactionFactoryConfig.h	3037	`77a06270273ddb39dd87afac6b07a04296570de74ff824e995f96067a3958990`	C
src/NEAR/Account.cpp	534	`b75a20331ecdf9f3d307de720b8a72e6269d48607dee05ca16caabcdee65efb2`	C
src/NEAR/Account.h	305	`5dce5f8b0ba951973396db4c9186d96a17a022e037e5ae893dbf0a1469ca3335`	C
src/NEAR/Address.cpp	1925	`915f63043de6f85173650f0f636a5ff973ab5eb7911bcc7eab90d51c936bff60`	C
src/NEAR/Address.h	1258	`24cdcbba8e2248f0bbd9c759dfe8c95d87f3502f61f001090b50f2bcef45e890`	C
src/NEAR/Entry.cpp	2728	`8d16932ec65eac85e92770d725e49253d080d0eca602f564afdab809aa861b60`	C
src/NEAR/Entry.h	1143	`6c460fd1a68d97881abdd9edf2caafbdab27ef50090087eaa9e2105b71be34ff`	C

src/NEAR/Serialization.cpp	8002	a83a3e518121706bc532f4d76398dd513774652ccd4a7bdc6d363e2a625d7c42	C
src/NEAR/Serialization.h	493	869edde4cdbe95fd9072d4338c781cb28f58c968bf0f3a874c12be9f7d9450db	C
src/NEAR/Signer.cpp	2350	f07b3bc8e13b5e166343fdd85d3702c19e8283eaf4e7333610738fcabe682124	C
src/NEAR/Signer.h	766	04f675a30ae473ecde05631337d418e848a4ae7b06c6259a6cf669ebd24b58a2	C
src/NEO/Address.cpp	1505	c0adfe6eb3771d859ed84227867c5672fd3c90d30aee334a2319ce97e3b325c2	C
src/NEO/Address.h	1313	5fc8da782e5ba6f3617c6146929c2450a5a22a38d274e11c31da60bbc41d7b52	C
src/NEO/BinaryCoding.h	1325	dd7684d5d2f556f7f67b32225b066b3af61b2f6f985d3027e8c5ad8eda52a3dc	C
src/NEO/CoinReference.h	1340	1635168acc3a1525c814106a03ce813ad7db61d2d09b95479892d4f201a7c931	C
src/NEO/Constants.h	294	ed92f6b835caf3caf6dbf480b0431fc6ba47f688460e5fb9e62ecac9f18f3f87	C
src/NEO/Entry.cpp	2539	95b086f26e4c579f4cb890b799c9536f431dc65dfa43171af1a60db32e5af472	C
src/NEO/Entry.h	1138	b92725183f5f4283770a8d07e16175da1c6ed2c30c275750c2aa0adbed991370	C
src/NEO/ISerializable.h	429	50c0bd9d94db2cc84bde4c6a0152f1c5f0de2dfea5e7dcf15447f8cf356b5501	C
src/NEO/InvocationTransaction.h	1214	7f9696d00c58b9fd1bfaef11c6e5cb9eba5c47e4fd0d10f00f116fc1c88b1b9f	C
src/NEO/MinerTransaction.h	728	c26c774b08913c1d3d90a455b4a94def20702512a80008d90aac382f4228a60f	C
src/NEO/OpCode.h	777	d0bd6728dd418c3a191d21b98f60529749aad2d2beeeb6c6475e3f459cb5fe48	C
src/NEO/ReadData.cpp	1808	56862a95ca4ee497e01792f3efc6ea9a39f6e924fef1b5c2cbbeb5d6333860be	C
src/NEO/ReadData.h	931	c90001176b9aa5326c0f98db8459cca801adcfc183ed4f302824542faa08eb2a	C
src/NEO/Script.cpp	1671	a1f7f3a8b0024e4d368569c64125248a130ed71415cf04c5dc4c9f66b9b07a23	C
src/NEO/Script.h	551	c51bf4032f1842eade76e1044ffc3ee41243b97c311230c306d6f0d14c1c1f42	C
src/NEO/Serializable.h	1674	07de8d03e14743f5fa01f1b6713300c6d71951cb4f3d3b3356521e34347b920e	C
src/NEO/Signer.cpp	12980	fa1719342d060c05daa9ef8c75f817c9317bc4281041811c3e8af260c2838d25	C
src/NEO/Signer.h	1238	001227b5cf431ac0a2304b79597509e11ba291cf47378c93da05a3400506f1d3	C
src/NEO/Transaction.cpp	2852	42cee7d4f416ae02137097214808da5a7c53d27152d0682d4e677ebb42874f57	C
src/NEO/Transaction.h	1318	90cd5b015994a45fdc1752667cac60ddc1646342a1f6216bac5f4ca4d6745003	C
src/NEO/TransactionAttribute.h	3876	fa72c9ae0f2b2d5ebf57b0f0e7f8ee3d9c7dc772e7d335d58db18d4c0f33bab3	C
src/NEO/TransactionAttributeUsage.h	1060	a5e6331e55e228a598f251116a47f84e51389eb5821a39e23481d450ed55cb5d	C
src/NEO/TransactionOutput.h	1443	05ce88baf4b795438cd8a6768a9d75791afd90df83e80867619bac5601a37e46	C
src/NEO/TransactionType.h	464	a48b55eb9c0d53428d465e0e0f52c787a9244097ceb1230b6b087cd3c981d06d	C
src/NEO/Witness.h	1192	cd624235b15fe7623428ae4826801c8b778383c7a1bca1cdda4d6dc4556905eb	C
src/NULS/Address.cpp	2620	eaaee2aadedf69f8faaf00ed540a9ad93146f628829dcd972f6606c9553e9a1c	C
src/NULS/Address.h	1306	9a347fd92732ce7f6ed1f68d728df3cf6f2ee31aa8e40520031aab275c582691	C
src/NULS/BinaryCoding.h	4335	e84df57f6cddde6725a3332597a58490957659cc0006b4c2b91513757185748e	C
src/NULS/Entry.cpp	3304	bffbd6a0347892601ba13a8900c3bd1b7198d877bc60c985e983ad8b112fe037	C

src/NULS/Entry.h	1069	d10ef487b03b8e38dbf4d48b8f05e026b113d4996a9da3f994982569e7b2f3f9
src/NULS/Signer.cpp	8690	97676e76cb0f9d5d7d472c2c4b61b4228da6c7728c6f3aaa51411daf4f61f192
src/NULS/Signer.h	1726	0ad4acaac0293ce54fa9e7ab557a994e5952424be1cf5152ba0ea417c7724865
src/Nano/Address.cpp	1891	976e7f0a5a9c69e2ed088e101eab1285f82d4695de04082a7ce79e04bc65d26e
src/Nano/Address.h	903	d2eee2f31efc3bfc8a2d21a0435ec717f79df0f9873653b3bb631815567c5847
src/Nano/Entry.cpp	2288	4f626343952ac5b0eeae12a05ad028c17f89f4af6e861534998a43b267881fd1
src/Nano/Entry.h	1169	0a50cd1cbeb21240f148f0061b356bdc944de81192452a29e78ebfc899a15969
src/Nano/Signer.cpp	7443	1cbe555db46bf7762f350eb3dd61e10386d9599970546a73d673a2e8fe43eb07
src/Nano/Signer.h	1263	6751ea552645f164156e45bd1cd418706f2e40293741c1f4f1a5b806c39e320d
src/NativeEvmos/Entry.h	403	437f0ec266d924852f52c35040b186869fff0714d5dbc2f85ad934fdbdc97b11
src/NativeInjective/Entry.h	411	7ebee274b7db4f3d88586753f0d06f62e09f9e061f7aa532ac683909b2f881ea
src/Nebulas/Address.cpp	1852	60b06d8af96b74a745a8da0d38a49d47420c58acd5b223409775448b1e7ed1a3
src/Nebulas/Address.h	1099	a165dc967e0c0d309318564614d320dee6e205cf14dcfc6a9c2b601e655e4bb6
src/Nebulas/Entry.cpp	936	68418d24a1b12f298c918e3ba5ba551a248e5246fdf2309ebf2572b496ab5bd4
src/Nebulas/Entry.h	726	34de4433968f85549a4235446d8f13dd317a31545af9a363dd6f230b667f4dfa
src/Nebulas/Signer.cpp	2477	06ab357385b6d294dd3a93b3261dc43082d882f36b52726184356cd2432cbe71
src/Nebulas/Signer.h	1123	7931761f2ae1fd47bbc7b5d298cfb18a3cdef7f1194dae6954b66b038aa0225e
src/Nebulas/Transaction.cpp	3027	b94087e69a79cd20a8d67ad5c19c7817b84302c45e8eafc216547bfecdd5e2e4
src/Nebulas/Transaction.h	1306	e999c0d729605427f312a9cfe15fae88aef3d9e42e7289853b8c1a0fcf3aafa7
src/Nervos/Address.cpp	5685	65b53732b158aacd817372bb912cc47244e3e8c5d708dac8036539698aaa0133
src/Nervos/Address.h	2759	b2823498e2cac010b4a453e42b4a82004890be3ddf943dadf8df74f093999cab
src/Nervos/Cell.h	3207	a8605374e4b080e2a1bbc666e55f00fbb4f520694f8b397c7692d76bc08e9e44
src/Nervos/CellDep.cpp	948	179d66aa163da7da52074903cc0edbaef50731b0fc8304c95c107412f3dfc790
src/Nervos/CellDep.h	870	43ad9adc5af7674749ff33b00dddc285cf4ba03891bf894e4fc711e0f6e8b5d4
src/Nervos/CellInput.cpp	474	42c873d38ad2a5dfb8c2d7ca9636481fe6d1fea0bf4adf2d062afd6e9dfe820c
src/Nervos/CellInput.h	862	a681ce957f564440a9a9346f4ceb45a7bbf1450a68513893d3e9e77c434d866f
src/Nervos/CellOutput.cpp	699	d8f9980a8d8ccc412f19c886a35c42ad9bd06735e2bdbd9c55cca1f5481b320f
src/Nervos/CellOutput.h	1355	0a5cc7a22f12ce9e9646aff8976a9664525be2b63355413e63404f0404e6f466
src/Nervos/Constants.h	1736	12558f56529f4968fdfa3397e31ef0fb528db8b848385db254cd030aac23d1d4
src/Nervos/Entry.cpp	1138	dd9e304e0c30a6316954694cc7c3e98d5b94f932bd52164b0d232cdff7bc7f66
src/Nervos/Entry.h	819	0876fe68c900c1b5331877aa728315113b203778277f4dbcba51406905b3ab42
src/Nervos/HeaderDep.h	273	348d731d557ae022a5b27c4bd02ef2ef15affa5315390169c370af0fb7ec6354
src/Nervos/OutPoint.cpp	495	0a33cd099b795efa86d23d1b254c476ca6fea602d52b20844197ce8f82d558f5

src/Nervos/OutPoint.h	1417	44e32d0287d1e6bf82ddcaf65d85784571b03cb743e1bd08bdd6c8fe200a4594	C
src/Nervos/Script.cpp	1212	780512201d97e6fd4c87ae17a53ab5410d2441ee7ad18da0e0246c4e67f9b3b7	C
src/Nervos/Script.h	2924	9b8f8145b66345316118292a49e1d844c12109eb1e6bfc4d8bd4b32d5f3f4ba6	C
src/Nervos/Serialization.h	1939	189e01865ac2881341ce4e2932723fb1742136f47b8078827affbc780f7efd39	C
src/Nervos/Signer.cpp	1413	154cc30b9ea109cd1737831dcdac76de0903f798690e1441f73ce1cba20073ad	C
src/Nervos/Signer.h	554	8e778e8ad0e31f7c02b236b95815e11b745541527d82a611f66082177d8973a4	C
src/Nervos/Transaction.cpp	7165	f3e1012dd6463315bc310c2b1928c28b477dfcfa779d99536f8050f21b36d262	C
src/Nervos/Transaction.h	1756	683907f9caf4821784fed44eb3f1b7f6493b410adefad93d1b5c2658152701ab	C
src/Nervos/TransactionPlan.cpp	12911	cf9487815ecb8a85c2ca2a9841a432a2ad9c9f020d61a8bef1d42f9535591b4a	C
src/Nervos/TransactionPlan.h	3684	58beb8e7a50b5f1e79a774cb633ba584de873dfc61e64fc36aa4753b03984401	C
src/Nervos/Witness.cpp	731	e62cb8ea9b2467181cd6b610ee270517c26a6713cbfdefc16827f821a23bd36d	C
src/Nervos/Witness.h	653	34a8cb7b8fc4a12f2fc6cde6b699ae92a40d9a75ba7610472d9df3ccec9a6b1e	C
src/Nimiq/Address.cpp	3875	c4672c09ba3c3a7b9a8f0ec03d0ba576811b7f1fd17d061a22579478c7be6741	C
src/Nimiq/Address.h	1312	296083b12146c4572fac0edfdaa2a31be501442f7abca55b5f245f8de05c5b2e	C
src/Nimiq/Entry.cpp	912	f84de371f969ff63c99a6b69d3e2934c9e4b68739ddc7b08907d88cb54dcd457	C
src/Nimiq/Entry.h	720	66c47e9b3c576cf2ece5f099252b223acb95f74b3555e0bbce042c180f3bfa00	C
src/Nimiq/Signer.cpp	1316	275259d29d3d5f1eab334826d46ef97798a89102b9d72e66ad8f9588eb3947e1	C
src/Nimiq/Signer.h	980	de233ca7a52bbd063d635d9e9414c0c511af0eb63b3eb7a153fb0a1298ba3681	C
src/Nimiq/Transaction.cpp	2538	7b324a0e334e9666c53faa9ddbc50a954f7c99af2dc97feaa0ce575a942304b2	C
src/Nimiq/Transaction.h	1060	f13b5e6181c1e436b941a35d30d0571fd81abda8cebdbfbc61d2f825e8116a27	C
src/Numeric.h	560	a0d237b1458fd3711b84dc5e2979c904a23e1a67a23d6b191b60004b5c370e5f	C
src/NumericLiteral.h	287	7cd27b4cd89690f500ee9d9d362571c05b17c5701b007cdbce59624cc8b97ee7	C
src/Oasis/Address.cpp	1432	3a1aa5bcad83c27444e20df7207170715e09fcff9bf15dc96f9ff67c884ffc6e	C
src/Oasis/Address.h	1174	9f14ad0a4733953c4e3d01aeafe957d46830b40289c68b650f2e151aa72d3c64	C
src/Oasis/Entry.cpp	2079	97ee2426906a75398bda2c86ac2eed73279fd199ccc0185eb3cf9afdc521181d	C
src/Oasis/Entry.h	986	b8fc621680083ee6ee95814861bb382e3a354bebb77bb1e596f5a8a745beee99	C
src/Oasis/Signer.cpp	6140	d41bff117268c9003d923e39284c58a324b75f15799e042c7325e7f52552dd1c	C
src/Oasis/Signer.h	1280	a944c2285e5a4879a8bc6279a4646f8fd4e0d4ac9e10f0b3c569675d29414fb8	C
src/Oasis/Transaction.cpp	4897	64baef396c16e3afaf7afe513af3f8e73536bbe8cf0262c73d4f50b6843d13ee	C
src/Oasis/Transaction.h	3545	39360f3077f28cadbe4e9d9383b42e466ef781c9ca044c6d0228d3a085d11614	C
src/Ontology/Address.cpp	2265	224655730153e1af82d1b03dec7a3c18e614a39bdfd37f67a171a4a9aa52f6c7	C
src/Ontology/Address.h	1177	84bd1fab04966b9550348d4ab6043e8ecafd9ec0aedbd57e5936d7ba6507b0f8	C
src/Ontology/Asset.h	1099	20c5113841930729a6e406227cb4b393edc5b754ac9ccce4e149402a0cd66feb	C

src/Ontology/Entry.cpp	3176	5f59f9260e3eb809f833eb605d33f83005ae1de55deb37fb465d468b493450d1	C
src/Ontology/Entry.h	961	ee695c228aa385a1ce4214a51e89b571badc2ec5252a3fdd611ca5ed519e8786	C
src/Ontology/Oep4.cpp	2737	94f4d026f0147b72f7a1706d013b2bedec1f11707118c662264ea42eba77c419	C
src/Ontology/Oep4.h	1359	e29fc79b99388e0323f9fa9540902e024a9aaed1cecacca75eac9effd2f609a8	C
src/Ontology/Oep4TxBuilder.cpp	2595	d42002f6c3bffeda2f5d7157e77d5a11a05d134795daed9eda45304c9c5c1f4d	C
src/Ontology/Oep4TxBuilder.h	639	33fe9008e0b02b9b69a45575d8fac95c8ccbe154e8c7a3f3c3ede738a8a25855	C
src/Ontology/Ong.cpp	2878	e37e25bfe9bbfb7b7eef96dcb7f6ef2402a0df71025b465a743383ad81803253	C
src/Ontology/Ong.h	1268	8a1fc286e000c35aa7ee4f18ad8936668155648e2e63580ae48357743e5a2286	C
src/Ontology/OngTxBuilder.cpp	2655	05788ebb3cabbb79c33f9098b94bdef9bfb0226481f3ec76cc63608b96b9d2f1	C
src/Ontology/OngTxBuilder.h	718	9b799547250e32305ed5b79e8642ac415be01dcc13bfad6adb742d2393a37b08	C
src/Ontology/Ont.cpp	2245	d7b7f64ecc6a8c7b6ef6021011b064436870e0c38b448a07040f4e3bdcebbf82	C
src/Ontology/Ont.h	1109	913437ab34867549a4d1c7387334fd784bd7df7cb5cc6cc3feb6c91103e79ee8	C
src/Ontology/OntTxBuilder.cpp	2051	374a9df7e3a8f5b31d34519c56bf6eb277567037b24dcfbb31ab75fb6e7a2dc4	C
src/Ontology/OntTxBuilder.h	647	36881d41b340d161d57c154f2dc00469c15480c9c3474c360ff23c41f37dee5a	C
src/Ontology/OpCode.h	787	2d1af1999e9e78f29323b58c45995a2dca2453cc946e4a1be2929f481bcc3d72	C
src/Ontology/ParamsBuilder.cpp	7970	214e43e42fb3662d19a0b57aff3acb8d1b52534ebc6a66a47bd0f6e09b53f809	C
src/Ontology/ParamsBuilder.h	2642	a85d499f25c022ee3b0ae11d2c4369b4670c9a1b2029b803ab860699d1908840	C
src/Ontology/SigData.cpp	708	5136da53444aa566667784f390b3fbe84a75cd3d907d6e27285a344a8afbeec1	C
src/Ontology/SigData.h	470	5022b8fdcc22e916ef9d754833bee5bdea258e6cad83b51298905ffb23dec44c	C
src/Ontology/Signer.cpp	3090	44e53ec8e1426967eab895c3c6c7faace24986a8157994738f497a8fd459c4ba	C
src/Ontology/Signer.h	929	bed3fe94e65712e28412b86a172210ab7b37184267b5bb002eeb3da4fe82c376	C
src/Ontology/Transaction.cpp	1563	6e2defcd606adf4a45faabe70c470ffaee632ed0670eb55ccd457695642a656c	C
src/Ontology/Transaction.h	1278	d9e5df9cba9413702008a38e18422400060943ad6606405adf18703ed9e6b2f0	C
src/Pactus/Entry.h	377	28517a4e61a30b645093fdf01880adc3397162aeeeb0af07dba4ff6283f08f6b	C
src/Polkadot/Entry.h	400	bb2a5317f97f4f341bc5b90efb12359e579c1c77749441cc9868b8c677f6a1ae	C
src/Polymesh/Entry.h	383	b049fed56503613261171ba8068d74316cad2de11322115f31605a066c8e719b	C
src/PrivateKey.cpp	12830	0c07c44035da0df7578bf4908529cff150b93713d8a77aaa9465996bf4bb64e0	C
src/PrivateKey.h	6367	1485aef0e84b5a240b2426277bf2a345b7600ec277ff5d5c3cacb363ab6d333b	C
src/PublicKey.cpp	11519	be1d99f2de6e665cd3e0f0b8e842ac28a5e2207d96dd50b56d95fa2cd6956375	C
src/PublicKey.h	4740	68273cecf1be9c91b3d4c3a440f17d945c4197fb0ae8e004915ad72f38ec1d93	C
src/Result.h	4658	0cf897798f73b74ff7264fee8811c2e27398d564d9883ab4c51b3a44b3fc6aaa	C
src/Ronin/Entry.h	261	e7976e5f1e43c48350ae8ea4a060a8b9276aad6032f13b31a09317736ef7f5a9	C
src/Solana/Address.cpp	1259	9279b88a0cb2fa8a4ce519023269ab51360b68258c0bd1c8a13fb6532f3e2833	C

src/Solana/Address.h	1230	805b82994e61e3a56d3b8b8a47b2d3cd781b654d33006b26455b2ebc58af3f2a	C
src/Solana/Entry.cpp	1356	5fde572aa6b7bfc92a07e964d727e64eac8404d8cff3c8d590242cb86dfcecb6	C
src/Solana/Entry.h	702	69e361941a134ffb48c83aa1c8663fd25a5bc59653c86a3e016bee989834cf51	C
src/StarkEx/MessageSigner.cpp	681	bdcadfb6d9fd40b2a0a7fdc412f3ad2be5589cd30f67ca545887e613c32f98b8	C
src/StarkEx/MessageSigner.h	900	fc925d1a171f5007746f429be1affa5a4176f0bc6b3053e5c104b9165eba46ca	C
src/Stellar/Address.cpp	2332	ba1160618085289692c7f873be1e7726490356eab33cb648942738c4ced6fdb0	C
src/Stellar/Address.h	1123	486685e9e338bee871fbf7cb76b1119967cf830f6c24601db8cc0e5fea9804a6	C
src/Stellar/Entry.cpp	4134	185fe6c79a104b6c677760eba9e3d6bf97f39f2d871345b4c51b4e552fb8c218	C
src/Stellar/Entry.h	1108	da7739668b0375dbca72ff766af89e838adfb609e7e1548f53cee9a69d3a92df	C
src/Stellar/Signer.cpp	10034	b479bac6ea8fd7742b4d9ff749fd4d5ab25f8f3d4fc936514f3a645ff02eafab	C
src/Stellar/Signer.h	1158	cfe3afae0fcedee4a3dba9f74d1b0433a16579e72e3d52c0c488be5e76845fc1	C
src/Sui/Entry.h	222	9467bd27ba80602a63d87cc287df2860d3026aabfb55a92ba03c38f1c0c6cf5b	C
src/THORChain/Entry.h	426	05913a2a6277afa8d176cff78559e2cdc28610265dcfa37e79993b27e0080fdd	C
src/THORChain/Swap.cpp	14605	0a56614fe2d7c4fc260a9a399baa46c9185cbfda248b875c7bbdc7d09e09ace2	C
src/THORChain/Swap.h	4675	fb80163eb8d041ca5f794f6d4712ac464675d7b95121bab70c516125fa747757	C
src/THORChain/TWSwap.cpp	6251	038339206bb5ff19448ded01e700a1a5f4c6d281dd177c97e989a7d7d318c7ec	C
src/Tezos/Address.cpp	3653	5d8443c59ff76a7df431861aed5be7fdcfc902c4066b538f684082198809bc11	C
src/Tezos/Address.h	1094	0a06e770ca929f9a847e0902c24e54ca7925256539c175919ef96d53e0f7b38a	C
src/Tezos/BinaryCoding.cpp	2147	a37b37843d95814a53c25b28ba0acc86f0d1b3aa9d314de09cc686675fe28257	C
src/Tezos/BinaryCoding.h	418	5f781f8a368ca734a14715206cf9775cd55637284e7eee810a79c9017c17167f	C
src/Tezos/Entry.cpp	3092	98fecc16f642b57742e0ea5765dbed545ce9c7c898db70c478935115ca07e571	C
src/Tezos/Entry.h	1160	ad5f49ad60bd168c7b30ab02ddfe92c58452da33b1a03b7c78b590de51eab228	C
src/Tezos/Forging.cpp	12389	9367e377d9707a887b886d8c2a381e83c325428333f8b27297cec8d392579e4d	C
src/Tezos/Forging.h	1005	eeb7e2018996089bd32a717fc77d249a343df95f5885909aa6a532eef9a69cdb	C
src/Tezos/MessageSigner.cpp	2121	63f3d7beefbd4ac6ca2a2aa47f1fdbb2cc56986116aa0277fe92881ca48c804e	C
src/Tezos/MessageSigner.h	1708	c4436f4df0766bbf08a836058943d860ae746dde8c85fa682512f3331f44a1fd	C
src/Tezos/Michelson.cpp	1566	3f8250911c32c13088571c202884005a5055e4bce34ad64209b23b16fcd138ec	C
src/Tezos/Michelson.h	1068	d0625227e8c806b048547cb509258e90c8e568d7a0cc4b09ab44de212035557d	C
src/Tezos/OperationList.cpp	1841	8f7af14a1c46bc5abcff850a556da6983de171a7ac71782affd857cc3fb2d901	C
src/Tezos/OperationList.h	633	4a31249a60485a41a7b4add9db2999e8ab42e18973669d7be6c0a956b1ea9bd9	C
src/Tezos/Signer.cpp	2335	0b448a59987fad2f025065a76dbd495c612796a3e1da5a4bf69efe9af9339fc7	C
src/Tezos/Signer.h	950	e839e7616b92280a6264c67abc93e4550fa641386715148672c04ef9b350affd	C
src/TheOpenNetwork/Entry.h	244	3bdd4e11a099c51b545ad7c02fb263c3c173722dafee83a839cc517ac8488529	C

src/Theta/Coins.h	389	a182944204699841fb82afe916d2d4955064cbfc3c5519292bb352f50612aacd
src/Theta/Entry.cpp	2395	4b4fd785a015747edf1261902b80efa8c9459a2a4b7d6a7c7f43d845b9f09246
src/Theta/Entry.h	1148	ab95e7c1dc30b511f2a6f07ef2265a087f257d18d789d3ea8ba9fa57b12a2031
src/Theta/Signer.cpp	3879	64d25348a040d1eb18e992037fe656d3a504987cf437e9218862309ee084da3c
src/Theta/Signer.h	1200	d537fb770808e42f0f6c0b65e83adbb0b9d20b686c06c8ac260c25b34a24ac53
src/Theta/Transaction.cpp	3609	5e4252a226e46ddf3ef31694d4fe1d5a50f5b338ffde8ac009d57af420c8f56e
src/Theta/Transaction.h	1828	6f6d4dd9ed382d5d9fcb2f5dd8a2aedabd3e99ff2df6a70dc28b570946ce02a9
src/TransactionCompiler.cpp	1522	9ac79a7f2f7402d0a7814326527b9ad504ea8f045cb04c52b60c11fd666df946
src/TransactionCompiler.h	1302	9a130d9ed7ba4ad169347f3048db571a2ee835c10ddd94e19b2c0270a33956a5
src/Tron/Address.cpp	902	b7b31b9cf936bd36faa0a7ddbb3f0993b35cdbdd7f34bb13873302c184542f95
src/Tron/Address.h	874	52b66b60f9ecfcb2d1830b72cbe08927d255e1bf8277d26561c227048ecfc601
src/Tron/Constants.h	3212	b38712ddc1d2a072462e509c152ca36a881980f720a2560d77ebbfb4ed2ae105
src/Tron/Deserialization.cpp	21719	4c7af79a315ae9b3db2193e1f08873641df6527f08f2d5c7fc0a7040b9c39277
src/Tron/Deserialization.h	1249	0e4a52b4ae07c685ace4b09b360a3bed1277831dfb0fa30bf6f5b108efa4853c
src/Tron/Entry.cpp	2108	ebe49a6b5a4e9d135939511b6d28f3ed7dbfb8d71d75012de3ef405c3f3220c3
src/Tron/Entry.h	984	debbe8183bc9721a732fedf021e0682768c2d78adb2baedd3600c90202b615e6
src/Tron/MessageSigner.cpp	1156	043ec5c1151dcff4494b3374ee8750d685e0579e3dc59b742c836915b724c3ed
src/Tron/MessageSigner.h	1138	66cc25524305692a6528128245c22429fd32641f087b0a6662b490b891ef15ab
src/Tron/Protobuf/TronInternal.proto	3779	cd3ca02d0a871ec3a12202a00cb025cfb7cd680164f3cd917bc5395315cb9150
src/Tron/Serialization.cpp	11268	73b2837fce35d74c698b2a9f8d7f0728409083a79ecaa9d1ca28baeabfa31217
src/Tron/Serialization.h	396	a2fa4ff2f57bb1d577bf3f26e5168391eca606b06ba5ae163f80aaa6f59282da
src/Tron/Signer.cpp	27459	2ea580fcedd2af9e82315a984f180d83e66aac3800922f8fdb058f7df5cc3665
src/Tron/Signer.h	1989	4f0551124689b5125031c6d38a0bc22dd11301f2fc81f5e585a98cc720c0ac5b
src/VeChain/Clause.h	719	d9ae0caca349d92a4247a813af669a3d92aa7395a3c9bfffa816650d081b08a3
src/VeChain/Entry.cpp	2654	b39156cb5f5030bc19c71132ddf8043749549952ccde9e421152b52636dc132f
src/VeChain/Entry.h	1154	0caf42f50902da52dc38ac569b33597320f9bcf06cfa32408efc9930c98c62c0
src/VeChain/Signer.cpp	2812	985e9ddf18da3ead83f7f382718a536e69e0bc3c941f8a5c30e959de3e9df250
src/VeChain/Signer.h	816	58ea7aeeebb663fcbed47f36323d5e615cf1f1a7ef88fb11f2ceb061906dee1f
src/VeChain/Transaction.cpp	1796	9c3643edda70ed0db75ddeceba08b7b003a698555ee878b5ed7d0cea750b90be
src/VeChain/Transaction.h	1539	40727c2effeac42da97f9d6376bbebc3cd5b7386b988d26da9c63ed35dbb0692
src/Verge/Entry.cpp	3755	5b8f697683b1fd143d52dbb082f2b6e2b4e28a2cc554d2f2a05108576dcba5ea
src/Verge/Entry.h	1162	0255a7dfa6648c2589254f8fc5e3862ab49de1b38fdcf073104938e752d2e119
src/Verge/Signer.cpp	2001	5b0c66f0f943256b0c2567f1ba313b4444d6d3c8498d6a80f9388006c5083d68

src/Verge/Signer.h	1024	6fa7da9a2cc65835739c1df8131ed1ccfcfaca82aeed6cc437ba9d60e6d49029	C
src/Verge/Transaction.cpp	5861	6a8f0665daa50b8e438ef4ed82dfd6fe6af31ae0f59f773ff8663ab2987c94b5	C
src/Verge/Transaction.h	1987	35e633fc10811e851571b33f00239ac0a6541b30b2a66beac76520c258fe5fc5	C
src/Verge/TransactionBuilder.h	1388	e65d47ad3619e18d5ee4d2e4aa39b625e772ceb62fba810d9eb4fa0e9fb08439	C
src/Wasm.h	314	882a321a6b656d593fc9b3100e7b654b70c756456216f7455d00fe070ad1e86f	C
src/Waves/Address.cpp	2202	44aae14853ee6d3a48cc494a27140ab17238dd3ea6d19076b34590651295abf8	C
src/Waves/Address.h	1276	bac6582a62e4f5d74caf83dc37fe2f0ac676dbd819799e2a1c8153e08d21a19a	C
src/Waves/BinaryCoding.h	708	53e0bc61727266c323e693b2e9d522afe3f84b8ddf52984acc934e4fc9c78f4e	C
src/Waves/Entry.cpp	933	bd2f23401b221931753a5a0782ac71cd6454d5c9e27c7a24383162a9abd670e7	C
src/Waves/Entry.h	720	cf398bf75045916e216f1e66f58e240d95dcacee10461ba87cc4d95f1e8fe814	C
src/Waves/Signer.cpp	1041	f07489f7e48a6976d1012b715bf79dacc6dcb091996273f9a133611e35381604	C
src/Waves/Signer.h	665	f35a0fa513858d8004b46bd291168223f76598f711eed9f6423627ca14cc18b2	C
src/Waves/Transaction.cpp	6700	8ee4a3e11517ffd1be38d7d9851c902ef1c7e6b776e321faa4ba79b0f323332a	C
src/Waves/Transaction.h	914	511a5b09b259aa3095f1c557a5197fc3bb2ab486c79f646a3a2a4cf837673494	C
src/WebAuthn.cpp	6295	c2f3255822733dc1c1df7b0a9d05d2bc86266ec50425eb99bc1c3526cec5ae59	C
src/WebAuthn.h	343	7e6ac2e91bfe4f9ba42196696cef69e7257da5eba38bb0682069202781d74716	C
src/XRP/Entry.h	412	324d935490df2473274acc53dd81e743377176a30446f0a407d216beca0d6505	C
src/Zcash/Entry.cpp	3504	ceb217d57319304f72a066c08f23864ac865c5fc99282d2d1e1bece144de0f91	C
src/Zcash/Entry.h	1114	f042fbdc3649bff0670364d94b5ceafee6255cffc6c02702fbc543edba1fccec	C
src/Zcash/Signer.cpp	2260	89d197eee53d7d1af15928e5332d12dfadf7a221e6ff09afc1accc591eb5f5e3	C
src/Zcash/Signer.h	895	ab56f2dbda2844d05ce7107ff8bbb18a53f5a004e2398e43ffce2c07f4c2b1dc	C
src/Zcash/TAddress.h	1532	73ed3c069e84406a2f3874bc9a20932919c7b5767f0cfa5c2bb77f1bc2dfdb1f	C
src/Zcash/TexAddress.cpp	1076	e3ccab608788bd446c97fb0c34d39234e2069687701f1b51f6f1dbbc90e0313a	C
src/Zcash/TexAddress.h	995	eb563fd55b48138b43583b621e6918a0ba4cbe03843d90397e125c655f189323	C
src/Zcash/Transaction.cpp	7763	b5ef1fe4b71aeef2d14bdad4bc9d657a9c8ce6ced1e8e04700cad30630de971d	C
src/Zcash/Transaction.h	2455	dc9c4bd15032030b690c9c609bae60ba58dc244a2e033ff09dc6d9c35f621d7b	C
src/Zcash/TransactionBuilder.h	1524	51b474d350863ffc60e9e205b2abe7798bd03c61730f7199f2d023287b8b6b28	C
src/Zen/Address.h	1588	6da7665a5d31615336044a67c675299d2ce59df5586b0023012337288d515541	C
src/Zen/Entry.cpp	2838	e527d2cca915871969d5c1b3e7de83271221aed069545afa2118965990fdb29f	C
src/Zen/Entry.h	1158	5213f886d66cd77ff6152c19ebcf83c3b2ea0547daff58dad0383a9493495d79	C
src/Zen/Signer.cpp	1995	f654c4aeaef8d9803bdefb6ef80e60083cddadbb90c570e85abd85e8c8c30d4a	C
src/Zen/Signer.h	981	324d29e65a474fc04f895da21b1e6e255315a925d26f9436f3017d08c9d9c6e5	C
src/Zen/TransactionBuilder.h	3902	1876f74a19de4c9afc89d852a712ebca4d3479e9a8412f86892b634a701c3aab	C

src/Zilliqa/Address.cpp	235	`1bb4b3ab46a1fdf1b2ed65db1ba0fc19295553fa75a07232ccf43c15dc7d3851`	C
src/Zilliqa/Address.h	1008	`86081bed71ee81755e6e56611a7bd2ed538b2ffb9908c3bb31ecd44601cb65d4`	C
src/Zilliqa/AddressChecksum.cpp	1031	`0bf643cbb0870609c954db7b88772609e270b91ba2aebcc086fba379a7394df8`	C
src/Zilliqa/AddressChecksum.h	225	`e922b6ade3202e66e6d69eec41fd7fcc01c17241e983c0a7bf0acb103cfedb4c`	C
src/Zilliqa/Entry.cpp	1351	`bd55078979ba63ed5573f731490cccbf4de9e17135334ea3d20ad4f57a694053`	C
src/Zilliqa/Entry.h	949	`be2b8ca61c96e038fe1fe6346c674337c3611dfcf660b546dcd62b3f3b48cd77`	C
src/Zilliqa/Protobuf/ ZilliqaMessage.proto	1098	`fa73152ef4073b90af251a0fb9978b5708c0ca65b6719722a1d5d6695894405a`	C
src/Zilliqa/Signer.cpp	4503	`056ff9794857e0b38c524ab0adfe60bfff150b2d32189abc73045cb66723166e`	C
src/Zilliqa/Signer.h	747	`1578901cd40b4cc8d7c3bca811b7dc62eea8a64cca103b8644f419da5bdcb517`	C
src/algorithm/erase.h	965	`afe608355f02c1cb364cea24526cc9d7bde7bdc74eb098393bdc84cd99e0e1e8`	C
src/algorithm/sort_copy.h	589	`c42a85a9bd05c4b9b09378238630683c66315580f0066bed418635a426669414`	C
src/algorithm/string.hpp	1215	`ddf5e65d206aeae04976f90176a065a663399b5b9e414767eb177ac9b3eddb9d`	C
src/algorithm/to_array.h	397	`1652640ed0d904fe78f387166f9265959b05fd0374415dfddc0bf285d828ed37`	C
src/concepts/tw_concepts.h	292	`00ad55da44a1e64b59b3de1defd1f43f5b48f20cd70b71f59d4b4665f3ecb908`	C
src/interface/TWAES.cpp	1466	`957b2f4abb096d97c2904da3d7f8bb0df1bd985259d66758f05e42b4bbc020a9`	C
src/interface/TWAccount.cpp	2185	`8e199c968728ec62946335ef6be691413e38028f79a412b0701365c461158186`	C
src/interface/TWAnyAddress.cpp	5043	`ad3c0969ba6dc24c5bae6dd92a667fb76e905e8bbf8e3ea112c4ce9ab77713d9`	C
src/interface/TWAnySigner.cpp	1194	`02fabb20b2d936da8f284229fe29f718c687fd9cd429da23f44b1f0e4e9457aa`	C
src/interface/TWAsnParser.cpp	603	`dd9dec0c7032265fb919e80aefb80a9024b0331504afb1f9fa71e6a8639f405f`	C
src/interface/TWBase32.cpp	1265	`2ffe4e86489576f4653058e64584462121d9289b14173430eb6cd5bf4c372479`	C
src/interface/TWBase58.cpp	1220	`6af7b19a0af469d8587844330b51b5f95c559ea68c5d3dcec495555549da11e2`	C
src/interface/TWBase64.cpp	1096	`586aebeaea4ce0ef82f6dedeaf31d6391d739d19f28bf285d4c39a919b2c704c`	C
src/interface/TWBech32.cpp	1901	`93a9958484e5ddebbec8afdfed5ada052879224df805755295cf6d5fdb91584a`	C
src/interface/TWBitcoinAddress.cpp	2114	`289794b8dbfdb4e164f529bd15ebc27fa8430f16424f6b706c06bb8cb2ffad38`	C
src/interface/ TWBitcoinMessageSigner.cpp	899	`45af3b69e373817e8b94f00250acdcc12bde3ba7bae8b60a2a4c8e9ff4bb801a`	C
src/interface/TWBitcoinScript.cpp	6106	`f2230bf6170da7b0e6663c25097c7fb436239dfbece835c780e4146ad6eb0484`	C
src/interface/ TWBitcoinSigHashType.cpp	398	`23cab3c1d4045064586c7c982e3f1673ddb9bd05999a4301a7d1df6cd97416c1`	C
src/interface/TWCardano.cpp	3483	`64910d4c3e6acdce30b2e655591dd24968487d68908b6b569b8534924aae2d97`	C
src/interface/TWCoinType.cpp	2826	`b6f4f9667b206fd3068d478d39e98120e41088ecf1ec97fc0963252b7c1b9388`	C
src/interface/TWCryptoBox.cpp	1026	`919cf11bebe4389fabbbd89cf2cba6ae0d4aa7cb91d6e5fa31b5dc4599aa9027`	C
src/interface/TWData.cpp	3826	`2ebc470532e3edc9e5b115314f09e6851750f9c5a36d3cda0a8d51f40db80113`	C

src/interface/TWDataVector.cpp	1256	12e72f5e0ca5b87cdaaf4b007a169f69851a126a56308146ee1c1a1684073293	C
src/interface/TWDerivationPath.cpp	1993	4c3d808ba374db011eb2f0a8bdc818705107bf606d11c41d13c0e5ccd2e104fd	C
src/interface/TWDerivationPathIndex.cpp	910	69dc1d96d6bac36bcde633c8dce9497270f4cc2e9e5f79992846a493d8b27a4e	C
src/interface/TWEthereumAbi.cpp	3586	4aa636ac440e234198fc6f5909a7ce622c4fd34945ff783974c0fc3635bafd4a	C
src/interface/TWEthereumAbiFunction.cpp	15759	895cf4c991dea1a88c5414dbe8db02980a834b67e8102d3e34cd6b6c932ad365	C
src/interface/TWEthereumAbiValue.cpp	3315	90cd1fc383c9075864a09b853d94d571a7907f9a1a6af45738857a7c4a7555a2	C
src/interface/TWEthereumMessageSigner.cpp	2946	ee5f05e8f7392762e5762c2002d892b1c0e12b5a07932e680c7f2cd826eeb9cf	C
src/interface/TWEthereumRlp.cpp	620	edf84a476b4a98d73f67c1b00afc6b8c2699d86bb6195332ea2c8d4c84afd071	C
src/interface/TWFIOAccount.cpp	938	ebc06a7bdf389b6fcd7e09a8d30c4ab27179433a54a8e5b1a4f70e0fdf0c12ae	C
src/interface/TWFilecoinAddressConverter.cpp	1154	d3212310f89f94cf78d7c4f7cd2ced7bc8971beee7e74b61b660c93e9ace3d7a	C
src/interface/TWGroestlcoinAddress.cpp	1422	2fabc9fb41e853e8f70a8450d2b767304f7990458e854e20520f1742244ae20e	C
src/interface/TWHDVersion.cpp	923	ffa450508aeb2c89cb01e3bd7387fcff4bb2d55bd14117694936696395e795ea	C
src/interface/TWHDWallet.cpp	7164	d48e24459a169828b755f1f3af189ef53158a2e0f80ddeb262419676800c1086	C
src/interface/TWHash.cpp	5083	6af31309a6c25d0bb974320d53dbeaf85a807239216e17c80a8a415ee7c8f540	C
src/interface/TWMnemonic.cpp	599	0e69a61efa218dcc537d5f9c669d56ae6651477621ae6682ead739c90a6597c5	C
src/interface/TWNEARAccount.cpp	981	7313ec5b0172b8913226faaca4d1ad7880d43cc1c4baca56fc9e9c9d50326c16	C
src/interface/TWNervosAddress.cpp	1613	a1aa53e28065eb6a699b9ea7874b93f224e3bbe2ef67860d7f4debb6614efe21	C
src/interface/TWPBKDF2.cpp	1264	c67de2e59283e739d7f22becbcd1702da84e81bc518d372ee6714550a68395a2	C
src/interface/TWPrivateKey.cpp	4538	fa9e78fa9bc321a5c1090855e5de9ef869d723b6a84b7335d3524fb3a2b734e9	C
src/interface/TWPublicKey.cpp	2829	858b70aa947aa1a8bdf76566e15e2386dbfa813fa35d6bba8b0643810c0fb02c	C
src/interface/TWSegwitAddress.cpp	1986	beb17a71943f73fc9573fb98e59772bce8102e4403ee74c3f3f4cba44dbbc0cb	C
src/interface/TWSolanaAddress.cpp	2110	15cd7c970f9fbd7c3e1b7b214c580c30f6c44f7b8f841536d3f536bc9a0807ea	C
src/interface/TWStarkExMessageSigner.cpp	844	00d84c2829eac8626ef98b3ea4aa61d828b438a9d4ad388580b526a2e66493c5	C
src/interface/TWStarkWare.cpp	646	0db03062aa51249f1cff7b1662d51a502b550d11c4d718b802d4f73da67e915d	C
src/interface/TWStoredKey.cpp	14521	41063e160ac67219ecde6d2b50e096dabc990751ee767eb7be5775f9231b70ee	C
src/interface/TWString+Hex.cpp	1038	d80ed8213ee952a3bc932f2ff8f4f201c8c1e5b99316c69b495f8b319c66f876	C
src/interface/TWString.cpp	1508	665b372df5964dea7c7369a145eb4bf719ee73b22d9f0f5071b24b916363f1a5	C
src/interface/TWTezosMessageSigner.cpp	1344	2b64aed7dc694d3f3b9fa144121508571da018729f053d0c81cecec48b2832a5	C

src/interface/TWTransactionCompiler.cpp	2359	5e6d4da825f6e1b9e85e8a40c68e0b16feb187d90286e30d21169551bccc13e8	C
src/interface/TWTransactionDecoder.cpp	665	1a439675c9b251abf55aaa1522031703d17aef8bb658d8a5e9cfffba3db26ad2	C
src/interface/TWTransactionUtil.cpp	786	07317261d82cc8e02372b78a4809bb53deb4c40611bdd48380962c6654301438	C
src/interface/TWTronMessageSigner.cpp	825	7d2120d6f23ad31f9542045cf8b40b28ae711a4d1812440a1d77feff72ef63f3	C
src/interface/TWWebAuthn.cpp	1506	f6aceab3084ce58d15a31ef6f14dfb20556f30301ab27b381b4d13e427dc00da	C
src/memory/memzero_wrapper.h	1564	ea18e8594e846c35a0070a9ebd30a63e527a91da1cfc1d388d66b4e2791a667c	C
src/operators/equality_comparable.h	419	382b90c46d7e0f0fcad658fa8efd951924b08acb8e0f5422a48c2f78c809c7e8	C
src/proto/Aeternity.proto	1196	2839833e2201c83b59e048d54a67d13e1c250c2e51e6cb30bd3e547cb11bd4ea	C
src/proto/Aion.proto	1095	66da606479d0d8e3ca88091844b5bc0717ff1b7da9309718b7b9e9d80408df7a	C
src/proto/Algorand.proto	1703	27406f5e5e0de829ca66dbe0dda715490ff7e0171c5b14d8adc3fdb4593929b6	C
src/proto/Aptos.proto	5481	5f6d07467d4ff67d09e593ab9cbf672c35e37f3e6629dbe27e68b6fa58b2dabd	C
src/proto/BabylonStaking.proto	4056	8e0549befd47eb9e57ad6fc680d2ca58421fc47f44a77244a521db71e23531f3	C
src/proto/Barz.proto	1553	ef6317bd87641180e6a7f63e347d8510d829057f861c5a98b079b4c8ed70ef5b	C
src/proto/Binance.proto	7925	e7e0a3a13013f1fed244493a2f4230a21dc8bca99a9383d6d5aa5858dc8d3302	C
src/proto/Bitcoin.proto	8062	2d8cd45caf021cc741bbfcd5c49856fcc809cdefbdb13101268ca23899e625d5	C
src/proto/BitcoinV2.proto	15539	f1ee501d01dceba94f8ebeb5baf4b2a61163b3cd065955609320a528ee9fbe38	C
src/proto/Biz.proto	1380	7e944a240260a3e0b0c8543d224b1dae127efefa5e67e1cd2df1fb130b6db3f8	C
src/proto/BizPasskeySession.proto	1946	8774aaf16a8ee4994de18aa4bbb04e4d5943cc0d6fb0de035801d2240e1db31e	C
src/proto/Cardano.proto	7135	5d4ff0c87a937f1ce19289b82da5a427d53757a6f1bc6570aac54409acac9556	C
src/proto/Common.proto	2957	b2392248c6c90d48df3145ae0eda6f4a81670a090ab1c53639f4eec7b99c0965	C
src/proto/Cosmos.proto	14064	0a2f644fda2dc3951e2c43b6ece14ac02263b34072652748760ab086da77d163	C
src/proto/Decred.proto	2252	d610081ceb743d37d199d946f652fb0922c372f5090583978f810d3c998004e3	C
src/proto/DecredV2.proto	2132	164853ce404179981620365de40c294b4a2b9a26c3db73727510cb41a5b76140	C
src/proto/EOS.proto	1559	fe1653a10419a03b7e3e44136a1db3c58d4fcfcc1d3839ce62e9f6b719519df5	C
src/proto/Ethereum.proto	11289	e0527b81b749a733283d310381192afbfaac79de37dfcd946896d77ed4f9f863	C
src/proto/EthereumAbi.proto	7874	93385e5757e510cf8b14c829755eb05997e6ae896d99c318f434dc942b5fc86e	C
src/proto/EthereumRlp.proto	1120	0b6b59a28073610cc169196761e5d100f2c31b5a99507fdb024bfb9112d98a9e	C
src/proto/Everscale.proto	1538	a52636629ffe830636252d3386202d58d81529c7db325690c79554c7cc4c9fd6	C
src/proto/FIO.proto	7044	99987204936014ee100e23d6e67bdf04c1bcbfea3d8390117c6e301f18b8f48a	C
src/proto/Filecoin.proto	1464	2a70c629b0b4037d239df67a8f10f4f688ed8d0abf984950131e7a6424f399ef	C
src/proto/Greenfield.proto	3025	9b14f27c6271f61abf0e7eb270b6c75e93450e7eba1073b7f13d0c3208588a46	C

src/proto/Harmony.proto	4161	d28f7bd54165c860b9b56a7107c59e0094b7a2fadb1677fac71834a0f4c206a7	C
src/proto/Hedera.proto	4474	1f18cfd1212f2079ed29e775273db74103c7f532b0d6fde18f53decc6604d35c	C
src/proto/IOST.proto	2267	4f7dc74f5fec400ef019297a9ba036d311fda67fe6a7241b7b511ab408c4a68c	C
src/proto/Icon.proto	1076	3900e68d1714148dce07f5d51d6f29034830cc287756cad8864976f0b330f744	C
src/proto/InternetComputer.proto	1067	f911c004c6906186d9a883d13bd7fcce249065888432d8fd9df2ef17aeb423a7	C
src/proto/IoTeX.proto	5584	0107538d8741681ea81483437eeafc0f57d44d939577cc442ddccf52d2a66418	C
src/proto/LiquidStaking.proto	3143	eb363d06f7da035b139baa312442ac3bf33d34083c81ff6643110505d9ccbf87	C
src/proto/MultiversX.proto	3070	ffa62f70eaccfa1fb0e40da0308934baad2bd7d24ef3b7a72f9d3a30503aebe5	C
src/proto/NEAR.proto	3334	3d7724f2a9444e0947a435763b25c4279f2ce5c6fce9885a026ed23b0ef39d37	C
src/proto/NEO.proto	3395	1c5fb4b273cdf3ee485839ece69494ecf5b6c7187670a0b1fd8f55a76ad8a4e1	C
src/proto/NULS.proto	3241	8aa666690f2ddedf443613ff11a844dc52519bb819f165470f03c7f235a8ea64	C
src/proto/Nano.proto	1228	c79859853d3f4a34e08b4139aa5d8bedf6866a7cf9c8a0384fdc8b845406d9e0	C
src/proto/Nebulas.proto	2142	50b6a82fce9373b64a7d3cd62a1e951dbaa5429e8c5678cca7ead0356a66d5c9	C
src/proto/Nervos.proto	4320	bf0ef87e38d116cf8f4b3a13cd14dddb935175ad37d494d0a503aa373cf2af92	C
src/proto/Nimiq.proto	1041	be9f478cda49a16dc44b6187b4758fcf6ecb08ea1cb8bde93849c57dc2604c58	C
src/proto/Oasis.proto	1736	29fb9419580b270194ee7dd58081b5676f964185e91e52a8957ad507e9ebc1b5	C
src/proto/Ontology.proto	1370	dc10209a9d6da0197a081da9b24abe6f22b948175220d0eb1c0bff467930c234	C
src/proto/Pactus.proto	1721	f523663e2dee57e9c9417e17e6636ae80acb5fa387082c93cec94f3650c4f422	C
src/proto/Polkadot.proto	6960	6a4110490f76ad158b6fdf93433e47ddd7a7d98f8e05fdbf0c07a842baa134f8	C
src/proto/Polymesh.proto	8054	ddddb898ee6deabaa4783ed0994fe64f40e25319a786976a1062ee5a3938a6e1	C
src/proto/Ripple.proto	4550	e93e780d4185ccbf016b8dd816e316f296de9e60cfd5c4de16a205868c68b24c	C
src/proto/Solana.proto	18146	083b460f746392e623b01aa070487a36c003032506925f2716876c8d0041d8a4	C
src/proto/Stellar.proto	3279	04cedb816782407b285bac3183f16d4844248f2561e75e8e112b2ad16c7efad0	C
src/proto/Sui.proto	5797	808269ec34c902eadc43c3472afa020b237c9985466ea717e6e13f66dbb993a3	C
src/proto/THORChainSwap.proto	3818	da714fd77aa965d5e504b15b842a40019edf07db86d21e51bd70331782ff4273	C
src/proto/Tezos.proto	2760	232252df17f6dcf61d7f7806b9e42d2bcd68d4a1e2898b525aa64ee256484489	C
src/proto/TheOpenNetwork.proto	3529	6a62d9ea472346cf15829d67e7ed413d173d096de66dba5f6efd1adecd61c3ca	C
src/proto/Theta.proto	1237	f29dcb38ed5141bd8b2acce44f20b01d827e52ac16706045d6e4390af4d2ada6	C
src/proto/TransactionCompiler.proto	483	e7da2263f2941d6d4f24a80f8aede9ec4e057e678d58b790b07e956d40e97eb3	C
src/proto/Tron.proto	8160	37f8c60b7cc0ea713f17cb110c3a5ad99a9a807dc7624db8fee510fc33cfda57	C
src/proto/Utxo.proto	1418	3ccd535813f400a2b9cc9e0a38c91060fc13a16a5b20f624d86e135c34d491ab	C
src/proto/VeChain.proto	1816	0b62caa38b1e183bc8d16b4a1c4b9e2246b4dd043583aeaf4c5879d9ecf0bb9e	C
src/proto/WalletConnect.proto	1166	2016640bdc7653b18084a1b9ce495fc9b56fd5406b672c0f80bfe482ebde6070	C

src/proto/Waves.proto	1619	58d4d5a7eee86f4cddcb718f2d417ec938ab8bdf6903a494fd9d28cc7cffec35	C
src/proto/Zcash.proto	1414	82b9076281a73f5d2baec676df6f15a48643da429841d03aeb4d25e375bce047	C
src/proto/Zilliqa.proto	1625	05324da8d3f8c542f2cf7d94b36443dc62b1deaed4cdfe231b2aaa78dca3e290	C
src/rust/RustCoinEntry.cpp	6092	e5e9182fde247a61d6cd7c08e23f6f1ad19ca79a45b75cb5550dd74621b998cb	C
src/rust/RustCoinEntry.h	2481	450a3775719800691b93de8907277fef98b166e7696f795577317dd6beda0d78	C
src/rust/Wrapper.h	6190	6fee2dca447f0497f0ff93e3e7fa76f5392eeb2e8136af45333892c3c3b53eb3	C
src/uint256.h	2363	6c23ac93527e55aa3cda8161a395f611af9a6330597cbe866c4f2650f86fdd39	C
trezor-crypto/crypto/address.c	3377	a473c33bb0c83710a442d7a029264a364f3ea0d3cce8f56ecbc10447a4a7f294	C
trezor-crypto/crypto/aes/aes_modes.c	30925	9adeb4a5305d287333b11b3ca8a6dc0cc0a031153718c267f2c46b2d14605c35	C
trezor-crypto/crypto/aes/aescrypt.c	10384	6cdbc2a8185330a6f1572423ef60b7f4cd5a08373ed349184731c42bb81b3a67	C
trezor-crypto/crypto/aes/aeskey.c	16160	19bd8db1ae31d5716dd347478c2e9f32515bdc8fd9979d4af0c111925881a321	C
trezor-crypto/crypto/aes/aestab.c	15890	17d1481c3a141c2bd16ea2b1cc04f780f84961345a70709730d2d8a4f296a2a1	C
trezor-crypto/crypto/base32.c	6227	36e592c0b5c09ecdb25f82e4e4ddb11391687b8f3cc470196d8676c423584969	C
trezor-crypto/crypto/base58.c	8469	730871edf6387e304bf0bdee75a999809975fb7f350ed32a7dbc0c96a72589e2	C
trezor-crypto/crypto/bignum.c	61925	0cdd6765aab4b9ff73a295c807d814a4fb3972982a81ddc2b830dbc186862223	C
trezor-crypto/crypto/bip32.c	25407	d3086fd5790d113fc036ef929e8940e1af58503847a1a4b7d50982f583ade651	C
trezor-crypto/crypto/bip39.c	8758	bd3900318aec14386da390e030f50e311036ddda8ce764b744fa70676af35e33	C
trezor-crypto/crypto/blake256.c	6546	cf9e87cfcac8fc7d6d70b271576d18552cbf4939cd84f8e095836c0ac461eb7f	C
trezor-crypto/crypto/blake2b.c	9901	d0986ad731996072d5f84c94168eee083fc3c3fe2a43845a4abe495214966c04	C
trezor-crypto/crypto/blake2s.c	9210	ee281cc32bf9a0c53d1baf002f7842421794f15fe00bcc9aae004c1f24a43d86	C
trezor-crypto/crypto/cardano.c	10227	e87dc3b9b33ffdfca2b5f80950e18775f84f9242d9000434d1a7d5ab307e43bd	C
trezor-crypto/crypto/cash_addr.c	6764	f7f0ddec0d153172c28e3d5c9c473ff6a03264ba09d258f209b32328125a1744	C
trezor-crypto/crypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305.c	2565	d1dc36dad4d0dc41b4302e0b723d2788bd00438e51ee5c58c159948665a32708	C
trezor-crypto/crypto/chacha20poly1305/chacha_merged.c	6611	73f396e4cdca110b2f86202bee3d953a3ff67e28ba629fbf4084cca282778b33	C
trezor-crypto/crypto/chacha20poly1305/poly1305-donna.c	5192	dce73413b7d71acbd3f33cf75007ce88c7476fe7304792d6fdc837e963cd91de	C
trezor-crypto/crypto/chacha20poly1305/rfc7539.c	1830	cc93857dac0e332fbda7438a8e1af96b5f7d83dd1dbecbde370ecc218feba252	C
trezor-crypto/crypto/chacha_drbg.c	4576	782e8792984afcf2bf306eec37de89efe8e0085b36b18b9469d2c5a8b12f8f2a	C
trezor-crypto/crypto/curves.c	1870	054eeeb872d1a4eac3e0fc40dbc249fd9af097f0bb86aefe72e8bb8a9ecf01ec	C
trezor-crypto/crypto/ecdsa.c	36867	2a3de289c028fcd6fe7f58036652786a48156e0831b01ef3bae6d111664562a8	C

trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/curve25519-donna-32bit.c	26940	a29255666da0c616b20d910670ea0aed7b5dbe74481f21a0d70ee1e8f4602883
trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/curve25519-donna-helpers.c	2408	231a48697950ed965ce66fb5010dbf6af6dd2c9a1b6cbfd82fb9a06bee1f153d
trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/curve25519-donna-scalarmult-base.c	2241	48ad7c177150104afe346e196229589253c24687ebb162236d83e03620a2fbf7
trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/ed25519-blake2b.c	200	6986254701da5eb69fecd77e8eb80da464aa19afd3ae2cfb07a365c79ed8062d
trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/ed25519-donna-32bit-tables.c	12022	99d4efe8b2ca369f2c7680a47b3076d661007f6e8d6031b8d9fa3e83ce961774
trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/ed25519-donna-basepoint-table.c	124096	eef7a3fb828209233dcfcd0f7c4163021df7c3e2b1e2eb0d7a9f78e7078ad1cd
trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/ed25519-donna-impl-base.c	21931	e5585bbc23c86499ca5bfa93a9ef3996293de88835b9dc82f69bfdb128074cb3
trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/ed25519-keccak.c	197	b139deaacb9c11775b66443258fa6eea5be93ecca40eda033df9d6370ff56cae
trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/ed25519-sha3.c	191	ab364c9b78306aeef462c821db1eaade1300cf11d288124ba881626f29e47921
trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/ed25519.c	7660	35855684b64fdfc5847723d1541293dbe0411719b0bc0d9397edd514f526a2e7
trezor-crypto/crypto/ed25519-donna/modm-donna-32bit.c	23074	696529b66740c3c17368d490b6ebe20a97b9296740fdd6fcdd12109ef920582b
trezor-crypto/crypto/groestl.c	34054	9bfae457f05a241478930323aad9758c34b82d70bed089a92c8bd566cab76041
trezor-crypto/crypto/hasher.c	4632	e981abc16e258dfee2a789ecc6cabeb6f05af50b2aa794481ded59c14c9479ee
trezor-crypto/crypto/hmac.c	6386	97ddd64b6100a34d7c380b31c964d671916752d19d958b150173bcfc35cc00b8
trezor-crypto/crypto/hmac_drbg.c	4747	d8e842ea3e9203633a19dad1979c03e5d9fc4226128b54b58f3bdbef276bc9e4
trezor-crypto/crypto/memzero.c	1886	1d5534da0a5686f84d867bfb11ae750a5396ffb615f12381b7cd22c25e8104ac
trezor-crypto/crypto/monero/base58.c	7455	7a92d4eed522ebc7d99a756468cc4092bb57eed60ab26593b3047d35824d8f4f
trezor-crypto/crypto/monero/base58.h	2202	02366a0ff2110b11b8447cd2a486fc70651d57316e279ca693f6404ca7cdb51a
trezor-crypto/crypto/monero/int-util.h	3153	d9991aea12fa61d3bdc939e63e7c57c0a6520bec380bd1a95705f46ae28edbfc
trezor-crypto/crypto/monero/monero.h	367	8caaec1bb7963b82c99652c8944a6a77e7820c9dc39a892ac45d5af58923303f
trezor-crypto/crypto/monero/range_proof.c	3249	2ea355976d592f782d0be061472cee4361d553978f8edfc4cd53ee3946c88715
trezor-crypto/crypto/monero/range_proof.h	826	38337b07b112e9c0ee7ddd66c416cca1f99486c55fe0be4c12182530138a1541
trezor-crypto/crypto/monero/serialize.c	1071	31aab284f1c3c4cee2920beda7b065b6fa758d878122feb78135699f2cc1bc30
trezor-crypto/crypto/monero/serialize.h	361	f2a4135173f708918ed8bf802d8fbb2e10c6b3548cfe18d11d705925027350f5

trezor-crypto/crypto/monero/xmr.c	4708	84289f5a015163f96fcce4393496ee4ee0c6ef4adcbf16fd5677c619a6bfffa4	C
trezor-crypto/crypto/monero/xmr.h	2551	8cf6ea0a386017e7a163b4b2ec057c64c9344a49e671c7a0d3b0174f642cbd6a	C
trezor-crypto/crypto/nano.c	4773	05a86780742aa1d7fa27252754f7526e6a85e22a9ea6a387e342292661160499	C
trezor-crypto/crypto/nem.c	17485	6a69e7b46a2d52e44dcd96425daae3685b35a9e5ec76535ec8d48c5f35a2f1d3	C
trezor-crypto/crypto/nist256p1.c	2638	a00a4118335430cfdb9e30f860b69097527ec652c8b8d6c39d4e3c446e86310d	C
trezor-crypto/crypto/pbkdf2.c	6814	3cc55736b36a4ebee9be551504f22e196c426a98c919884f70dcda2c13724755	C
trezor-crypto/crypto/rand.c	2151	cf432ca318af6d9896eb1ba96db11c7e5de13088c156a4c4aedb6ae4495d5875	C
trezor-crypto/crypto/rc4.c	1857	fc3ccc0e09440eaa5ee2c9447b81b244b3168dc2dcf5b6644858e6d319455486	C
trezor-crypto/crypto/rfc6979.c	2416	72cfc46127d392a559eb372b63405d5a70b3e3c32c6466f364402ee7c9273e97	C
trezor-crypto/crypto/ripemd160.c	10314	8fce455a559928ccb69d1d6c9de700bce32bfa036217e7ac209bc7e255ad2110	C
trezor-crypto/crypto/script.c	2401	2891beb249908a8b5e9c5ec68d292c07296d10d5594f026b60367c0c84d34b2d	C
trezor-crypto/crypto/scrypt.c	9096	7e427a630604536117f69fc7f06ee57e744f8cbb2132ecc40bcd5bc4bf3d024e	C
trezor-crypto/crypto/secp256k1.c	3270	2ab0a901298dce1984bf8352002462174cae4aeb19fd1c67dd13b25ebb631fa6	C
trezor-crypto/crypto/setup.py	828	7d35389b6dd2553ff3f32e2c567d4c79fb86f59d058377a96a8854a054c91d59	C
trezor-crypto/crypto/sha2.c	39400	49d1c1efd653f6434a4ea64972a24711abea227d9766e633f13403a2b1a6ee53	C
trezor-crypto/crypto/sha3.c	11058	27100b4a56ac7afbb9e54236797dc67b04bcda04f4a6f5072f4c44d4734b8189	C
trezor-crypto/crypto/shamir.c	9963	b63ef0d055174301a7f5c458bcbcdf7c257b257c7b6d6179dd2c0936e2805877	C
trezor-crypto/crypto/slip39.c	4164	2f0fa9786033b408ccbada0598f5c63f3992f67eca11ac313b7983c010daefed	C
trezor-crypto/crypto/sodium/keypair.c	1867	6c4af6b74a8afed210f2b031b4a53e04c05fd06333be867cfd6a99ae7678b210	C
trezor-crypto/crypto/sodium/private/ed25519_ref10.c	13796	3bb936d5c7997eb80302e02f8a2d6064c12f9f1b2b786259207e90128229768c	C
trezor-crypto/crypto/sodium/private/ed25519_ref10_fe_25_5.c	26174	9052e607bb3016a8557cd6a762244bfcf5f848f45adb0cd028ead9e0a8c01ca1	C
trezor-crypto/crypto/sodium/private/fe_25_5/fe.c	6212	1cdba47a600041d9f52e05851bfcd0fca98fb97c9846199ce259a86fa0ad054a	C
trezor-crypto/crypto/tools/bip39bruteforce.c	2722	a6c9ec3573b2fe2c84717f5a6fb496e006013f3ecc35d940de77b2d030d2ef1c	C
trezor-crypto/crypto/tools/mktable.c	1894	54c8ce2618f82a552ce767b5f6bf3ab609f8e31b8ef1ed59441d8dfa2a05f9c0	C
trezor-crypto/crypto/tools/nem_test_vectors.rb	2644	99184a81184c8f4e522bbc5edf3d9fb25a83e4a8e7f2e193476b36e568f9c1d0	C
trezor-crypto/crypto/tools/xpubaddrgen.c	1290	7f5354bb6605cad3e42a8c649750025e33eba26140949bc8c08d518b4241c549	C
trezor-crypto/crypto/zilliqa.c	5868	e6ed95be380f99948f18f62cd03c6afc7b256023a3f400a31a792da19b303188	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/TrezorCrypto.h	878	99aa538c1910ce7ec818bc3d0015c9421b11a791b38ce9695965db09f306da09	C

trezor-crypto/include/TrezorCrypto/address.h	1743	cb36f6876e066644a6fb62770ebfff9a68372faa7e0c2a24691351badb72cb51	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/aes.h	7998	39fac3fa0a70c65c5c5b837ce6ff7476b055538afb8b862c7562a6d3d52764af	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/aes/aesopt.h	27855	d8ae0ede0c172b2c08af3fb92ab246ee744068d8da4b860d858c3aae086d8b06	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/aes/aestab.h	5162	54a0b84dfb358c0b1577f777c85cf9d90abea3c6f4ec5d587b7d230f123154d5	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/base32.h	1901	2957e4a01ba1fb4a038f2097cc923a8b48e6459ade3b76865a981e74913e1394	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/base58.h	2264	8b38ac1a2f8c2532852f3ca3adc189f53db487cd74f41ecba2e25d454211b63f	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/bignum.h	6941	9521b1a0eb106c646648345bb7e749dac2c573aa01687097080ce24ebe46a1ff	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/bip32.h	6068	d9b6c80ad6c89a91cf4c47d9ebfa324f64853765d37c9c8cc7d57d843226de4a	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/bip39.h	2464	890159ffa7a3aa6bc428728cc15c090e57db00bc6a96bc3a9658f8b15c92233a	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/bip39_english.h	26250	a360e08b684ef0a6e3de4929f2edcf6d036d9e4299bcf37bc4247e6c5d24b353	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/blake256.h	2263	2271f04c0e4ea010f6d787d77477f672365c934f3292c1b9f02ddbdeba1296e5	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/blake2_common.h	675	226587236acd714b8901c1f000adbfe6ab491eb414eef00ad5fc27dfe213a635	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/blake2b.h	1481	e317ee2389625075efdfcae31068d46ba240d840d0807f91a7f8a858d283891a	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/blake2s.h	1308	bfdd8c653b4bef47b66c0fcb10cd1abaca3948e315a466f4bae558cb31d9c751	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/cardano.h	2275	e565147f9e767f32f1cf9a0a3abbf15619199c33646fbef58aa7c4d68402af75	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/cash_addr.h	3748	becbae036070ba5e27db0fd27c432878d859ff0143e8b3f566480d756f47cbaf	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305.h	787	a3e82ff4817b4e960740c96182b5c5696df898bc373bdf328ad2afe44954277a	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/chacha20poly1305/ecrypt-config.h	5804	7ed8cab12d40e1f86fe2511d0c3c0332594bbb56eea0e9592e7d9c825c1876a9	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/chacha20poly1305/ecrypt-machine.h	1182	70dd1a45d677c3cfa62955fd1d3e125a31002f44f550e85a25364ae6cac159b9	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/chacha20poly1305/ecrypt-portable.h	6780	8a1f73bb364d19382983d2bc1a8ca568c4a5f7cc9dafa696ace5ebe954dbbcce	C

trezor-crypto/include/TrezorCrypto/chacha20poly1305/ecrypt-sync.h	7851	2684a9c88e80749f88e94caea40b8ba57ddea17c5cfc06dc6c479d48d2b15c0f	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/chacha20poly1305/ecrypt-types.h	1175	7d0b98aad7734e79ad1a897d7c568d60547ece3d3f03e639fc274e8c9bcc1639	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/chacha20poly1305/poly1305-donna-32.h	6515	85bc63c1a468fe31a896c242be1cb7afe0cc9a262e5042911abc2cc5dbd1bcb6	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/chacha20poly1305/poly1305-donna.h	658	db2194945f4aeb914e13efee982d365cd32cc16009febb6f68b51b6aaf17514e	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/chacha20poly1305/rfc7539.h	381	62118527120d554d8bdff62575650f402a296fcd4294503d51817b2f79b7213e	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/chacha_drbg.h	2344	741f0e90c79f25454ced81af887b47af4021534531166ce59b4b564e0b28514b	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/check_mem.h	1092	023c6cd6d69941985f6c3058810fceb4b36367930e381bd7d17b5e84b680283d	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/curves.h	1814	7872ceaaa172965980289a6660b83b92ce9544224722965b350f78e3cac8e8c9	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ecdsa.h	6305	d3cfc9df6649c541e1d33b50305e4e5f48977badd68bb015f798b580bf4ab4a2	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/curve25519-donna-32bit.h	2727	02ffafcb224974385ac9a3a2633a412656cd3f0a7a54b72d59b0bb489929bd83	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/curve25519-donna-helpers.h	565	59d05f92ce256c3a80e7e413ffc07589d85e7adf3f4c8a2a313ab4df84557a15	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/curve25519-donna-scalarmult-base.h	372	6b09a09393ce4a4d6cb0fde19db63785b5097d6521c6375fc664c3be8a5c6984	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/ed25519-blake2b.h	638	767b0480445133853bff8720f4086d717bc81765efaeba7f8cf167ecb46cd6e0	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/ed25519-donna-32bit-tables.h	391	2ce588764e1e6e5cac2a8d34922f0055544c60f9819195005ba60a4c15a874e6	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/ed25519-donna-basepoint-table.h	225	02d37cc9f8f96035139ce92e8cced95ab76ad9ac7089c4d064bfa64178289b56	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/ed25519-donna-impl-base.h	3029	3fb67f8a42c938d64be6d6aafd497d9e4680dd004f2606e7fb7fbb9806eb49d7	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/ed25519-donna-portable.h	666	687f07886b276d3cf86d170fd03f1b47d1d5f43b9ee5ebe90abe86e26cebb4e5	C

trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/ed25519-donna.h	1493	106b5df7e3352a7b9ab0e163fbfbf7b1e368aa404eae3b9c7a2868e03ad03354	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/ed25519-hash-custom-blake2b.h	824	7d845fa97a898ba01076c9b739eb9aab8c5fb2dc5520da9a750bc9484da93404	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/ed25519-hash-custom-keccak.h	798	abb4b77f87101b5529531fd853e6f5aa7daff8d34ffbf2dc6a802549753030dd	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/ed25519-hash-custom-sha3.h	790	250af4d831aa18aad6a217e82eb6fb86f84da39af9b0ddd8314941199847bd1d	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/ed25519-hash-custom.h	796	05fff7ecab569a93f3a1ed6054319a0000bf560b495da7ca460351793a6fb557	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/ed25519-keccak.h	631	d8c19b3cdf47bff102c30cbb42f6ca4cc2da4239b1a248311c7471b14a0e27d3	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/ed25519-sha3.h	617	2ea505ebb9af50e1c04d83aedb0ef21fbb0ff48ab5a8659e348bb22059391722	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519-donna/modm-donna-32bit.h	2788	85831826b0ce14642ab1d668ba32cc6fb3d130c96e0d5eef0577f3745df9f9cb	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ed25519.h	1780	68ca8e3df0ea2622e903a9e786cccebe56584a65f65f84d691e4dd87eb866bc6	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/endian.h	3619	4e43b6f152a448d3d0ce7ad4084ad714fd2c4cdf481bc0912a75560eb7439805	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/groestl.h	3520	720be4c30f81dad3cb96bc2e85c86bb156db77bd74ca564edcb01a158193b837	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/groestl_internal.h	14878	a9f30253028a90b290d1a5273b24decc6a4318500808b07854448af10fb556b0	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/hasher.h	2538	acd0f2ba428282193ff4f814b81f011b79524f1d44ae92c7da38ea47ea1d5367	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/hmac.h	2714	c01a3d1619c320ab9effd01f2b4d8b6ec2fd787f1f83674dc1443b58b577a467	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/hmac_drbg.h	1856	e0a98a2028fb86bc994ca097bbd6984d8a42f51f77f79261bdb3a2fad3a26892	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/memzero.h	209	ba27fd063030d194d2d20212a86179740a67cdd718b688e7a98ae2c08445cbcd	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/monero/xmr.h	2329	44c1849f91f9388a98b66c14ed5555882fabc8c4dee30da1bf62ebf42b35235a	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/nano.h	1722	a235cefd69079f87bc4bd59c62e61d1f1cf9e674041d36c51ef33cd181a1a574	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/nem.h	6950	506eea429ade61b6db3d6292e451d6c233d0b8f302be560e3a9cdae787c6174d	C

trezor-crypto/include/TrezorCrypto/nist256p1.h	1360	1a8be02d270c3267eb5dc07465d305105c50c06498b19e7cd7a90b38e4776f67	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/options.h	2739	999ccc1f4e5267ece7fe369c70353bd6729b73a06c7643411e146194c2fa0ad4	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/pbkdf2.h	3133	f91b7dc1c902c01d0a4ed0c5a63a9186cc8f898fc82fd514a29427688b23a637	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/rand.h	1498	f62b32bdc6e2a2562a4e8eac6f2c373e37a74e4c468b648e378bdfb94fb9f2d8	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/rc4.h	1397	183634a8819215c6f1c0828ae37d91cb4672b0689c3bd6436a6b8b4168a099e6	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/rfc6979.h	1680	876cd568de73effbfdf8b33b441d9fa4ea38456a4dd42b6312e44aca56a70c15	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/ripemd160.h	848	99cc621a82df1b1bedcb5bf7c51f49a73b07557e39744d51274d3e71a011a261	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/script.h	1314	ca110b2927e37ad9970e8a5a5a769ad9972c0fd5f4ca6399092e5e18c631c10d	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/scrypt.h	2548	1dc71a0741faf70a6c23b2c3168fdae32c45bf902e4e1ca0880d794008f1a22c	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/secp256k1.h	1587	28a18b33c1fdad59fc46f727d85561ce4837d447bfab896f0aa807c59238bc8b	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/sha2.h	4873	fb8860a26db3b7447df9f4ec02cf0c3989563dfb679c3e45bb4d3df6b67ba88a	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/sha3.h	2994	583558d0423d8f65c83dd5f2195e8eb8833b83212a5665d7f6b28cbe446a149b	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/shamir.h	3246	8d8a1286ab5cd315e0210862c2a61c354854c81ec412908b265d3a4e8f0a190c	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/slip39.h	1581	364ad4b4f9e4f7e76bf693859150ba11dfe73375253385aaf7d8caa54d13c722	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/slip39_wordlist.h	44174	4ef5a0ce5b616ecf50e64ea8fae3d623704d46b3dbd5a03cd3aec51566009e92	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/sodium/keypair.h	382	d1737d226a7cd2e5d70b085fc2f1527b791f0c5d03a3f8566625ff6aedd4d76c	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/sodium/private/ed25519_ref10.h	1829	b6ceccb03053e0e7b2e403461fdccd28278327dfcd780a15c313bfdad7c12ccc	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/sodium/private/ed25519_ref10_fe_25_5.h	906	d7b65fad745b5d7dfa11d5e330fb289e100c1d831af151b340a3eeed9463fa47	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/sodium/private/fe_25_5/constants.h	883	c3fb4cfc5e49b7c3af195c1e0011bdbcb29bad063f49d761d5903c340cdac87f	C
trezor-crypto/include/TrezorCrypto/sodium/private/fe_25_5/fe.h	363	5e66af42805b19b058141dcc24375c6568295bc1c0ec8c33e257d4db1bf47e9c	C

trezor-crypto/include/TrezorCrypto/zilliqa.h	2187	53adde566c60c6c35e59becc8955464a91a73e1ded6584f8d6ce42faa3d7fa01	C